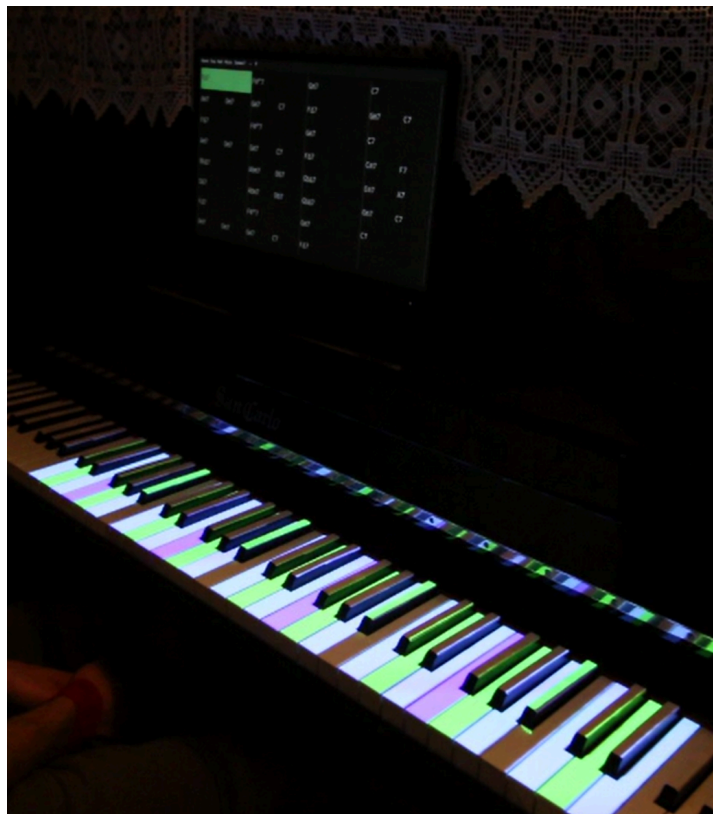


Leadsheet-Utility

Un artefact pour réduire
la charge cognitive
de l'improvisation au piano jazz
par la réalité augmentée et diminuée

Alexandre Riedo



Projet de bachelor en systèmes d'information et science des services
Centre Universitaire d'Informatique, Université de Genève
Projet supervisé par le Professeur Patrick Roth
26 Juin 2026

Introduction	3
Contexte	3
Problématique	3
Question de recherche	4
Etat de l'art	5
Comment travaille-t-on l'improvisation mélodique jazz normalement?	5
Les pianos augmentés	7
La réalité diminuée et la charge cognitive	8
Solution Conceptuelle	10
Objectifs et principe de base	10
Vue d'ensemble	12
Lien de la solution conceptuelle avec la question de recherche	13
Exemple d'une utilisation du système	14
L'analyse harmonique : du chiffrage à la chord-scale	15
Tentative d'intégration avec jazz OMR	15
5 jeux d'improvisation avec le système	19
Design de la projection	20
Backing Track	23
Réglage du contexte musical et lumineux	23
Affichage de la grille (style iReal pro)	24
Solution Technique	25
Architecture globale	25
Outils et choix techniques	27
Blocs Techniques	29
Analyse Harmonique	29
Génération du backing track	30
Séquence de chargement et rendu audio	31
Overlays lumineux des exercices	32
Projection et calibrage	33
Boucle de jeu pygame	35
GUI	36
Évaluation	39
Interview avec un professeur de piano jazz	39
Context	39
Méthodologie	39
Analyse par thèmes de l'interview	40
Sessions de tests avec 8 participants	44
Déroulement et méthodologie	44
Le protocole des tests	44
Méthodologie statistique	45
Résultats	47

Profil des participants	47
NASA-TLX (“Raw TLX”)	52
STAI-6	54
Questionnaire d'auto-efficacité	55
Interviews semi-structurées post-expérimentales	57
Interprétation des résultats	66
NASA-TLX (“Raw TLX”)	66
STAI-6	66
Questionnaire d’auto-efficacité	67
Interviews des participants	68
Interview du professeur	69
Croisement des regards	70
Discussion	73
Conclusion	73
Bibliographie	75

Introduction

Contexte

Improviser de belles lignes mélodiques est au cœur de la pratique du jazz. Et même, l'improvisation est une capacité souhaitée pour certains non-jazzmans. De nombreux pianistes issus du monde classique souhaitent eux aussi aborder l'improvisation, et se heurtent au même obstacle.

En effet, l'improvisation jazz n'a rien d'évident. La grille harmonique défile vite, les gammes associées à chaque accord ne sont pas immédiates, et produire un discours cohérent et intéressant, c'est-à-dire une mélodie qui ne se réduit pas à des gammes montées et descendues, demeure un défi particulièrement ardu.

Parallèlement, l'apprentissage musical s'ouvre de plus en plus aux outils numériques. À côté des méthodes traditionnelles (livres d'exercices, transcriptions de solos, play-alongs), un courant de recherche explore l'augmentation de l'instrument lui-même : visualisations, retours en temps réel, dispositifs interactifs venant épauler l'élève au moment précis où il joue. Le piano, par sa disposition régulière et entièrement visible, se prête particulièrement bien à ce type d'augmentation, et la littérature recense déjà un nombre conséquent de prototypes de pianos augmentés à visée pédagogique.

Problématique

Plus précisément, ce qui rend l'improvisation sur une grille jazz si exigeante tient en grande partie à la charge mentale qu'elle impose dans l'instant (en tout cas, nous le supposons). Tout se joue en tempo et en même temps, sans pouvoir s'arrêter pour réfléchir : la mémoire de travail est vite saturée, et c'est souvent là que l'improvisation souffre. La musique se réduit à des gammes mécaniques ou s'arrête même car on se bloque.

Cette surcharge a une conséquence affective directe : faute de pouvoir tout gérer à la fois, l'élève n'ose pas se lancer. La barrière n'est donc pas seulement technique, elle est aussi psychologique.

Les ressources pédagogiques existantes (méthodes, recueils de patterns, backing tracks) fournissent surtout de la matière à travailler hors-ligne : elles n'allègent guère cette charge au moment précis où l'élève improvise.

Du côté des dispositifs technologiques, les pianos augmentés qui traitent réellement de l'improvisation jazz, et dans un contexte musical réaliste, restent rares. Il y a donc un espace pour interroger la façon dont on pourrait soutenir l'improvisateur pendant l'acte même d'improvisation.

Question de recherche

Ce travail se concentre sur l'improvisation mélodique jazz assistée : l'accent est donc mis sur la main droite. Il vise avant tout des musiciens d'un niveau plutôt intermédiaire, à l'aise au piano, et cherche à stimuler une improvisation créative dans plusieurs tonalités, à la différence de certains systèmes existants limités à la seule gamme de do majeur. Le contexte se veut réaliste : une vraie grille qui tourne en boucle, accompagnée d'un backing track et tirée de lead sheets de morceaux existants. Enfin, le projet reste ancré dans les méthodes d'enseignement traditionnelles du jazz, ses jeux d'improvisation s'inspirant directement de la littérature pédagogique.

Dans ce cadre, la question de recherche mère de ce travail est de savoir **“si l'usage de la réalité augmentée et diminuée sur un piano peut soutenir l'improvisation jazz mélodique dans un contexte swing.”**

On peut aussi bien ajouter de l'information (éclairer des touches) que la retirer (en masquant les touches hors gammes via une salle sombre).

Sous cette forme, la question reste difficilement soluble. Il faut lui trouver un angle d'attaque. La clé tient dans une hypothèse, née de notre propre expérience de musicien jazz amateur : parmi tous les éléments qui troublent la production d'une improvisation sur une grille jazz, il y a la nécessité de calculer mentalement la gamme associée à chaque accord chiffré. À cette charge cognitive liée au calcul des gammes se couplent l'anticipation de l'accord suivant, la construction d'une phrase qui ait un fil conducteur et du sens musical, la synchronisation avec le tempo, et la gestion du stress propre à une performance improvisée.

Nous dérivons deux-sous questions qui seront le fil conducteur de ce travail :

- **SQL : l'augmentation, et la diminution, de la réalité sur le piano aide-t-elle à réduire la charge cognitive perçue lors d'une improvisation sur une grille de jazz qui défile ?**
- **SQL : en réduisant cette charge, peut-on aussi abaisser la barrière affective (moins d'anxiété, plus de confiance, plus d'envie d'oser) lors de cette même improvisation ?**

La première sous-question constitue le cœur du travail : elle énonce le mécanisme le plus direct et le plus aisément testable. La seconde en est le prolongement logique, car décharger la mémoire ne vaut que si cela aide réellement à franchir le pas. Nous pensons que la baisse de charge cognitive de SQL est une explication attendue de l'allègement affectif de SQL.

L'évaluation menée dans ce travail vise principalement à répondre à ces deux sous-questions ; la question mère, plus large, ne pourra en recevoir que des éléments de réponse.

Pour y parvenir, nous nous appuyons d'abord sur l'état de l'art : la manière dont on travaille habituellement l'improvisation mélodique jazz, les pianos augmentés existants, et les notions de charge cognitive et d'anxiété dans l'apprentissage de l'improvisation. Nous présentons ensuite la solution proposée, d'abord sur le plan conceptuel puis sur le plan technique.

Enfin, nous la mettons à l'épreuve à travers un entretien avec un professeur de piano jazz et une série de tests menés auprès de participants, avant de conclure.

Etat de l'art

Comment travaille-t-on l'improvisation mélodique jazz normalement?

C. Graham Spice a rédigé en été 2010 une revue de littérature des différents livres, méthodes, et articles dont le but est d'enseigner l'improvisation jazz [1]. La contribution clé de cette revue est d'avoir construit un corpus solide de la littérature pédagogique, puis de l'avoir classifié en 5 catégories, ou plutôt frameworks, pour enseigner le jazz. Il y a ainsi :

1. Une approche reposant sur les gammes
2. Une approche qui prône l'appui sur les *changes* (harmonie)
3. Une approche qui tourne autour de l'embellissement mélodique
4. Une approche qui favorise l'utilisation de *patterns mélodiques*
5. Une approche qui utilise les transcriptions de solos : en réaliser, en jouer, et en analyser.

À partir de cette classification, nous avons survolé quelques livres sur l'improvisation jazz, et nous avons organisé quelques exemples et exercices selon les 5 frameworks. En réalité, nous avons considéré les 5 catégories avec une 6ème catégorie que nous avons ajoutée en plus pour recenser les exercices qui ne sont pas classables selon ces 5 frameworks. Cette 6ème catégorie inclut des exercices qui relèvent davantage de l'improvisation pure et des jeux de créativité, et moins d'application méthodique de gammes ou de patterns. Ce sont donc des exercices difficiles, mais qui sont très riches pour le savoir faire d'improvisation.

6. Une approche qui stimule l'improvisation créative et qui met en avant les jeux musicaux.

Il est possible de consulter l'annexe "Annexe 1 – Revue de quelques livres de jazz.pdf" pour voir le travail en brut de cette recherche.

Pouvoir voir des exemples concrets de comment travailler l'improvisation jazz sera très utile pour la conception de l'artefact, d'où l'intérêt d'avoir fait ce travail. Ci-dessous est ainsi présenté le contenu de ce document.

Dans Creative Jazz Improvisation[2], on retrouve des exercices qui demandent au lecteur de jouer des gammes ascendantes sur un II-V-I. On retrouve aussi des exercices du 2ème framework qui l'invite à exprimer l'harmonie clairement avec des lignes fondées sur les guide tones. Un exercice avec un pattern à transposer sur un blues, ainsi que des exemples de solo sont donnés.

Dans The Pianist's Guide to Blues, Jazz & Melodic improvisation[3], il est possible de retrouver des exemples pour les 5 frameworks : un exercice qui demande de jouer la gamme associée de chaque accord de progressions courantes, un qui propose d'utiliser des voicings comme source pour une mélodie, un qui démontre comment embellir une mélodie avec des "nonharmonic tones"¹, un qui propose de transposer une ligne dans toutes les tonalités, et finalement des exemples de solos écrits.

Patterns for Jazz[4] et Patterns for Improvisation[5] sont axés sur l'approche 3) des patterns. Certains patterns sont liés à des suites harmoniques, d'autres sont plus libres et doivent plutôt être pensés comme une série d'intervalles à transposer dans toutes les tonalités.

Certains exercices du Improviser's Bass Method[6] font partie de la 6ème catégorie. Ils encouragent à improviser, tout en ayant une valeur pédagogique importante. Souvent, le lecteur doit improviser une ligne selon certaines contraintes (un rythme, un arpège, des motifs, un pool de notes, le flux de notes, etc.). Un exemple d'exercice : "Faites de la musique avec juste des tierces diatoniques comme motif de base, comme ci-dessous."

How to play Bebop, Vol. 1[7] propose des exercices de la catégorie 1 avec des gammes bebop, de la catégorie 3 avec l'augmentation de mélodie par approches chromatiques et enclosures, de la catégorie 4 avec des "Public Domain Patterns", ainsi que quelques exercices créatifs de la catégorie 6 avec par exemple "Comment obtenir de la variété à partir d'une gamme".

How to play Bebop, Vol. 2 [8] quant à lui propose exclusivement des patterns à travailler. Les exercices ont des noms du style : "101 Favorite Bebop Era II V7 Patterns".

Le troisième de la trilogie, How to play Bebop, Vol. 3 [9], contient des exercices de la catégorie 2 (naviguer des *changes* avec des *guide tones*), des exercices de la catégorie 4 (naviguer un *rhythm changes* avec des patterns stock), et des exercices de la catégorie 6 qui prônent l'assimilation des formes jazz. Ces derniers sont assez uniques : définir des plages de contraintes dans la forme pour un solo, réappliquer des fragments du thème sur toute la forme, des jeux de citations où chaque phrase doit reprendre la dernière note de la précédente, etc.

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Nonchord_tone

En 2004 fut publiée la thèse de Dre Yawen Eunice Chyu intitulée “Teaching Improvisation to piano students of elementary to intermediate levels”[10]. C’est un document qui est avant tout destiné aux enseignants, issus du monde classique, qui souhaitent apprendre à leurs élèves les bases de l’improvisation jazz. Trois techniques sont proposées : la “lecture créative”, les “questions-réponses”, et “l’improvisation autour d’accords”. De plus, on y retrouve une revue de littérature qui explore les grandes méthodes et œuvres utilisées dans la pédagogie de la musique classique, ainsi que quelques méthodes plus jazzy.

Examinons davantage les trois techniques de la thèse :

- La “lecture créative” relève de la catégorie 3) de notre liste précédente. Le but ici est d’improviser à partir d’un thème écrit, en modifiant des paramètres de la mélodie comme le contour ou la taille des intervalles, et aussi en extrayant des motifs pour les développer davantage.
- Les “questions-réponses” font plutôt partie de la catégorie 6). Le professeur joue un fragment d’improvisation, puis l’élève y répond avec son propre fragment.
- “L’improvisation autour d’accords” fait partie de la catégorie 2).

Les pianos augmentés

On a de la chance qu’en novembre 2022 une revue de littérature sur les prototypes de pianos augmentés a été réalisée par Jordan Deja, Sven Mayer, Klen Pucihar, et Matjaz Kljun[11]. Les auteurs ont constitué un corpus d’études de 56 articles présentant un prototype de piano augmenté pour la période de 2005 à 2021. Ils ont ensuite conduit des interviews avec 10 professeurs de piano classique pour obtenir des connaissances sur :

- la pédagogie et l’apprentissage
- l’improvisation : on ne l’enseigne pas assez bien dans les méthodes traditionnelles occidentales, la visualisation peut aider les élèves
- la technologie et l’augmentation : “la meilleure façon d’apprendre le piano avec les technologies est de rester proche de méthodes analogiques”
- autres : le feedback auditif est aussi important

Les auteurs ont aussi catalogué les différents artefacts de l’augmentation du piano. Par exemple, utiliser une visualisation du piano roll, l’utilisation d’EMG et du tracking des mains, projection d’une main virtuelle pour indiquer le placement des doigts, etc.

Pour ce qui concerne l’improvisation, il n’y a, parmi les 56 prototypes de l’étude, que 16 qui intègrent un module d’impro. Parmi ces 16, seulement 3 attaquent directement l’apprentissage du jazz. Il y a donc de la place pour essayer de contribuer à la recherche des pianos augmentés traitant de ce sujet. Selon les auteurs : “authentic improvisation studies requires further exploration”.

Le travail le plus convaincant traitant de l'harmonie jazz est celui de Frode Sandnes et Evelyn Eika[12]. Ils ont développé un système utilisant un projecteur placé au dessus un clavier MIDI pour afficher les différents voicings de piano jazz sur les touches. Un système de couleur est utilisé pour distinguer les différents chord tones du voicing (tierce, neuvième, etc.).

N'oublions pas cette idée des couleurs, car elle servira peut-être d'inspiration pour le projet.

Jordan Deja et Matjaz Kljun, deux des auteurs de la revue de littérature de 2022, ont rédigé avec 5 autres chercheurs un article détaillant un piano augmenté utilisant de la visualisation en piano roll pour enseigner l'improvisation[13]. Leur système utilise une structure de leçons, travaillant ainsi des notions comme le swing, les patterns, les motifs, les variations, et les questions-réponses. Ils ont ensuite évalué le système avec un test sur une durée de 5 jours et avec 6 participants. Néanmoins le système a un point faible majeur : tout se déroule dans une seule tonalité, celle de do majeur. Sachant que la grande majorité des tunes de jazz modulent, il faut travailler dans toutes les tonalités impérativement !

Pour le projet, on pourrait retenir en tout cas l'idée de la structuration en leçons, qui selon leurs évaluations, a permis de maintenir la motivation pour les élèves.

"Improvisation Supporting Systems" est un prototype de piano augmenté réalisé en 2005[14] qui utilise une base de données de thèmes de jazz pour effectuer de la correction automatique en temps réel de données MIDI générées par l'utilisateur lors d'une improvisation. Il y a aussi un 2ème prototype qui implémente un feedback via des vibrations sur les touches correspondant aux fausses notes. Le système fonctionne avec un contexte harmonique : les mélodies sont corrigées selon la grille harmonique d'un backing track qui accompagne l'improvisateur.

La réalité diminuée et la charge cognitive

Dans une revue de littérature de 2024 sur la réalité diminuée [15], nous pouvons y trouver une définition de la réalité diminuée : la réalité diminuée implique l'enlèvement de certains éléments de la perception du monde par un utilisateur. On modifie l'expérience en éliminant plutôt qu'en augmentant l'information.

La réalité diminuée, dans sa forme appliquée, se retrouve souvent dans le domaine de l'architecture (changement de plan de rénovation par exemple), et de l'automobile (suppression du bruit visuel de la route quand on conduit). Dans des environnements industriels aussi, on peut réduire des distractions en cachant les objets de l'environnement qui n'ont pas un rapport avec la tâche.

Typiquement, la réalité diminuée se réalise en recréant une image de la scène avec les éléments enlevés. Sont employés souvent : écran, casques VR, affichage à la main, et le projecteur (à 1% selon le décompte de la revue de littérature).

Un intérêt de la réalité diminuée est énoncé dans “Towards Understanding Diminished Reality” [16] : “adresser le problème de la surcharge d’information en enlevant du contenu de l’environnement perçu par les utilisateurs”.

En effet, dans un article de 2025 [17], le résultat de leur expérimentation montre que la “charge subjective de travail peut être réduite via la réalité diminuée”. Leur étude consistait à demander aux participants de réaliser une tâche complexe dans un environnement visuellement bruyant. En enlevant ce bruit de l’environnement, les participants se sont senti moins distraits.

Solution Conceptuelle

Objectifs et principe de base

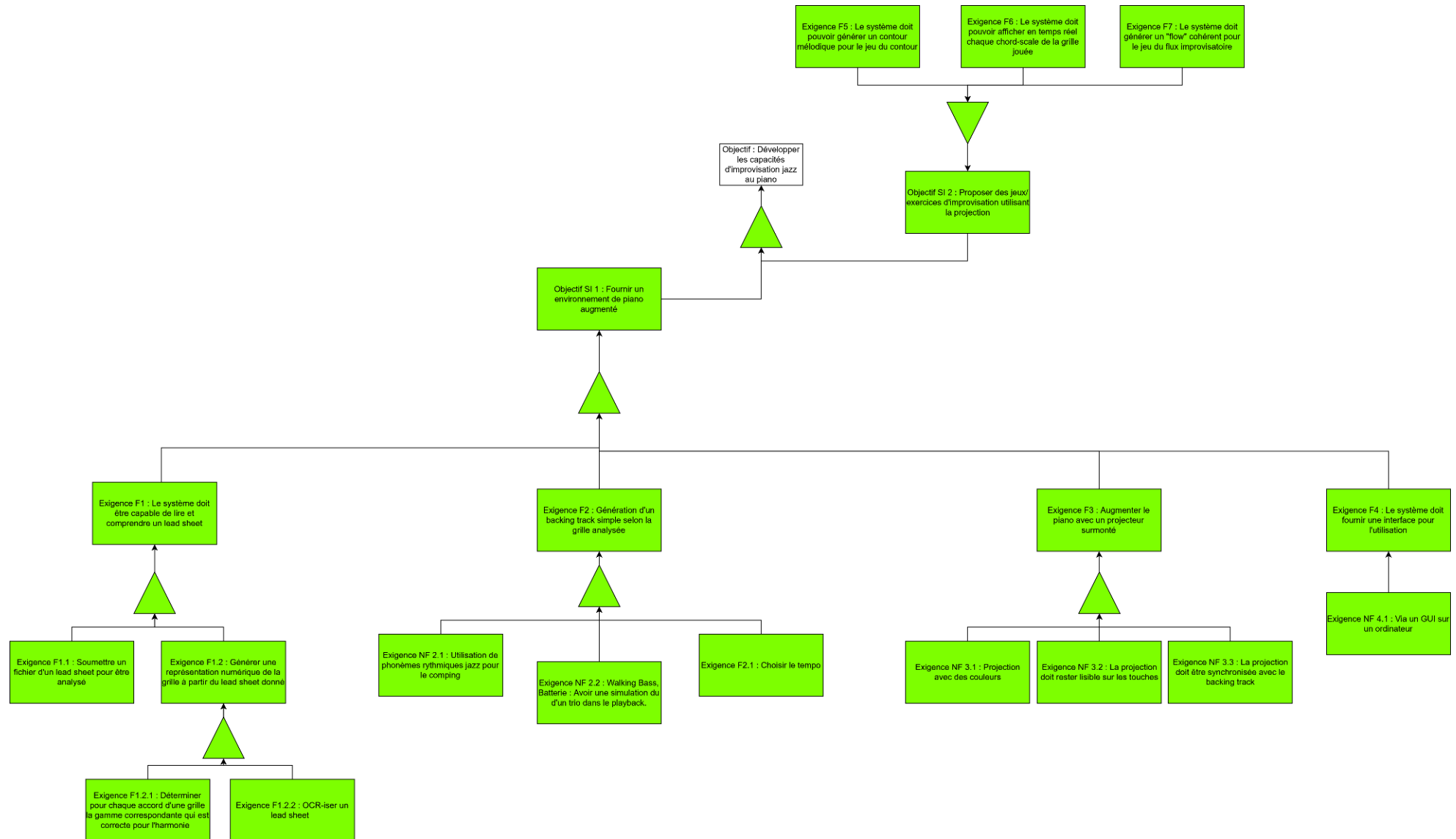


Figure 1. Diagramme des exigences du projet

Le diagramme des exigences résume le but du projet autour de l'objectif de "développer les capacités d'improvisation jazz au piano". Cet objectif se décline en deux sous-objectifs complémentaires.

1. Fournir un environnement de piano augmenté (Objectif BI 1). Nous y regroupons les grandes fonctionnalités du système : lire et comprendre un leadsheet, générer un backing track à partir de la grille analysée, augmenter le piano au moyen d'un projecteur surmonté, et offrir une interface pour piloter le tout.
2. Proposer des jeux d'improvisation qui exploitent la projection (Objectif BI 2). Nous nous servons de l'environnement de piano augmenté comme support pédagogique.

Le principe de l'artefact se résume ainsi : nous lisons une grille d'accords, nous analysons son harmonie pour en déduire la gamme de chaque accord, et nous projetons cette information directement sur les touches du piano, en temps réel et synchronisée à un backing track généré. L'utilisateur improvise de la main droite en suivant les touches éclairées, déchargé (nous l'espérons) du calcul mental de la gamme de chaque accord.



Figure 2. Le système de Sandnens/Eika avec une projection en couleurs

Nous nous inspirons entre autres des systèmes Sandnes et Eika et de Jordan Deja et al., qui éclairent le clavier pour guider le jeu (Figure 2) pour l'idée de hiérarchiser la projection avec des lumières sur les touches.

Notre valeur ajoutée par rapport aux autres systèmes de piano augmenté pour l'improvisation, c'est de proposer une analyse harmonique automatique qui fonctionne dans toutes les tonalités sur n'importe quelle grille chiffrée, et un ensemble de jeux d'improvisation construits sur cette projection.

Deux concepts guident l'artefact : la réalité diminuée et la réalité augmentée.

L'artefact s'utilise dans une pièce sombre. Sans projection, l'utilisateur ne distingue presque plus son clavier. Cette obscurité est notre réalité diminuée, elle soustrait du champ visuel toutes les touches dont l'utilisateur n'a pas besoin (c'est-à-dire en dehors de la gamme de l'harmonie courante), qui cessent donc simplement d'exister à ses yeux. Nous supposons que la suppression des touches hors-gammes (en ne les éclairant pas) entraîne une réduction de la charge cognitive chez l'improvisateur, car il n'aura plus besoin de calculer ces gammes. Nous enlevons toutes les notes qui sont "fausses".

Le projecteur vient ensuite éclairer les seules touches utiles et leur ajoute un code couleur porteur de sens (notes des jeux, rôle dans l'harmonie). C'est la réalité augmentée. Nous ajoutons du contenu virtuel posé sur les touches réelles.

Vue d'ensemble

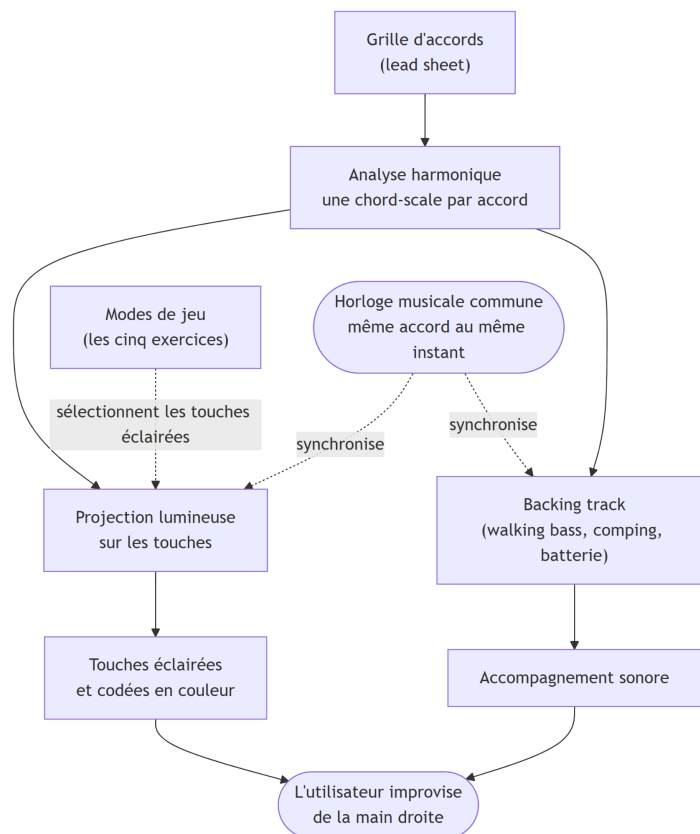


Figure 3. Diagramme bref des entrées/sorties du système

Ci-dessus, nous présentons un schéma des entrées/sorties de l'artefact en grandes lignes.

La grille d'accords, une fois lue, est analysée pour attribuer une gamme à chaque accord. Cette information alimente la projection lumineuse et la génération du backing track. Les deux sorties partagent la même horloge musicale, ce qui garantit que les lumières et le son décrivent à tout instant le même accord.

Les modes de jeu opèrent juste avant la projection. Ils dictent comment réaliser l'attribution de couleur ou non aux touches du piano.

Tout converge enfin vers l'utilisateur, qui improvise de la main droite en lisant les touches éclairées et en s'appuyant sur le contexte sonore.

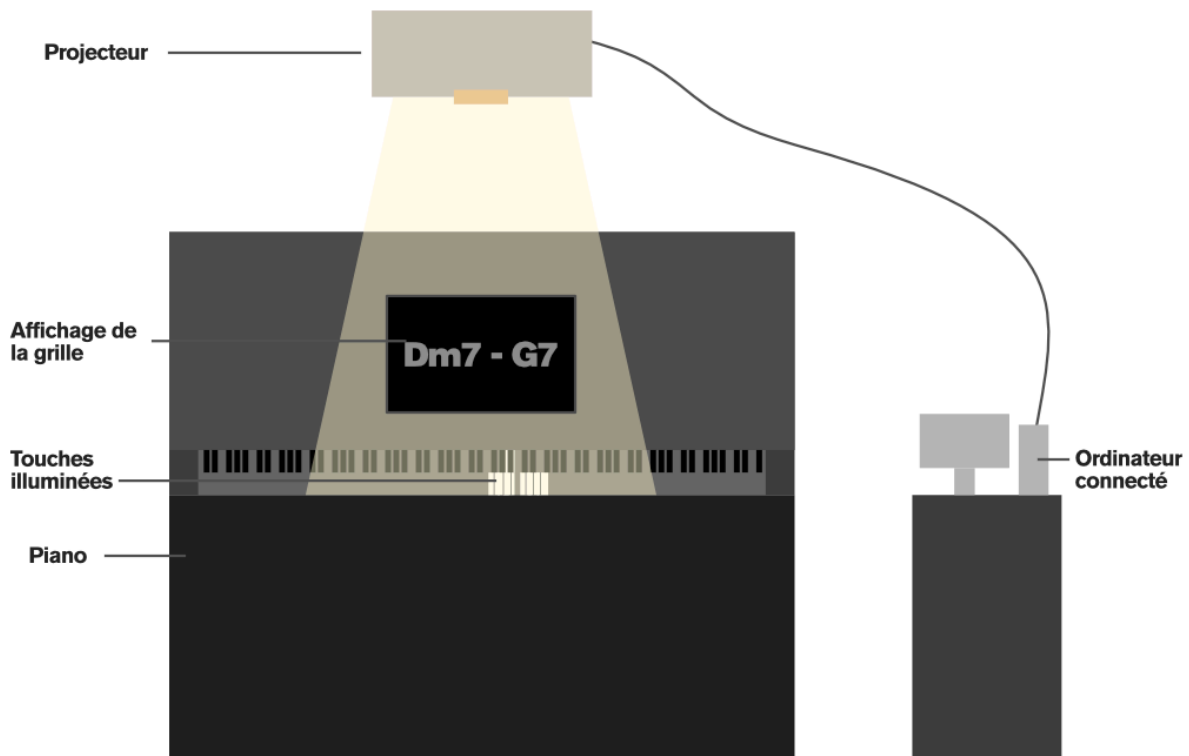


Figure 4. Schéma du système

L'artefact s'utilise avec un vrai piano, préférablement droit pour plus facilement positionner le projecteur afin d'éloigner le projecteur des touches et d'élargir la tessiture projetée

Lors d'une utilisation normale, l'utilisateur n'a pas besoin de regarder le HUD, il doit juste pouvoir regarder l'affichage de la grille.

Lien de la solution conceptuelle avec la question de recherche

Dans notre question de recherche, nous avons décomposé la charge cognitive de l'improvisateur en ces opérations menées de front et en tempo : lire le chiffage et en retrouver la gamme, anticiper l'accord suivant, et construire un discours cohérent. L'artefact répond à chacune.

- Retrouver la gamme : la projection l'affiche directement, c'est le mécanisme de base.
- Anticiper l'accord suivant : l'anticipation et l'aperçu hachuré montrent le changement avant qu'il n'arrive.
- Construire un discours cohérent : c'est le rôle des exercices, qui substituent au calcul une contrainte de forme (contour, phrasé, note cible), de sorte que l'attention libérée se reporte sur la ligne mélodique.

Notre seconde sous-question porte sur la barrière affective : oser se lancer. Plusieurs choix la visent directement. La pièce sombre retire du champ les touches "fausses" : on

ne peut plus tomber sur une note hors gamme, ce qui désamorce la peur de la fausse note, premier frein du débutant y compris l'intermédiaire qui se bloque. Le jeu de la note de début et de fin donne une amorce à ceux qui restent bloqués devant la question "quoi jouer". Le backing track, enfin, place l'utilisateur dans un contexte porteur plutôt que devant un clavier muet.

Exemple d'une utilisation du système

Notre élève de piano jazz souhaite improviser sur une grille comme "Confirmation". Un .tsv avec l'information de la grille papier doit être encodé à la main (ou bien avec un LLM).

Dans le HUD, l'utilisateur utilise le clavier pour calibrer, puis pour sélectionner ce fichier, assigner le tempo, la formation du backing track et l'overlay de base.

Ensuite, on propose à l'utilisateur des jeux/exercices d'improvisation qui sont inscrits dans le contexte de l'harmonie de la grille. Par exemple l'utilisateur choisit l'exercice du "contour" : après que le tempo est explicité, le backing track commence à faire sonner le morceau, et le projecteur illumine les touches pour des fragments de la gamme correspondante pour l'accord qui est en train d'être joué. Ce fragment illuminé monte et descend sur le clavier au fil du morceau, indiquant ainsi à l'utilisateur de suivre son improvisation selon la position d'illumination. De cette manière, l'utilisateur développe un discours mélodique suivant une contrainte de contour, à l'instar d'un des exercices de la thèse de Chyu [10].

L'analyse harmonique : du chiffage à la chord-scale

Une fonctionnalité clé du système est son analyse harmonique automatique : à partir du chiffage d'un accord et du contexte musical qui l'entoure, le système déduit la chord-scale à projeter, et il le fait dans toutes les tonalités, sur n'importe quelle grille de jazz en notation chiffrée standard.

Sans cette analyse automatique, il faudrait coder à la main la gamme de chaque accord de chaque morceau, ce qui limiterait l'artefact à une poignée de grilles préparées une à une. Il reste toutefois nécessaire d'encoder au départ un fichier .tsv décrivant le chiffage de chaque accord et sa position dans la timeline musicale : nos essais d'OMR jazz n'ont pas été assez fiables.

Le vocabulaire de gammes va jusqu'aux sonorités jazz intermédiaires à avancées (altérée, lydienne dominante, diminuée, par tons, phrygienne dominante). Le détail de cette fonctionnalité est exploré dans le chapitre Solution technique.

Tentative d'intégration avec jazz OMR

Idéalement, l'ingestion d'une grille dans le système serait entièrement automatique : l'utilisateur prend en photo ou scanne son leadsheet, et un module d'OMR (Optical Music Recognition) en extrait directement la suite d'accords sous forme numérique.

L'outil que nous avons testé est celui de Martinez-Sevilla et al. [15], spécialement conçu pour les leadsheets de jazz et disponible sous licence MIT. Nous avons mené un test sur onze standards, en comparant la sortie de l'OMR à une transcription de référence établie à la main.

Voici comment nous mesurons les résultats : chaque grille est d'abord déployée en une suite d'un symbole par temps (la noire), de sorte qu'un accord faux tenu longtemps coûte à proportion de sa durée. Nous alignons ensuite les deux suites par une distance d'édition de Levenshtein pondérée, qui cherche l'écart minimal entre la référence et la transcription : chaque temps est alors compté juste, ou bien substitué, inséré ou supprimé.

Le coût d'une substitution est gradué selon la gravité harmonique de l'erreur : de 0,10 pour une triade lue à la place d'une septième à 1,0 pour une fondamentale fausse. Un temps inventé ou manquant coûte aussi 1,0, car une grille de la mauvaise longueur est aussi inutilisable qu'une grille aux mauvais accords.

Le barème complet figure dans le tableau ci-dessous, suivi du résultat des tests sur les onze standards (tableau et graphique en barres).

Barème des pénalités de l'alignement (coût par temps)

Condition (même fondamentale sauf mention)	Coût	Exemple	Justification
Pénalité harmonique : accord faux (somme des substitutions)			
Chiffreage identique	0,00	D:min7 = D:min7	correspondance exacte
Extensions diatoniques ajoutées (sans b, #, alt)	0,00	C:7 vs C:7(I13)	couleur sans changement de fonction
Deux dominantes sans parenthèses (7 / 9 / 11 / 13)	0,00	D:7 vs D:9	même fonction dominante
Triade contre septième de même famille	0,10	A:min vs A:min7	même couleur tonale
Tension altérée fausse ou manquée (b, #, alt)	0,25	G:7 vs G:7(b9)	tension supérieure incorrecte
min7 / minmaj7, hdim7 / dim	0,25	C:min7 vs C:minmaj7	une note de la couleur change
Conflit majeur / mineur / dominante (3ce ou 7e fausse)	0,50	Bb:7 vs Bb:maj7	qualité fondamentale changée
Même fondamentale, toute autre qualité	0,75	C:maj7 vs C:dim7	qualité radicalement différente
Fondamentale différente	1,00	Db:maj7 vs D:maj7	mauvaise note de basse
Un des deux est N (silence)	1,00	A:min7 vs N	rien reconnu
Pénalité structurelle : temps faux (insertions + suppressions)			
Temps inséré ou supprimé	1,00	*** contre F:min7	grille de mauvaise longueur

Figure 5. Barème de la distance harmonique

Fiabilité de l'OMR par standard (pénalités en points de temps)

Standard	Temps réf.	Temps OMR	Écart temps	Pén. struct.	Pén. harm.	Pén. totale	Précision
On the Sunny Side of the Street	128	102	-26	28	20,5	48,5	62,1
Fly Me to the Moon	128	129	+1	1	49,5	50,5	60,6
Autumn Leaves	128	120	-8	38	15,0	53,0	58,6
Stella by Starlight	128	127	-1	7	55,5	62,5	51,2
All The Things You Are	144	149	+5	23	49,0	72,0	50,0
Satin Doll	128	112	-16	16	60,5	76,5	40,2
Oleo	128	86	-42	42	34,5	76,5	40,2
Misty	128	169	+41	41	37,75	78,75	38,5
Take the "A" Train	128	105	-23	65	18,5	83,5	34,8
Summertime	64	86	+22	22	21,2	43,2	32,5
Sandu	96	128	+32	32	49,0	81,0	15,6
Total / moyenne	1328	1313	11/11	315	411	726	44,0

Figure 6. Résultats par standard

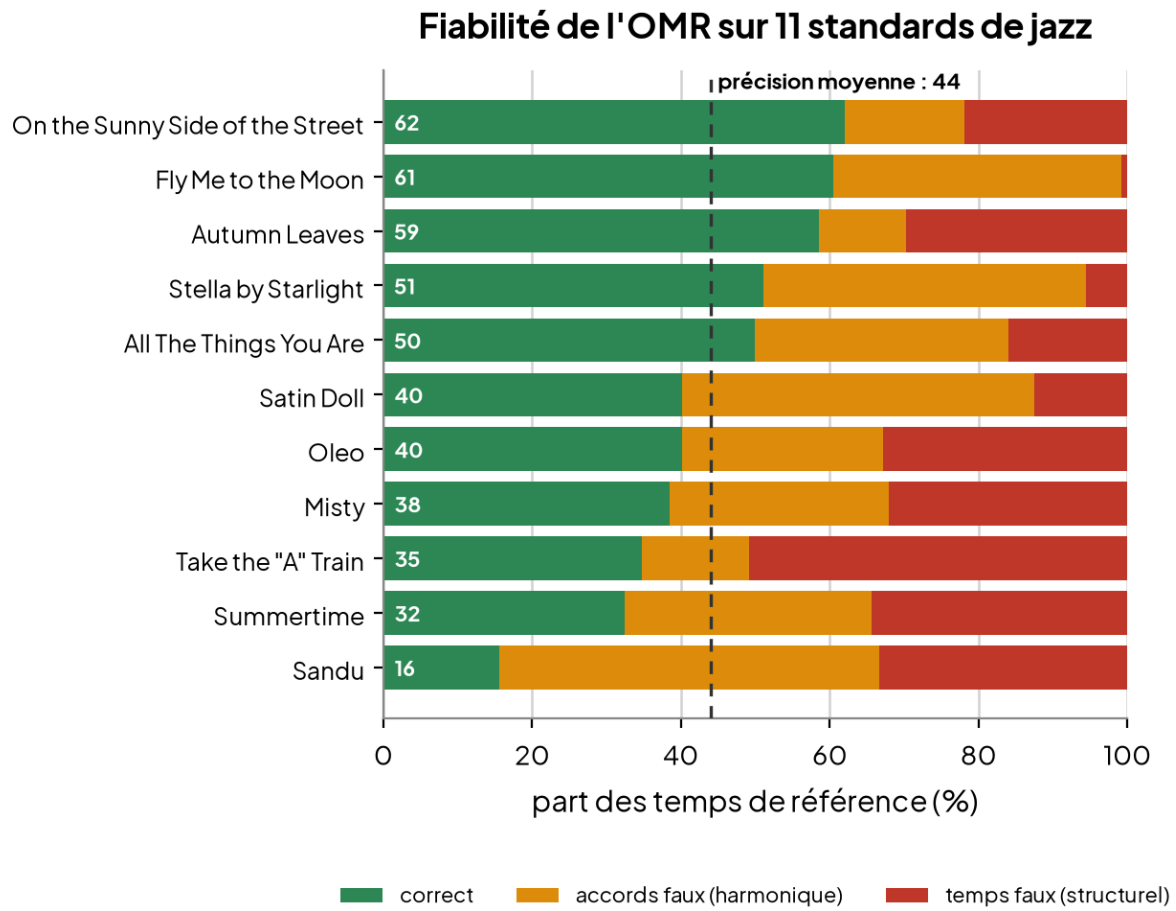


Figure 7. Fiabilité (rapport entre un temps transcrit et un temps équivalent de la référence) de l'OMR par standard

Les onze transcriptions présentent toutes un nombre de temps erroné. Les transcriptions inventent ou suppriment des mesures, jusqu'à 42 temps d'écart sur Oleo, si bien que la grille obtenue ne se cale plus sur la forme du morceau.

Or même une erreur d'un seul temps rend le résultat inutilisable : la carrure est centrale en jazz. Les grilles se construisent presque toujours sur des blocs de 4 ou 8 mesures, et les musiciens, à force d'improviser sur cette carrure, développent une intuition de la forme. Enlever un temps, c'est risquer de modifier cette carrure standard, voire de transformer une mesure à 4/4 en 3/4. C'est inacceptable, surtout dans un cadre d'apprentissage.

Sortie d'OMR fautive : extrait de l'alignement (All The Things You Are)

Ouverture : la zone du Fm7 initial

Réf.	***	***	***	...	F:min7	F:min7
OMR	F:7	F:maj	G:maj	...	F:min7	F:min7
Op.	I1	I1	I1	...	C	C

Quelques mesures plus loin : qualité et bémols mal lus

Réf.	Eb:7	Ab:maj7	Ab:maj7	Db:maj7	Db:maj7
OMR	Eb:7	Ab:7	Ab:7	D:maj7	D:maj7
Op.	C	S 0.5	S 0.5	S 1.0	S 1.0

 correct

 accord faux (harmonique)

 temps faux (structurel)

Figure 8. Exemple d'erreur de transcription de l'OMR sur All The Things You Are

De plus, dans un leadsheet, chaque chiffre porte un sens harmonique précis et fragile. Analysons une transcription erronée sur All The Things You Are.

- À l'ouverture, le Fm7 initial est lu tantôt F7, tantôt Fmaj : soit trois qualités et trois chord-scales radicalement différentes (dorien, mixolydien, ionien).
- Quelques mesures plus loin, une lecture fautive des bémols décale tout un passage d'un demi-ton : Dbmaj7 devient D:maj7. La projection devient alors entièrement fautive pour toute la durée de l'accord, et une seule reconnaissance ratée suffit à compromettre la valeur pédagogique du système.

Ce test reste indicatif : un seul outil, onze grilles, une référence et une métrique établies par nos soins. Il suffit néanmoins à trancher pour notre usage. Ces résultats sont forts à l'échelle de l'OMR, mais pas assez bons pour une utilisation musicale.

Nous avons donc renoncé à intégrer l'OMR et travaillons à partir de grilles préparées à la main au format TSV.

Notons toutefois qu'il suffit d'y écrire le chiffre et le timing : il n'est pas nécessaire d'analyser la grille à la main pour assigner la bonne gamme à chaque accord, car c'est précisément l'analyse harmonique automatique qui le fait dans notre système.

5 jeux d'improvisation avec le système

On propose ici en tout cas 5 idées d'exercices qui utilisent les capacités des touches illuminées pour stimuler l'improvisation créative jazz. Les voici :

- Le jeu du contour : pour sensibiliser les utilisateurs à considérer la mélodie improvisée de façon holistique (c'est-à-dire à une échelle macro sur la forme entière, pas juste l'échelle micro de l'accord par accord), le jeu du contour propose d'illuminer une partie de la gamme de l'accord actuel de la grille et déplacer cet échantillon lumineux à gauche ou à droite au fil du temps. Cela implique deux choses : l'improvisateur est forcé à explorer des régions de la gamme plus intéressantes (versus l'option à défaut de commencer sur la tonique de la gamme), et l'improvisateur est forcé à suivre un schéma d'improvisation sur une durée macro.

Ce jeu appartient à la catégorie 6 de notre classification d'exercices jazz.

- Le jeu du flux : inspiré par une leçon au CPMDT de Genève, l'idée du jeu est celle du "gommage" : l'utilisateur doit générer du flux mélodique, donc de jouer des croches en permanence, et doit de temps en temps arrêter ce flux, "gommant" ainsi les notes du flux qui devraient être jouées. Ici le système simule l'ouverture et la fermeture du flux en illuminant ou pas les touches du clavier, sachant qu'on éclaire les touches qui forment la chord-scale de l'accord actuel. Quand les touches sont éclairées, le flux est ouvert et donc l'utilisateur doit jouer des croches non-stop, et quand il ferme, l'utilisateur s'arrête. La justification didactique est ainsi : forcer à prendre des silences favorise la création de phrases bien formées. C'est comme si on ajoutait des points et des virgules à des phrases, sans cela, le discours devient indigeste. En même temps, on peut aussi promouvoir des placements rythmiques plus mémorables.

Ce jeu appartient à la catégorie 6 de notre classification.

- Le jeu du guide tone : ici le projecteur illumine dans une autre couleur comme le rouge un guide tone de chaque accord. Le système doit pouvoir choisir les guide tones qui sont les plus proches les uns des autres d'un accord à l'autre. Souvent, pour des progressions jazzy, cela se traduit par une alternance entre septième et tierce. Le but pédagogique ici est de développer la création de lignes qui spécifient fortement l'harmonie en suivant les guide tones. Ainsi, c'est un pas vers l'avant pour arriver aux lignes bebop qui elles sont fortement liées aux changes.

Ce jeu appartient à la catégorie 2 de notre classification.

- Le jeu de la note de début et de fin : le projecteur illumine dans une couleur une note de départ et dans une note d'arrivée. L'élève doit ainsi commencer sa phrase sur la note de départ et arriver sur la note d'arrivée. Cela permet de donner une amorce pour ceux qui ont de la peine à savoir "quoi jouer" quand il

faut improviser, aidant donc les personnes qui ont un certain blocage pour l'improvisation. En même temps, on apprend à construire des phrases qui visent des "target notes", un concept important en improvisation jazz.

Ce jeu appartient à la catégorie 6 de notre classification.

- Le mode libre : on propose aussi un mode "vanilla" qui ne fait que illuminer les touches de la chord-scale actuelle de l'accord. Ce serait sûrement l'option introductive pour l'utilisation du système. On souhaite que les élèves utilisent ce mode pour improviser à leur manière, en ayant comme une aide en plus avec la chord-scale qui s'affiche.

Ce mode appartient à la catégorie 1 de notre classification.

Ce que l'augmentation du piano apporte, c'est de faciliter la visualisation des notes correctes à jouer à tout moment. On réduit ainsi la charge mentale des utilisateurs qui ne doivent donc pas se soucier de calculer chaque gamme pour chaque mesure, surtout quand c'est des morceaux avec des changements d'accords rapides. On peut plutôt les aider à créer des discours mélodiques créatifs et intéressants.

Design de la projection

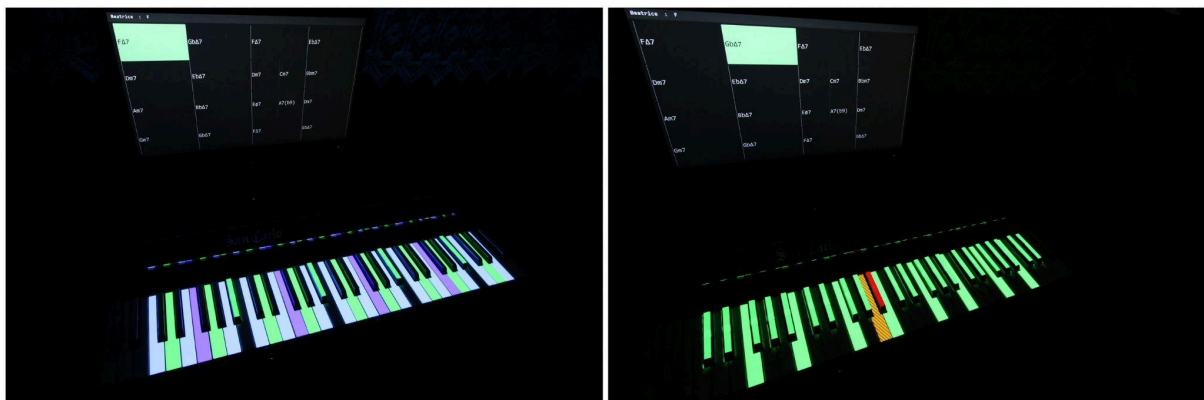


Figure 9. Une projection dans le mode libre à gauche, la projection du jeu du guide tone avec la note hachurée (car out)

La projection repose sur un code couleur constant d'un mode à l'autre.

La gamme de l'accord s'affiche en vert, sa fondamentale en bleu, les chord tones (les notes de l'accord proprement dit) en bleu clair.

Deux couleurs chaudes sont réservées aux exercices : le rouge pour un guide tone ou une note de départ, l'orange pour une target note. Ce vocabulaire visuel stable permet à l'utilisateur de réinvestir d'un exercice à l'autre ce qu'il a appris à lire. Lorsqu'une de ces notes chaudes n'appartient pas à la gamme de l'accord en cours (l'aperçu d'un guide tone ou une target note qui vise déjà l'accord suivant), elle est hachurée plutôt que peinte en aplat. La hachure signale que la note à venir est, dans le contexte harmonique actuel, instable, et qu'il ne faut donc pas la jouer tout de suite.

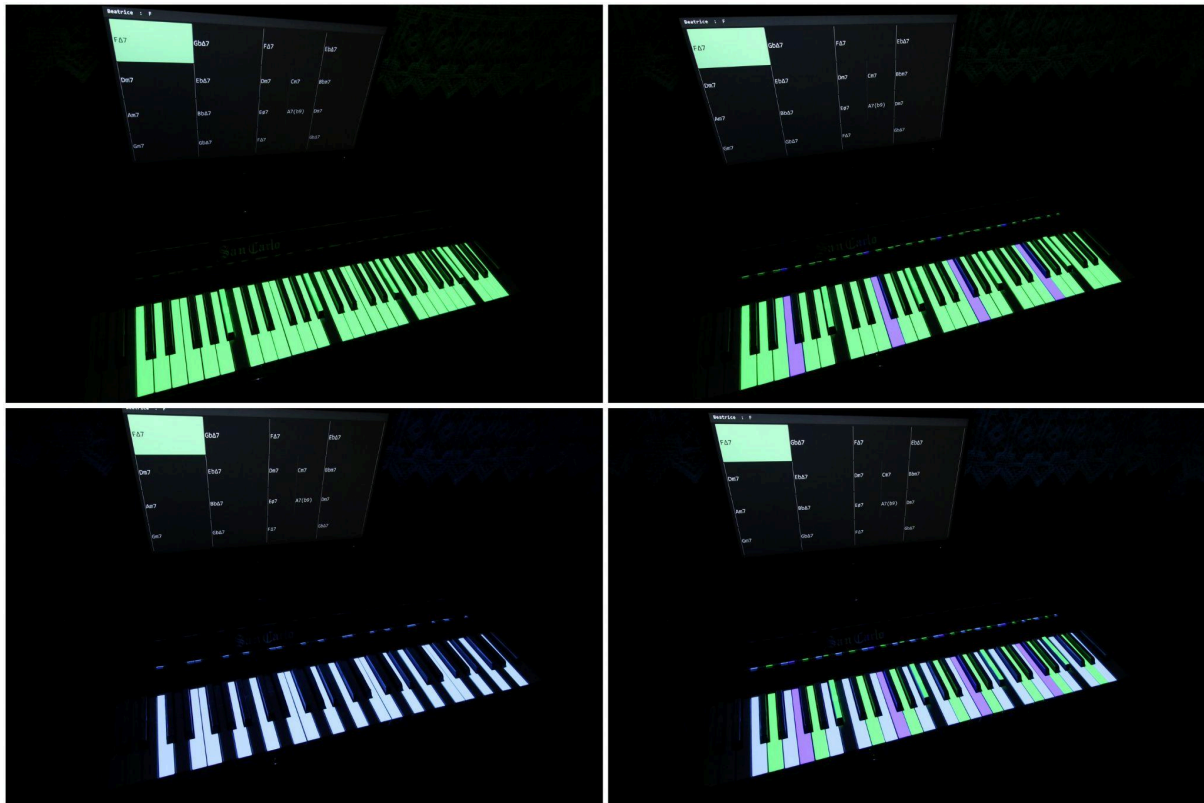


Figure 10. Projection de juste la gamme, ajout de la fondamentale, chord tones, combinaison
 La couche de projection de base (sans l'ajout des notes des jeux) possède deux réglages indépendants qui se combinent en trois grandes façons :

- La première éclaire en plus la fondamentale de l'accord en bleu (avec la gamme de base en vert).
- La deuxième n'affiche que les chord tones en bleu clair. Ce sont les notes qui expriment le plus l'harmonie. (Ici, la réalité diminuée est extrême : on n'affiche que les notes qui garantissent un lien très fort entre l'harmonie et la mélodie jouée. On minimise toute tension en jouant ces notes.)
- La troisième combine chord tones (bleu clair) et la gamme en vert.

Le but est de laisser la possibilité à l'utilisateur de choisir l'information musicale correspondant à son niveau de savoir-faire jazz. Un débutant trouvera peut-être l'information des chord tones trop chargée et se contentera donc uniquement de la gamme en vert et la fondamentale en bleu.

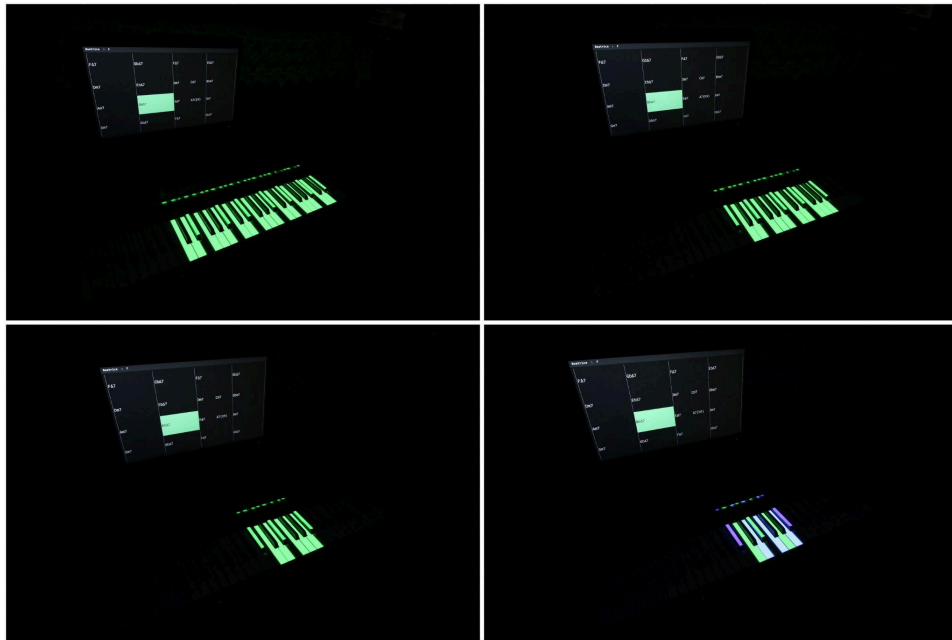


Figure 11. Mode main droite, 2 octaves, 1 octave, 1 octave avec projection de base modifiée

Un réglage distinct commande la tessiture de la projection.

- en mode complet, nous projetons les lumières sur toute la tessiture disponible du projecteur
- le mode main droite ne conserve les notes qu'à partir du do central, là où se joue conventionnellement l'improvisation
- les modes une et deux octaves réduisent davantage, en n'affichant qu'un seul parcours ascendant de la gamme dans une position fixe d'une ou deux octaves. Plus on restreint, moins l'utilisateur a de touches à embrasser du regard (c'est la réalité diminuée poussée plus loin, un levier direct sur la densité visuelle)

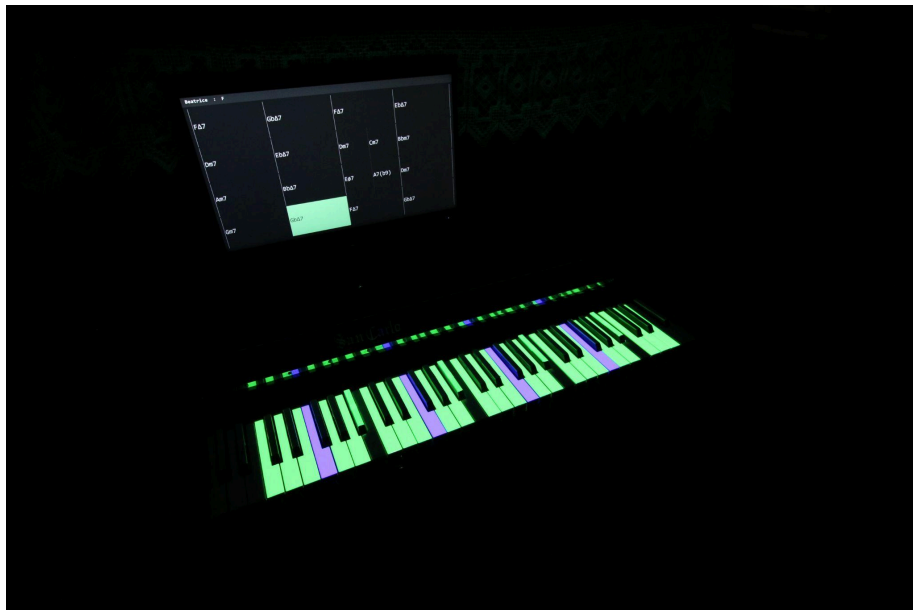


Figure 12. F ionien est anticipé alors que la grille est sur Gbmaj7

Nous proposons aussi un système d'anticipation de la projection lumineuse par rapport au contexte musical, qui répond directement à l'une des charges nommées dans notre question de recherche : l'anticipation de l'accord suivant. Plutôt que de basculer la projection au moment exact du changement d'accord, le système l'avance d'une valeur rythmique (une croche ou une noire). Les lumières du nouvel accord apparaissent donc sur la dernière croche ou noire avant le changement, ce qui laisse à l'improvisateur le temps de préparer sa ligne et d'enchaîner sans rupture. Cette avance reste rythmiquement constante quel que soit le tempo.

Backing Track

L'improvisation jazz ne prend son sens que dans une grille qui tourne (même quand on joue seul, il faut suivre la forme de la grille). L'artefact génère un backing track complet : une walking bass, un comping de guitare, et une batterie swing pour donner un contexte musical et en même temps décharger l'utilisateur de la charge mentale de tenir en place une grille qui défile sans aide.

Ce contexte musical impose le tempo, donne à l'utilisateur quelque chose à écouter et à suivre, et ancre l'improvisation dans une situation jazz (plus ou moins) réaliste. Sa génération algorithmique est décrite au chapitre Solution technique.

Réglage du contexte musical et lumineux

L'artefact est conçu pour s'adapter au niveau de l'utilisateur. Il convient à des apprenants très différents pourvu qu'on en règle la complexité. Plusieurs leviers le permettent :

1. Le choix du morceau. L'artefact lit n'importe quelle grille (même des grilles inventées sur mesure), l'utilisateur n'est donc pas limité à un répertoire imposé et travaille sur des morceaux taillés à son niveau. Il peut partir du plus simple, un accord de dominante tenu pour isoler une couleur ou un ii-V-I, puis monter en difficulté à mesure qu'il progresse, jusqu'aux standards les plus exigeants (harmonie chromatique, Coltrane changes).
2. La densité de l'accompagnement. L'utilisateur retire des couches du backing track : batterie seule (pour ne travailler que le temps), batterie et basse, ou section complète, un métronome pouvant s'ajouter par-dessus. Chaque couche retirée libère un rôle que l'utilisateur avancé tient alors lui-même de la main gauche : sa propre walking bass, son propre comping, pendant qu'il improvise de la main droite.
3. Le tempo, réglable librement avant lecture : ralentir une grille rapide redonne à l'utilisateur le temps de lire, de préparer sa ligne et d'enchaîner.
4. Le mode frozen : il fige la projection sur un seul accord et arrête le défilement automatique. L'utilisateur étudie la gamme en position statique, sans la pression

de la grille qui avance, et parcourt lui-même les *changes* accord par accord, via le HUD, en passant au suivant quand il le souhaite.

5. La pratique en boucle : l'utilisateur sélectionne quelques mesures (un ii-V, une cadence, un passage difficile) et les met en boucle. Le passage devient une petite forme autonome, rejouée plusieurs minutes, avec un accompagnement régénéré à chaque tour (la walking bass et le comping varient d'un passage à l'autre) et des exercices qui progressent d'un tour sur l'autre au lieu de se répéter à l'identique. C'est l'outil pour isoler les moments cadentiels d'un morceau et les travailler en profondeur.

Affichage de la grille (style iReal pro)

À côté de la projection, l'artefact affiche la grille d'accords dans une fenêtre séparée, dans un style proche d'iReal Pro : quatre mesures par ligne, l'accord courant surligné.

Conceptuellement, cet affichage joue trois rôles.

- C'est d'abord la représentation conventionnelle de la grille, celle que l'improvisateur a l'habitude de lire. L'artefact ne la remplace pas, il la complète par la projection sur les touches.
- C'est ensuite notre point de comparaison : lors des tests, la condition sans projection conserve cet affichage et le backing track, de sorte que nous mesurons bien la différence entre la performance avec projection et la performance jazz standard avec un leadsheet (que notre affichage remplace en réalité).
- C'est enfin le pont entre la grille et la projection. Prise isolément, la projection ne dit rien du contexte : elle éclaire des touches sans nommer l'accord ni situer l'endroit dans la forme. L'affichage de la grille fournit ce repère et rend le lien explicite : l'utilisateur lit l'accord courant et la mesure où il se trouve, puis reconnaît sur le clavier les touches qui s'allument pour cet accord. Nous en avons fait l'expérience, en montrant la projection seule, sans la grille, à un enseignant : celui-ci est resté désorienté.

Solution Technique

Architecture globale

Voici le pipeline haut niveau du flux logique de la codebase.

Le point d'entrée est le .tsv d'un leadsheet : trois colonnes, le temps de début et de fin de chaque accord (en noires) et son chiffrage. Les métadonnées du morceau (titre, tonalité, métrique, tempo, nombre de répétitions de la forme) vivent dans un fichier .meta.json adjacent.

Ce .tsv est traduit en objets du code (des dataclasses), puis l'harmonie est analysée algorithmiquement pour assigner une gamme à chaque accord ainsi qu'un cheminement de guide tones pour l'exercice du même nom.

Le backing track se fait générer ensuite avec l'information harmonique analysée :

MIDI pour le walking bass, MIDI pour le comping drop2/drop3 avec rythmes extraits d'une page du livre de Phil DeGreg[18] ainsi qu'un cadrage swing avec une batterie (MIDI). Notons que pour cette production MIDI nous n'avons même pas besoin d'une synchronisation en temps réel avec le moteur pygame : les données sont générées à l'avance et figées sur le tempo, que le moteur se contente ensuite de suivre via son horloge temps réel.

L'information MIDI se fait traduire en audio (PCM en mémoire) via FluidSynth. Nous générons 4 buffers de samples audio (métronome, batterie, basse, comping avec la guitare) que nous pré-mixons (directement en sample PCM, avec un limiter pour empêcher du clipping) dans une seule piste que nous passons ensuite au mixer pygame.

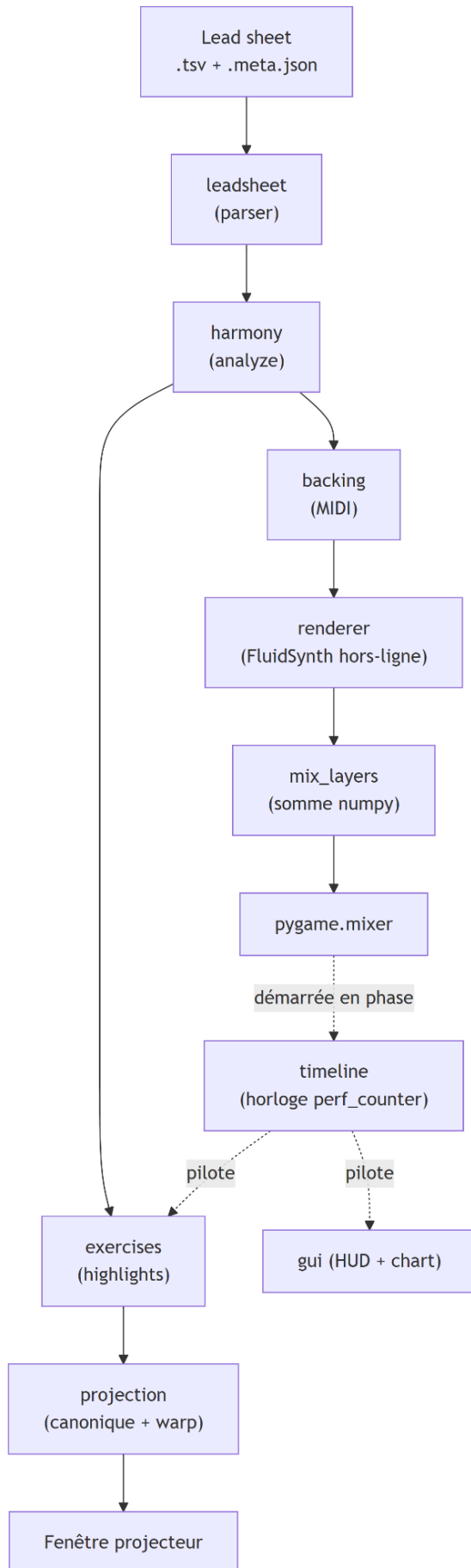


Figure 4b. Pipeline logique de la codebase

Le timeline calcule le timing musical, il utilise `perf_counter` (un compteur CPU précis de Python) pour comparer des secondes écoulées avec des timestamps (début de playback, arrêt, temps de pause) afin de dériver la position actuelle du morceau dans la grille jazz. Cette position, et donc l'accord du moment, est passée aux fonctions d'exercices et au GUI via la boucle de jeu principale de pygame.

À partir de l'accord fourni par le timeline, les fonctions d'exercices calculent les couleurs à afficher sur chaque note selon le mode sélectionné dans le GUI. Le résultat est transmis à la section de projection, qui dessine l'image d'un clavier dont les touches sont éclairées ou éteintes, puis l'affiche dans une fenêtre pygame envoyée au projecteur. Cette section applique enfin une transformation à l'image, au moyen d'une matrice de warping (homographie) obtenue lors de la calibration de l'application, afin qu'elle se superpose correctement aux vraies touches du piano.

Le GUI rassemble les fenêtres pygame de l'utilisateur. Le HUD affiche à chaque image l'état lu depuis le timeline (pièce, accord courant et suivant, exercice choisi, transport, progression dans la forme), tandis qu'une seconde fenêtre présente une grille d'accords de style iReal Pro surlignant l'accord joué. Un module d'inputs traduit chaque touche en action, et l'application assigne une fenêtre par moniteur : HUD, grille d'accords et projection.

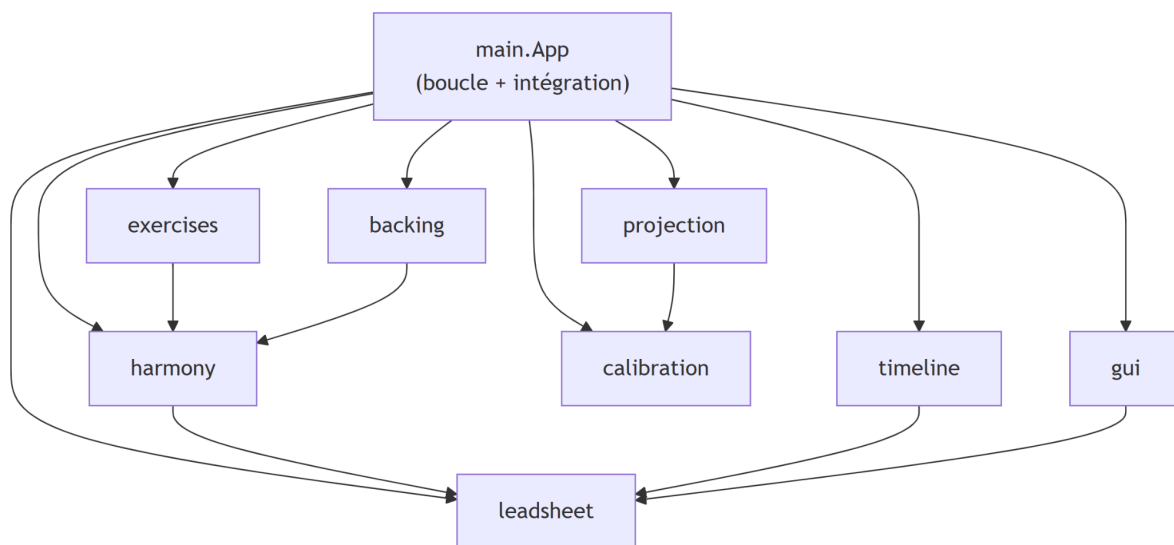


Figure 13. Dépendances d'import entre les modules Python, `main.py` au point d'intégration

Ci-dessus se présentent les dépendances d'import entre les modules python de ce projet. [main.py](#) contient la boucle principale de jeu et est le point de rassemblement des divers modules.

Cette structuration en module et l'architecture en pipeline pure (entrée -> sortie, pas de mutations) permet de rendre le code facilement testable. L'approche du développement s'est donc facilement reposée sur du Test-Driven Development avec l'aide d'outils IA agentiques comme Claude Code.

Outils et choix techniques

Nous présentons ci-dessous un tableau récapitulatif des librairies python ou solutions techniques utilisées en fonction des besoins que nous avons eu lors de la création de la codebase.

Besoin(s)	Décision Technique	Raisonnement
Point central de coordination inter-modules sur un seul processus. Affichage de GUI. Nécessité d'avoir plusieurs fenêtres synchronisées.	pygame-ce	1. pygame-ce permet d'avoir plusieurs fenêtres pour la même instance de jeu qui tourne. C'est extrêmement pratique pour synchroniser naturellement le HUD, l'affichage de la grille, et la fenêtre de projection. 2. Avec pygame, nous arrivons aussi à créer des interfaces pour l'usage du système ainsi qu'à créer l'image de projection elle-même. 3. Pygame vient avec un mixeur intégré ! 4. On arrive facilement à générer des formes avec, c'est pratique pour la génération de l'image qui sera projetée sur les touches.
Synthèse audio à partir de données MIDI.	FluidSynth (via pyfluidsynth avec des soundfonts)	FluidSynth génère l'audio hors-ligne (sans driver audio), ce qui nous permet de rendre chaque instrument dans son propre buffer puis de les sommer nous-mêmes (numpy) avant de les envoyer au mixeur de pygame.
Correction de la perspective du projecteur	OpenCV (cv2.warpPerspective)	Nous appliquons la distorsion de l'image de projection avec OpenCV pour aligner les lumières sur les touches du piano.
Sommation/mix des couches. Dépendance avec OpenCV.	numpy	1. Nous générons l'audio en PCM et utilisons donc numpy pour le stocker en mémoire. Un array numpy est plus efficace dans notre cas qu'une liste de python. 2. OpenCV nécessite l'array numpy comme type pour l'input et output.

Analyse harmonique	module fait-maison (dictionnaires python, arithmétique mod-12, structures conditionnelles simples)	Nous arrivons à nous en sortir sans utiliser une librairie externe. La codebase est plus légère ainsi.
Modélisation des données (grille, accords, projections)	dataclasses + enum (bibliothèque standard)	C'est une décision de confort : les dataclasses pythoninstancient automatiquement des dunder et nous arrivons facilement à les rendre immuable si nécessaire (très pratique pour l'approche TDD) en ajoutant frozen=True au décorateur.
Gestion d'environnement python	Poetry	C'est une bonne pratique de créer pour chaque projet lourd son propre venv. Poetry permet en plus d'avoir un lockfile (reproductibilité) et d'avoir des groupes de dépendances (pratique pour des sous-projets).
Tests et qualité du code	pytest et ruff	1. pytest pour écrire et exécuter nos tests 2. ruff pour assurer le lint et le formatage du code.

Table 1. Choix des librairies et solutions techniques selon les besoins de la codebase

Blocs Techniques

Analyse Harmonique

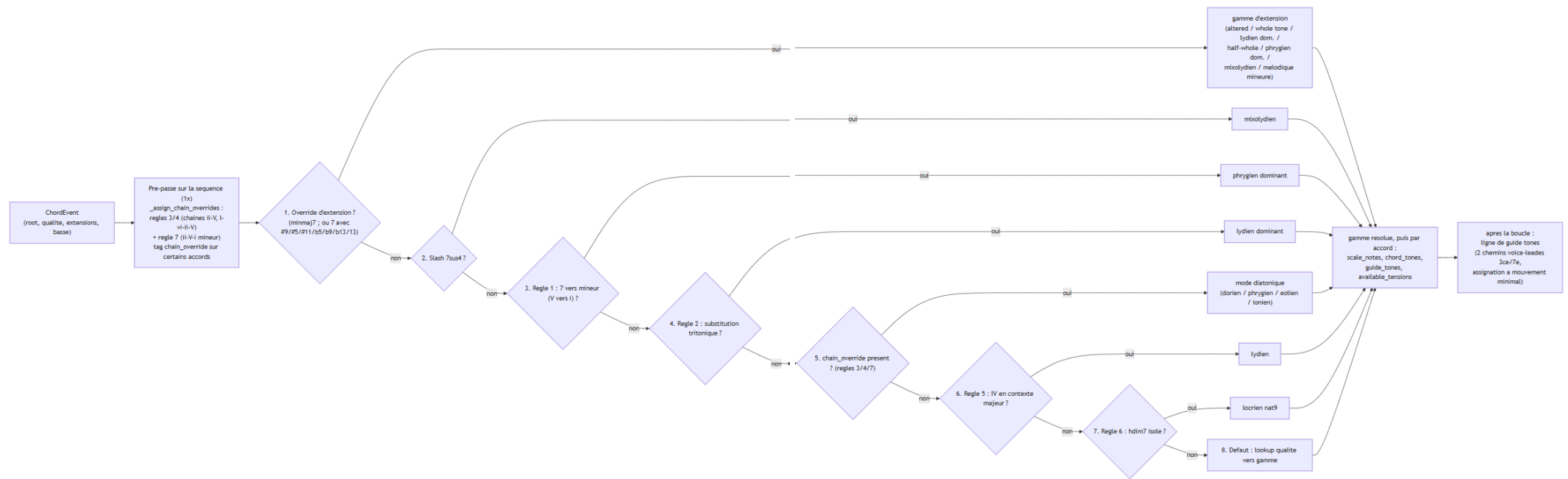


Figure 15. Cascade de priorités pour la résolution de la gamme : pré-passe sur les chaînes, puis tests ordonnés

Le module harmony transforme la séquence brute d'accords chiffrés en informations musicales exploitables : gamme, chord tones, guide tones.

La résolution de la gamme suit un système de priorités illustré ci-dessus. Chaque accord traverse une cascade de tests ordonnés : le premier test satisfait l'emporte, sinon on descend au suivant. Avant cette cascade, une pré-passe unique parcourt la séquence pour identifier les chaînes harmoniques (ii-V, I-vi-ii-V, ii-V-i mineur) et tagger les accords concernés. Nous essayons d'abord de suivre l'accord imposé par le chiffrage, puis ensuite d'utiliser le contexte harmonique de l'accord, puis sinon d'appliquer une attribution par défaut générique en fonction du chiffrage.

Une fois toutes les gammes résolues, le module calcule deux lignes de guide tones voice-leadées (tierce et septième) par assignation optimale à mouvement minimal d'accord en accord. Ces lignes alimentent l'exercice du Guide Tone.

Génération du backing track

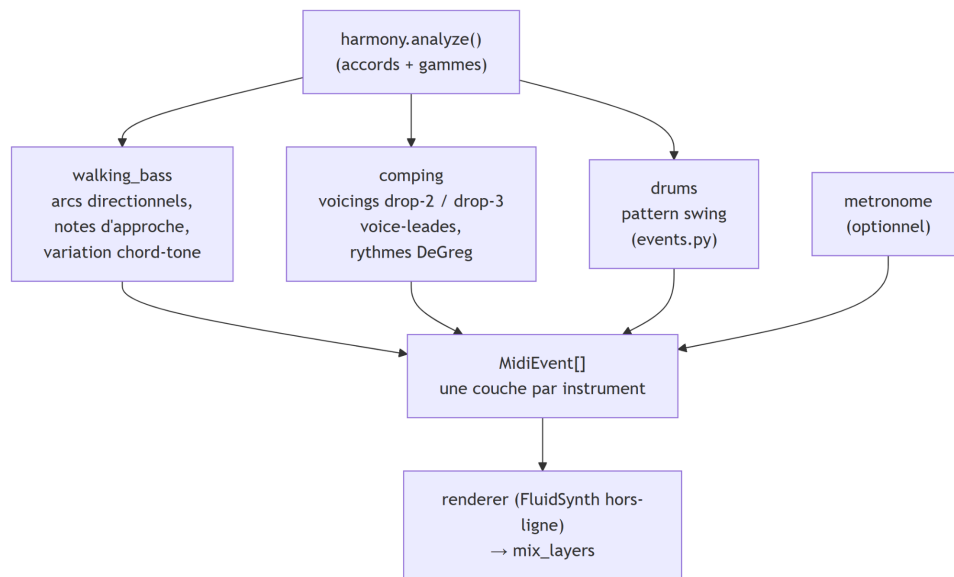


Figure 16. Génération algorithmique du backing track : trois instruments et métronome vers les couches MIDI

Le backing track est construit de manière entièrement algorithmique à partir de la grille harmonique, sans boucles préenregistrées. Le principe est d'utiliser l'aléatoire dans des contraintes précises pour quand même rester musical.

Trois instruments sont générés indépendamment : une ligne de walking bass, un comping de guitare jazz, et une batterie swing. Un métronome cliquant sur tous les temps est aussi produit.

La basse produit une noire par temps : fondamentale sur le premier temps, degrés de la gamme ou notes de l'accord sur les temps intermédiaires, et note d'approche diatonique/par dominante sur le quatrième temps ciblant la fondamentale de l'accord suivant. La direction mélodique persiste sur une à deux mesures avant de s'inverser, produisant des lignes naturelles. De temps en temps, la basse se limite aux notes de l'accord pour une courte période.

Le comping de guitare utilise des voicings drop-2 et drop-3 optimisés par voice-leading (le voicing le plus proche du précédent est toujours choisi) pour réaliser l'accord. Le rythme est dicté par une série de motifs rythmiques swing tirés du livre de Phil DeGreg[18] choisie aléatoirement, avec anticipations harmoniques et humanisation en vélocité et en timing.

La batterie suit un pattern swing standard : ride sur chaque noire avec le skip sur le 2 et 4, hi-hat au pied sur 2 et 4, grosse caisse sur le premier temps, et ghost notes aléatoires au snare sur les croches en l'air. L'ensemble des frappes reçoit une humanisation en timing et en vélocité.

Séquence de chargement et rendu audio

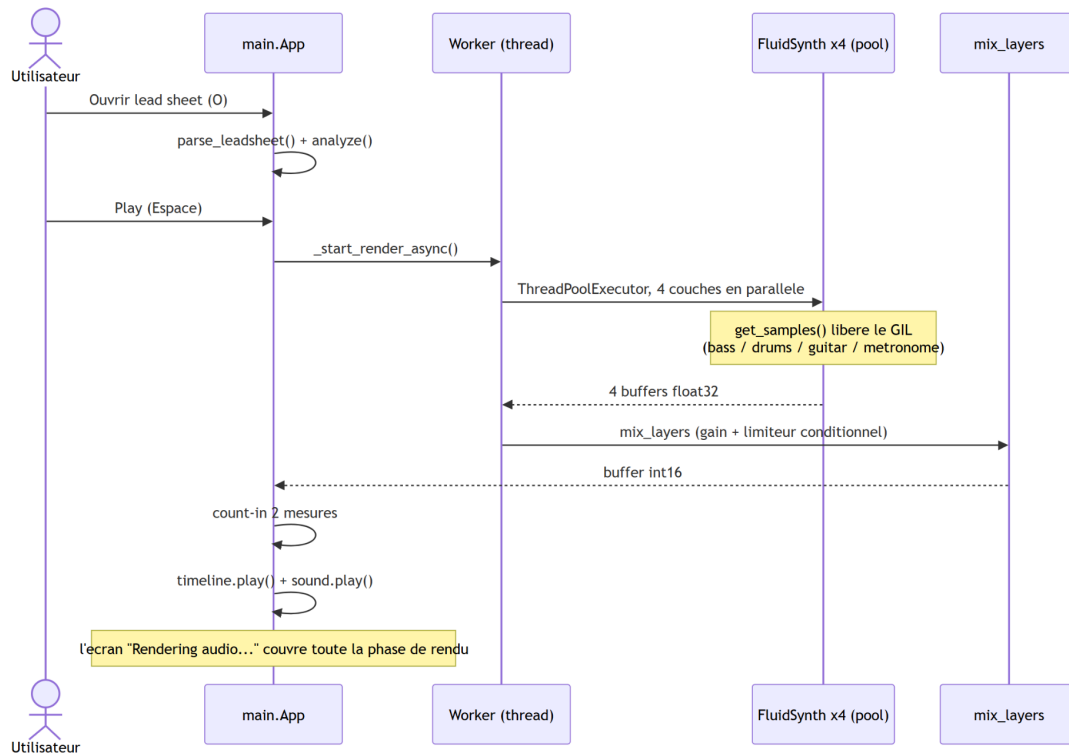


Figure 17. Diagramme de séquence du rendu audio : quatre couches en parallèle, mixage, count-in, puis lancement synchronisé

Le backing track n'est pas généré en temps réel : il est rendu intégralement avant la lecture et combiné en une seule piste comme entrée dans le mixeur pygame. On profite donc de la structure mono-processus de pygame, tout tourne dans un seul système centralisé.

Le rendu produit quatre couches indépendantes (basse, guitare, batterie, métronome), chacune confiée à sa propre instance FluidSynth. Les quatre instances travaillent en parallèle dans un pool de threads. Un thread worker orchestre ce pool pendant que la boucle principale reste réactive et affiche un écran de chargement sur le HUD.

Les quatre buffers produits sont ensuite stockés en mémoire. L'idée est de pouvoir dynamiquement changer la configuration du mix pendant que le backing track tourne : mix_layers additionne les pistes sélectionnées via numpy (PCM), applique un gain fixe de mastering, puis ne réduit le gain que s'il y a du clipping (sorte de limiteur conditionnel).

Une fois le rendu terminé, un count-in de deux mesures est synthétisé et joué. À son terme, la boucle déclenche simultanément le wall clock et la lecture audio. C'est le point unique de synchronisation, et cela garantit l'alignement projection/son pour toute la durée du morceau, en tout cas sur une durée raisonnable. Nous ne pensons pas qu'un utilisateur jouerait sur le même morceau pour plus de 10 minutes à la fois.

Overlays lumineux des exercices

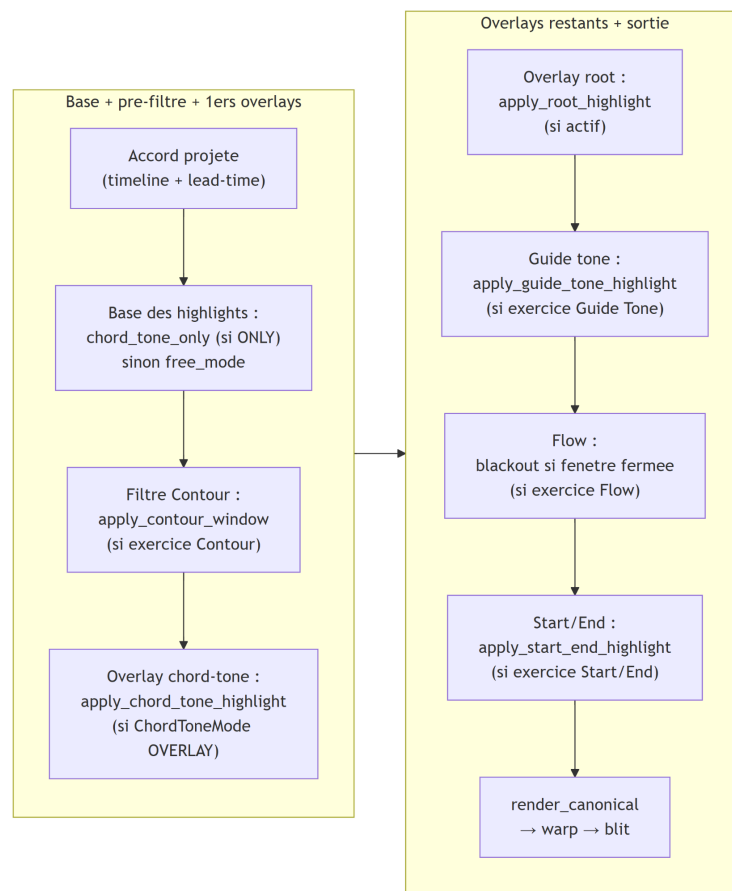


Figure 18. Chaîne de composition des overlays lumineux, de l'accord projeté à l'image warpée
 À partir de l'accord projeté (résolu par la timeline), une première étape pose la base : les chord tones seuls en bleu clair (ChordToneMode.ONLY) ou toute la gamme en vert (free_mode_highlights).

Viennent ensuite, dans l'ordre du diagramme :

- le filtre pour le mode Contour, seul traitement qui retire des notes (il ne garde que celles d'une fenêtre glissante, avant les couleurs pour qu'elles ne peignent que les survivantes)
- les overlays de couleur chord-tone (celles en bleu clair)
- la fondamentale de l'accord (en bleu foncé)
- 3^{ce}/7^e voice-leadée pour le mode Guide Tone en rouge
- le Flow (blackout total si la fenêtre de phrasé est fermée)
- Start/End (note d'entrée rouge, cible orange) sur un certain nombre de mesures

On sculpte donc une image de projection de base au fur et à mesure de la chaîne. Au bout de celle-ci, render_canonical dessine l'image plate, puis l'homographie la projette sur les touches.

Projection et calibrage

La projection lumineuse commence en dessinant d'abord dans une image canonique, un clavier vu de dessus, à plat, de 1920×200 pixels.

Une homographie, une transformation perspective 3×3, vient ensuite warper cette image pour la fenêtre destinée au projecteur.

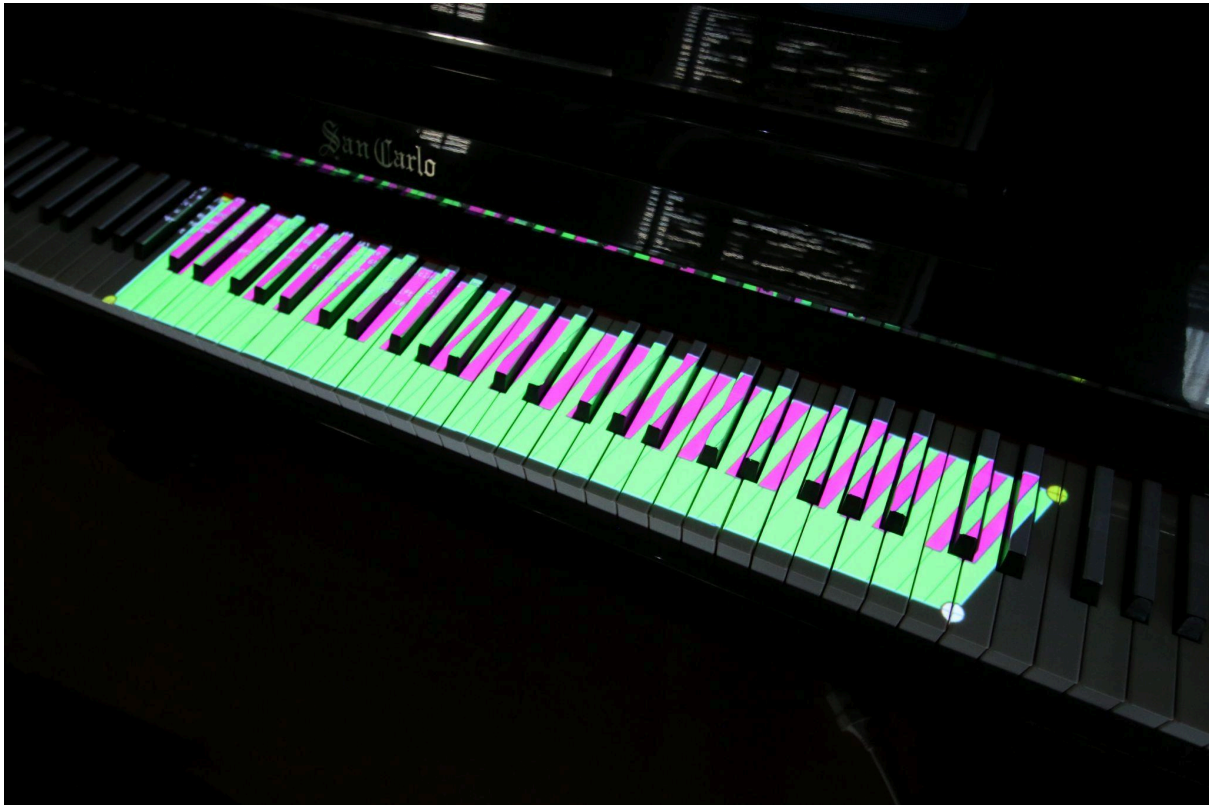


Figure 19. Projection de la chord-scale sur le piano avant calibration

L'homographie provient d'un assistant de calibration en cinq phases proposé dans l'application. Le résultat est sauvegardé dans un fichier .json pour pouvoir être facilement réutilisé. Il y a 5 étapes, on calibre :

- la tessiture de la projection
- les 4 coins de l'homographie
- l'édition pour chaque touche noire
- les tessitures des sous-projections (complet / main droite / 2 octaves / 1 octave)
- le délai en ms de la projection pour aligner le backing track et la projection.

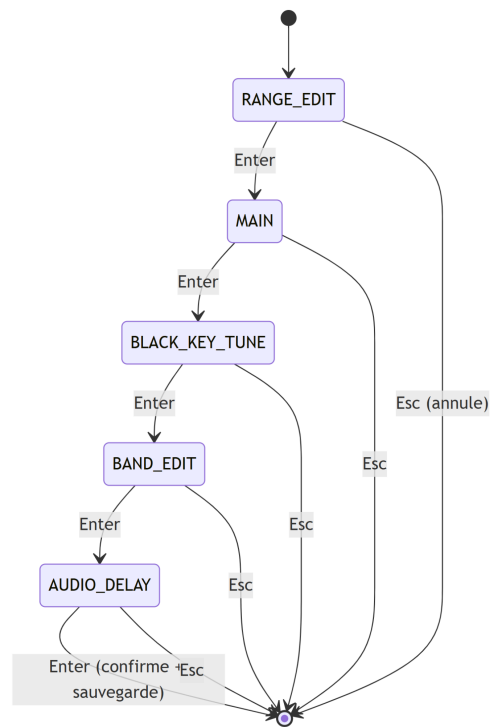
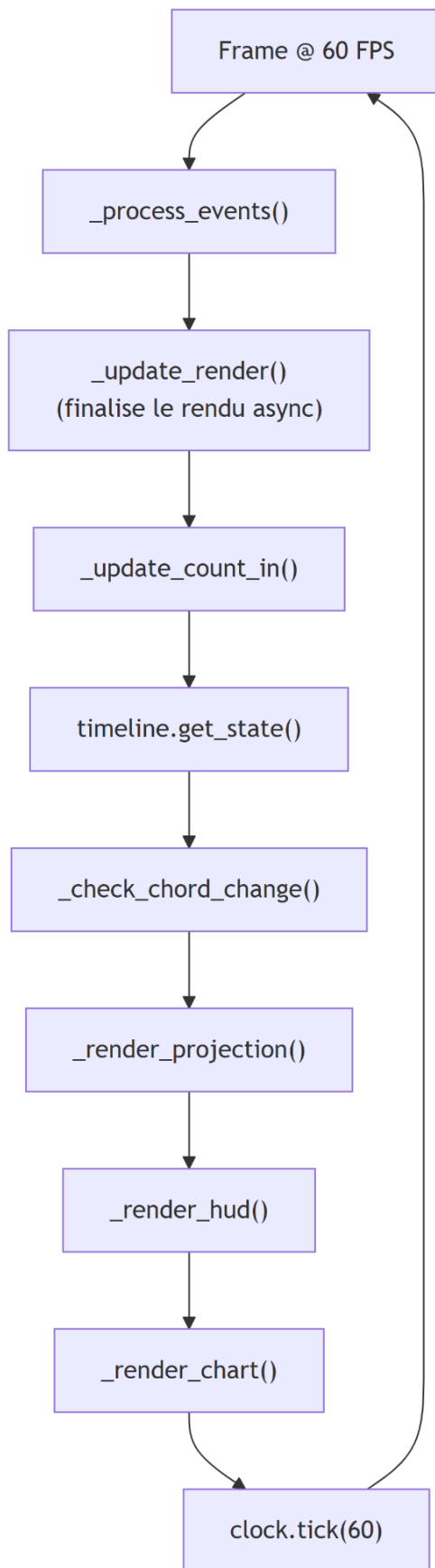


Figure 20. Les cinq phases de calibration

Il était nécessaire d'implémenter la correction par touche noire car ces touches-là, n'étant pas à la même hauteur que les touches blanches, l'homographie serait faussée dans tous les cas. Il fallait donc compenser manuellement. De plus, la disposition des touches noires est rarement parfaitement identique.



Figure 21. Vue complète des touches illuminées, pas de correction par touche noire



Boucle de jeu pygame

Figure 13b. La boucle de jeu pygame est mono-thread à 60fps.

Chaque frame déroule la même séquence fixe :

1. vider la file d'événements clavier (_process_events), c'est-à-dire les inputs dans le GUI pour modifier l'état de l'application (play, quit, configs de projection, etc.)

2. on finalise un éventuel rendu audio achevé (_update_render). C'est le point de rassemblement du render audio multi-threadé. Il va prendre l'output du render audio et le mettre dans la mémoire au niveau de la game loop. Le but, c'est de pouvoir avoir un affichage en attendant la création d'un backing track.

3. avancer le count-in avant le vrai playback, si l'utilisateur vient de commencer le playback.

4. Calculer l'état une fois par frame (timeline.get_state()) : à chaque appel, elle lit le clock (perf_counter) et le traduit en position musicale : secondes × tempo donne le beat, puis on traverse une liste pour trouver le bon accord.

Le résultat est un namedtuple (TimelineState : beat et accord courants) calculé une fois par frame.

5. On passe ensuite le même TimelineState à la détection de changement d'accord et aux trois rendus (projection, HUD, grille).

Comme la position vient du temps réel et non d'un compteur interne, une frame lente ne décale jamais la musique.

6. Si la frame a duré moins de 1/60 seconde, clock.tick(60) attendra pour s'assurer que la boucle tourne à 60 fps. On évite donc de tourner la boucle à vide et de saturer le CPU.

GUI

L'interface tient sur 3 fenêtres : un HUD tableau de bord, une grille d'accords style iReal Pro, et l'image source pour le projecteur. Aucune ne porte d'état : chacune est redessinée à chaque frame pygame.

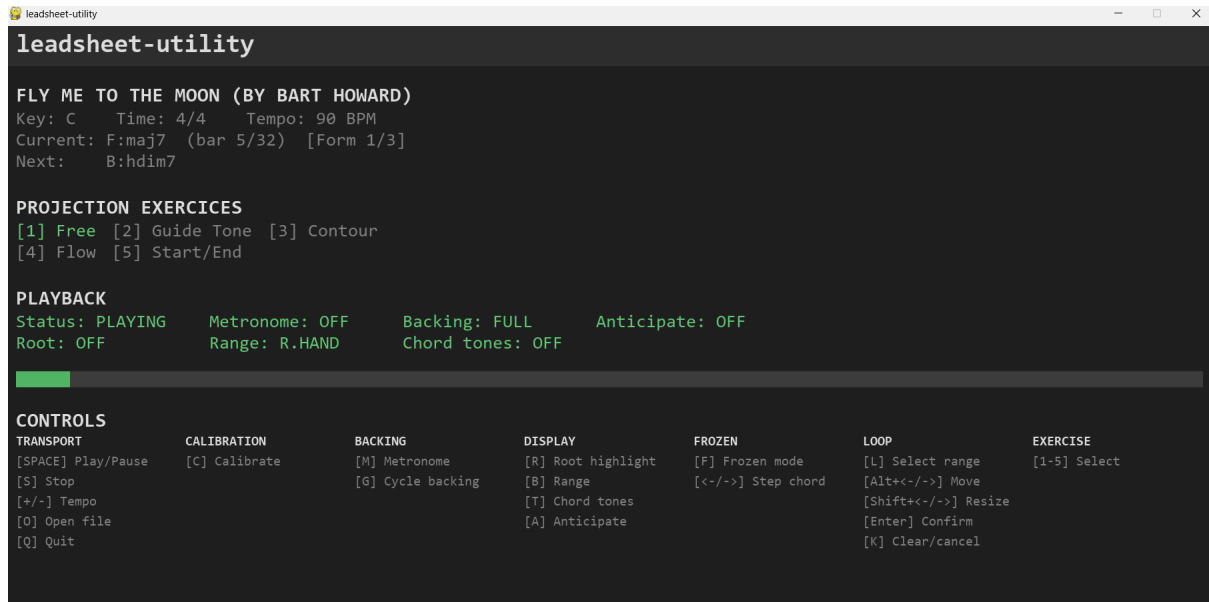


Figure 22. Le tableau de bord (HUD)

Le HUD (render_hud) affiche le morceau et ses métadonnées, l'accord courant et suivant, le sélecteur des cinq exercices, une grille d'état (lecture, métronome, backing, root, registre, chord tones) et une barre de progression.

Cette grille et le panneau de raccourcis sont contextuels : ils n'exposent que les réglages et les touches utiles à l'exercice actif.

Quand un morceau est lancé, il laisse place pendant le count-in à un décompte visuel temps par temps.

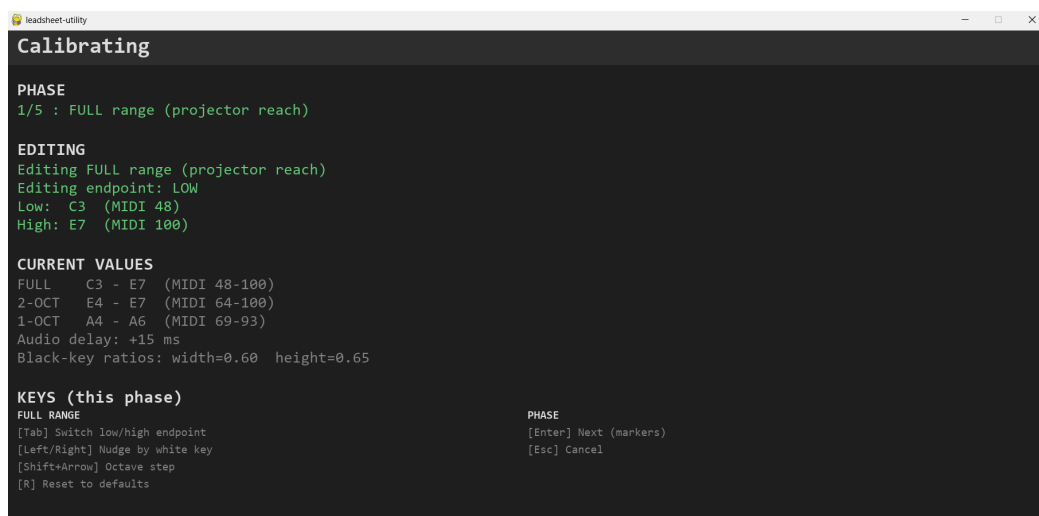


Figure 23. L'assistant de calibration intégré au HUD (touche C)

Le HUD double aussi l'assistant de calibration en appuyant sur la touche [C].

Fly Me To The Moon : C				
Am7	Dm7	G7	CΔ7	
FΔ7	Bø7	E7	Am7	
Dm7	G7	CΔ7	A7	
Dm7	G7	Bø7	E7	
Am7	Dm7	G7	CΔ7	
FΔ7	Bø7	E7	Am7	
Dm7	G7	Eø7	A7	
Dm7	G7	CΔ7	Bø7	E7

Figure 24. La grille d'accords style iReal Pro, cellule jouée surlignée en vert

La grille (render_chart) reproduit un affichage leadsheet à la iReal Pro : quatre mesures par ligne, la forme entière sur un écran sans défilement, la géométrie et la police auto-dimensionnées. La cellule jouée est surlignée en vert.

Nos leadsheets n'ayant pas de données de section, la grille reste un quadrillage épuré, pas une reproduction complète. Il n'y a pas de DS al coda, ni de signes de répétition.

Fly Me To The Moon : C

LOOP bars 27-28 [K] clear

Am7	Dm7	G7	CΔ7	
FΔ7	Bø7	E7	Am7	
Dm7	G7	CΔ7	A7	
Dm7	G7	Bø7	E7	
Am7	Dm7	G7	CΔ7	
FΔ7	Bø7	E7	Am7	
Dm7	G7	Eø7	A7	
Dm7	G7	CΔ7	Bø7	E7

Figure 25. La grille en mode boucle

La bande de boucle la recouvre quand elle est activée : ambre en sélection, bleue une fois confirmée.

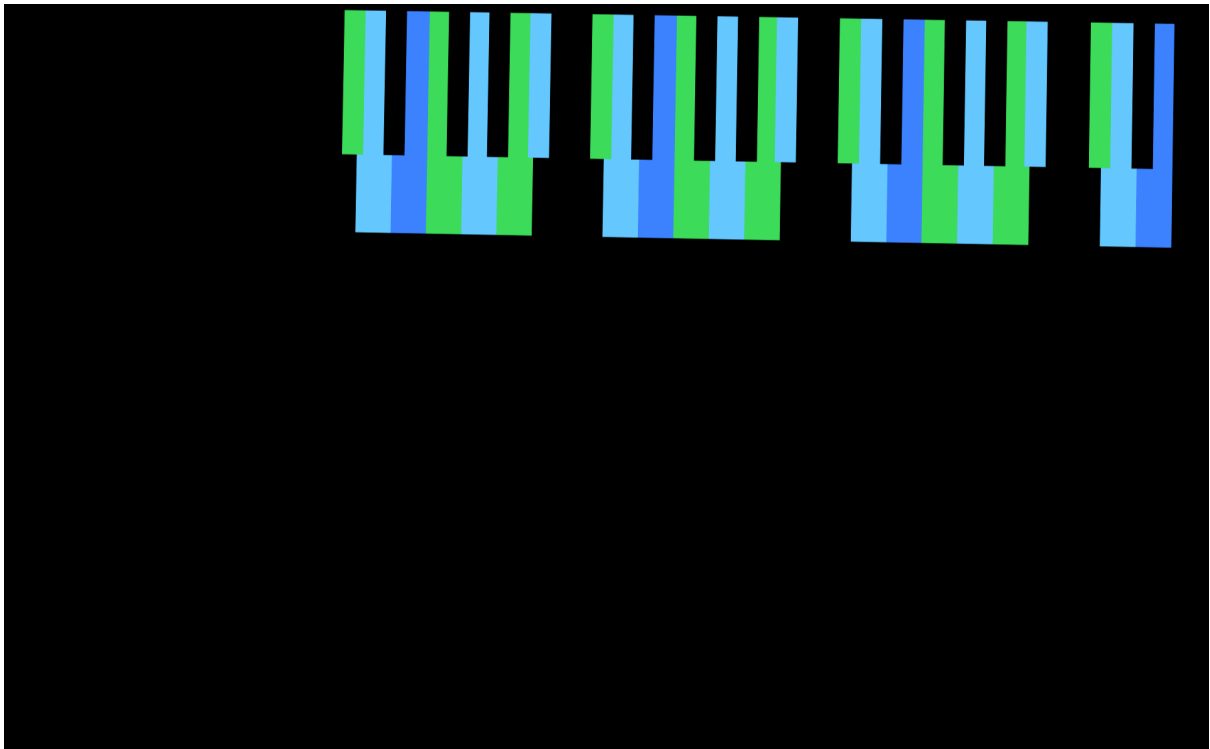


Figure 26. La fenêtre du projecteur après application de l'homographie OpenCV

Voici à quoi ressemble la fenêtre pour le projecteur avec la distorsion OpenCV appliquée.

Évaluation

Interview avec un professeur de piano jazz

Contexte

Nous avons pu entrer en contact avec un professeur de piano jazz enseignant au conservatoire populaire de Genève. Deux rencontres ont eu lieu : une première fois le 27 mai, une seconde le 3 juin.

Lors de la première rencontre, nous avons fait découvrir le projet à chaud au professeur. Nous avons installé une instance de l'artefact dans ses locaux, et nous avons expliqué le but du projet ainsi que les grandes lignes de ce en quoi consiste la solution technique. Nous avons démontré les 5 modes de jeu de l'artefact en les faisant essayer au professeur de façon ad hoc. Par la suite, le professeur a pu faire venir deux de ses élèves pour faire des essais, intégrant on the fly l'artefact pour quelques minutes de cours. Cette session fut très enrichissante mais manqua clairement de structure, ce qui nous a motivés à proposer une seconde rencontre la semaine suivante, qui fait l'objet de l'entretien analysé ci-dessous.

Méthodologie

- L'évaluation par l'expert a pris la forme d'un entretien semi-structuré. La séance a duré environ 130 minutes.
- Le format est resté quasiment libre en pratique : à partir de quelques questions ouvertes (charge mentale, apport des couleurs, public visé, fonctionnalités manquantes), nous avons largement laissé le professeur digresser, ne relançant que pour recentrer sur la question de recherche.
- L'artefact restait jouable tout du long, le professeur pouvant illustrer ses propos en l'essayant.
- L'entretien a été enregistré puis transcrit via Whisper (relecture manuelle du vocabulaire jazz), avant l'analyse thématique ci-dessous, où nous n'avons gardé que les savoirs en lien avec la question de recherche.
- Les questions préparées sont lisibles dans le document joint en annexe.

Analyse par thèmes de l'interview

Thème	Citation de l'interview	Analyse	Lien avec la QR
Charge cognitive	[PROFESSEUR] : “Heureusement ou malheureusement, il y a un petit trait psy chez tout le monde, de voir quelle est la discussion ou non-discussion intérieure. Il faut que les gens ne parlent pas trop à l'intérieur. Il ne faut pas qu'ils se parlent trop quand ils jouent.”	Pour le professeur, il est important dans l'improvisation d'avoir un peu “d'impétuosité” : il faut oser se lancer même si “on n'a pas tous les outils, il faut juste y aller”, sinon on ne va pas même pouvoir jouer. L'improvisateur doit éviter de trop réfléchir car cela peut le bloquer et donc faire souffrir la musique en conséquence.	Un des objectifs pédagogiques du professeur est donc d'empêcher les élèves de trop réfléchir (à leur performance, à leur son, à la grille, etc.) lors de l'improvisation. Autrement dit, une réduction d'une forme de charge cognitive.
Charge cognitive, Pédagogie Jazz	[PROFESSEUR] : “Puis là, en éclairant le clavier comme ça, tout ça, toute cette partie psy là dont je viens d'insister pourrait un peu, on pourrait se dire, tu sais quoi, tu la mets en back-up, de toute façon, t'as qu'à suivre les couleurs. Ta gueule dedans quoi. En fait, pas besoin de parler. Le 2, le 5, tu suis la couleur, et comme tu suis, tu as moins de questions, tu es plus dans “ah mais après quand tu appuies, tu es là, ok, ça sonne bien” C'est comme ça que j'enseigne”	La “question psy” fait référence à ce monologue intérieur distrayant mentionné dans la ligne du dessus. Le professeur affirme qu'avec le système, on empêche le débordement de réflexions car en indiquant les gammes avec les couleurs, l'information n'a plus besoin d'être élucidée par l'improvisateur.	La réduction de la charge cognitive du système, à ce stade une hypothèse que nous vérifierons par la suite, est en phase avec ce que fait habituellement le professeur avec ses élèves.
Charge cognitive	[PROFESSEUR] : “Peut-être que ce dispositif permet de gommer tout ce côté psychologique compliqué, ou complexe, en fonction des humains. Et puis, plus on va directement à l'essentiel, qui est l'accord, qui est le gris, on fait quoi ? On peut juste jouer, puis se taire.” [ETUDIANT] : “Parce que moi, mon idée initiale, l'hypothèse que j'ai avec mon professeur, c'est qu'en faisant ça, on réduit ce qu'il appelle la charge mentale, la charge cognitive.” [PROFESSEUR] : “C'est ce que je suis en train de dire à l'instant.”	Ceci confirme qu'en tout cas en partie, les notions de “se trop parler”, de “trop réfléchir” font référence à la charge cognitive.	Le professeur partage l'hypothèse que ce système permet de réduire la charge cognitive. Combiné avec les 2 lignes de dessus, nous avons donc confirmé l'orientation principale de ce travail dans l'étude de la réduction de charge mentale pour aider l'improvisateur jazz.

Public Cible	[PROFESSEUR] : "On se trouve à un endroit, si je pense, open mind, où cet outil, on peut l'appliquer dans ce sens-là, dans n'importe quel niveau d'apprenant, je pense. Mais en même temps, l'outil, il faut l'adapter avec n'importe quel niveau d'épaisseur ou de complexité par rapport à l'apprenant qui est en train d'apprendre."	Le public cible de l'artefact est donc réglable. Nous supposons que des critères comme : le choix des morceaux, le tempo, le choix des jeux, etc. entrent en matière. Par exemple, plus tard dans l'interview, le professeur a proposé, comme fonctionnalité pour les étudiants avancés, d'afficher des gammes de substitutions sur les dominantes (altéré, gamme par ton, hm5, lydien dominant, gamme diminuée, etc.).	Nous visons comme public cible des musiciens jazz avec un niveau de piano débutant à intermédiaire. Selon le professeur, la possibilité d'étendre le système avec d'autres modes de jeux et fonctionnalités pour les musiciens plus chevronnés reste ouverte.
Pédagogie Alternative	[PROFESSEUR] : "L'école Suzuki, c'est un truc : tu singes le bordel qu'il y a. Mais maintenant, il y a même des choses avec audios et tout. Là-bas, c'est des cahiers avec des gommettes de couleurs, puis tu joues, puis tout le monde étudie en même temps. Donc, des systèmes d'apprentissage autres, avec un bout, une information partielle par rapport à la globalité, c'est peut-être ça la vraie discussion pour moi, ils existent déjà également, si jamais. C'est une simplification de la vraie histoire. C'est insister sur ou mettre un focus sur un des points, un des paramètres d'apprentissage ou de progression humaine dans l'apprentissage d'un sujet et éclairer, enfin éclairer, bref, mettre le focus sur un paramètre et le faire faire beaucoup."	Voici ce que le professeur a dit quand la question était de savoir si l'artefact, potentiellement, limite l'apprentissage des bases du jazz. Sa réponse ancre l'artefact dans la lignée des méthodes d'enseignement musicales alternatives où en sacrifiant un paramètre, on arrive à développer un autre beaucoup plus. Implicitement, cela veut dire que l'artefact n'est en tout cas pas un outil qui permet d'aborder tout le savoir-faire nécessaire de l'improvisateur piano jazz. Ce n'est pas une méthodologie all-in-one. L'artefact permet de travailler qu'une partie de l'improvisation mélodique au piano.	En inscrivant l'artefact dans la lignée des pédagogies musicales alternatives, le qualifiant même à un moment de "pédagogie avant-garde", le professeur justifie, à ses yeux, une utilité pédagogique de l'artefact.
Pédagogie Alternative	[PROFESSEUR] : "Toi, ce système-là permet d'ouvrir un éclairage là-dessus, qui fait que pendant un certain temps, tu vas être habitué à jouer, entre guillemets, sur des notes qui sonnent. Donc, ton oreille, elle se forme en même temps. Tes doigts, ils se forment en même temps à viser des chemins. Tu t'habitues à être dans un système contraignant quand même, avec du time et tout."	Le professeur suppose que même si l'utilisateur n'est pas en train de développer ses capacités de calculs de gammes et de déchiffrement de grille, il peut quand même, en utilisant ce système, former son oreille (réaliser qu'un tel degré sonne de tel façon sur l'harmonie présente du backing track) et former des chemins digitaux de façon inconscient. Il se réfère à la mémoire musculaire. Remarquons que même si l'artefact met	L'hypothèse du professeur sur la mémoire musculaire et la formation d'oreille inconsciente indique un potentiel non négligeable pédagogique du système.

		beaucoup l'accent sur le travail mélodique, le backing track impose toutefois un contexte rythmique fort. Le fait d'être synchronisé avec la grille et la projection permet de travailler, en tout cas un peu, l'aspect rythmique.	
Feedback sur l'artefact	[PROFESSEUR] : "Maintenant, si je vais plus loin, si tu me poses la question, par exemple, du peu que j'ai vu dans les tests, là, quand on a fait, pour moi, les lumières, quand il y a de la grille, elles vont beaucoup trop vite. Je n'arrive pas à les choper. Et par exemple, pour un petit qui apprendrait, disons, il fait un blues, [...] il faut peut-être trouver des trucs pédagogiques avant qui serait "quelle est une gamme un peu passe-partout." Par exemple là, la première ligne de [Beatrice], en tout cas les trois premiers accords, un fa blues, ça passe bien, donc du coup tu pourras avoir une sorte de fa blues, avec peut-être juste une note rajoutée là, dans la quatrième mesure, puis c'est moins mobile".	Le professeur met en garde qu'il y a un risque de surcharge, l'opposé de la réduction de charge cognitive visée de l'artefact, car la densité d'information contenu dans l'affichage d'une nouvelle gamme pour chaque accord serait trop pour certains improvisateurs. Sa solution serait d'afficher des "gammes passe partout". C'est une idée qui est explorée sans autre dans "The Blues Scales: Essential Tools for Jazz Improvising"[19], il est possible de flouter le détail, la spécificité locale de l'harmonie en prenant des gammes qui partagent assez de notes en commune ou qui ont une structure musicale très forte comme une gamme pentatonique. Typiquement, il est possible de jouer un jazz blues en alternant au bon moment la gamme blues majeure et la gamme blues mineure de la tonalité de la forme.	Il faudra donc tester si la réduction de charge cognitive hypothétique provenant de la suppression du calcul mental de chaque gamme d'un accord est suffisante pour contrecarrer un potentiel ajout de charge provenant de la densité d'information des lumières.
Feedback sur l'artefact	[PROFESSEUR] : "J'ai l'impression que ce logiciel, il est bien foutu, mais il est très serré. J'ai un peu une inquiétude que les apprenants n'aient pas le temps de capter et de le faire, tu vois. Donc il faudrait étudier les possibilités où il y a le temps humain qui apparaît dans le temps de la machine. Il y a un dosage esthétique humain à mettre dans ce langage machine. [...] [En montrant au professeur une grille factice	En anticipant le contenu des interviews semi-structurées de certains participants des sessions de tests, nous avons remarqué qu'il faut pour certaines personnes un temps pour s'approprier et s'adapter au système. Le professeur a donc justement émis ce risque potentiel du système. Cette notion de "temps humain" peut référer au fait d'adapter ce que propose le système à l'utilisateur en fonction de son niveau et de sa rapidité à comprendre le système. Le professeur avait évoqué la notion de gammes passe partout comme option d'affichage avant au lieu d'afficher la gamme normale par	Puisqu'un temps d'adaptation au système, propre à chaque utilisateur, existe il va falloir prendre ceci en compte dans l'interprétation des résultats du test. Idéalement, il faut que le système suive le rythme de l'utilisateur, et pas l'inverse (la tendance actuelle selon le professeur).

	pour travailler les II-V-I majeures dans toutes les tonalités] Peut-être qu'au lieu de dire 10 000 degrés, tu te dis 3 degrés. Est-ce que je fais ça avec un débutant débutant ? Je ne vais pas lui balancer le cycle de quintes comme ça. Qu'est-ce que je fais avec un moyen ? Je ne sais pas, il y a plein de morceaux qui vont à la sous-dominante, donc il peut se jouer en tout cas deux lignes [Dm7-G7-Cmaj7, Gm7-C7-Fmaj7].	accord. Nous pouvons aussi imaginer que relaxer le "time" peut alléger la contrainte du système. Le fait que la grille avance quoi qu'il arrive, même si l'improvisateur se trouve perdu ou débordé peut contribuer à cette sensation de "serré". Le choix des morceaux est aussi important, il faut éviter ceux qui ne sont pas adaptés au niveau actuel de l'utilisateur.	
Feedback sur l'artefact	[PROFESSEUR] : "Et après, petit à petit, peut-être qu'il faut imaginer comment on éteint la lumière, tu vois." [ETUDIANT] : "Pour nous, l'approche naïve, c'est que tu lui entraînes un moment avec les projecteurs, puis à un moment donné, tu le coupes." [PROFESSEUR] : "Oui, ou tu le coupes partiellement, peut-être que tu lui laisses allumer la cadence, ce que je t'ai dit avant."	Un usage plus avancé de la projection, selon le professeur, serait de par exemple d'illuminer seules les cadences (turnarounds) d'un morceau avec l'idée d'afficher des gammes de substitutions (altéré, etc.). Il s'agirait donc d'un mode similaire au jeu du flux, sauf que l'allumage et la fermeture des lumières se conjuguent sur les moments cadentiels d'un morceau.	Ici, le professeur suggère une manière d'élargir le public cible de l'artefact et d'en même temps améliorer (probablement) l'output pédagogique du système. En jouant sur son idée de projection partielle, il serait possible de mobiliser le savoir-faire pour les accords simples et de profiter de la projection pour explorer des sonorités plus sophistiquées et jazzy.

Table 2. Analyse par thème de certains éléments de l'interview avec le professeur de jazz

Sessions de tests avec 8 participants

Déroulement et méthodologie

Le protocole des tests²

Pour ancrer nos tests dans le contexte de la question de recherche, nous avons uniquement utilisé le mode “libre” du système lors des sessions. L’idée en grande ligne de ce protocole est, pour chaque participant, de faire jouer un morceau sans la projection (mais avec le backing track et l’affichage de la grille style iReal pro) et un autre avec la projection. Nous avons utilisé des outils dont l’interprétation de leurs résultats permettent de répondre à la question de recherche : mesure de la charge cognitive perçue avec le NASA-TLX, l’anxiété avec le STAI-6 (partie 1 du questionnaire Q2 sur l’assurance), l’auto-efficacité (partie 2 du questionnaire Q2 sur l’assurance), et des confirmations et ouvertures avec l’entretien semi-structuré.

Une session de test concernait une seule personne et a duré environ 1h – 1h30. Nous avons fait en sorte que l’anonymat reste de son mieux préservé : aucun nom n’apparaît sur les documents papiers ou numériques, les vidéos restent en local sur nos machines et la transcription automatique des interviews s’est faite via un sous projet python local sans appel à des APIs externes.

Voici le détail de ce protocole avec son enchaînement chronologique:

1. Accueil du participant, explication du contexte du projet. Signature du formulaire de consentement.
2. Questionnaire initial. L’expérimentateur décide à partir de ce questionnaire le niveau musical du participant, et choisit une paire de morceaux avec plus ou moins la même difficulté. Nous avons sélectionné 14 morceaux organisés en 4 niveaux de difficulté (“Super easy”, “easy”, “medium”, “pro”). Le but est de donner deux morceaux que le testeur n’a jamais vu afin d’éliminer des biais.
3. L’expérimentateur explique le principe du système : la connexion backing track et projection lumineuse, la signification du code couleur. Ensuite, l’expérimentateur fait une démonstration sur un morceau en improvisant à la main droite avec la projection sur les touches et le backing track complet activé.
4. Le testeur joue un morceau. Pour chaque niveau de difficulté, on joue une fois avec la projection (la condition “AVEC”) et une fois sans la projection (la condition “SANS”).

Le but est de répartir le premier morceau avec la moitié des participants du même niveau qui joue avec, et l’autre moitié qui joue sans afin de contrecarrer les biais d’être plus à l’aise, plus performant, etc. la deuxième fois qu’on joue. La

² En annexe vous trouverez les formulaires que les participants ont dû remplir ainsi que les questions de l’interview semi-structurée post expérimental.

performance est enregistrée avec une caméra tout en cachant l'identité de la personne.

Dans le cas avec, nous organisons la performance de cette façon : 1 tour de la grille avec la projection de base (fondamentale en bleu + en vert la gamme), 1 tour avec l'affichage des chord tones (fondamentale en bleu foncé + chord tone en bleu clair + en vert les notes de la gamme), 1 tour avec le même schéma de couleur d'avant et en anticipant les lumières d'une noire par rapport à la grille.

5. Le testeur remplit le NASA-TLX et ensuite le questionnaire d'assurance.
6. Le testeur joue un deuxième morceau. Si au 1er morceau il jouait avec la projection, le 2ème sera sans et vice-versa. La performance est filmée aussi.
7. Le testeur remplit un autre NASA-TLX et un autre questionnaire d'assurance. Ce sont exactement les mêmes que ceux du point 5).
8. À la fin, l'expérimentateur mène une interview semi-structurée. Une liste de questions est figée, mais le testeur est libre d'ajouter des remarques hors de la ligne de questionnement.

Méthodologie statistique

Pour ce qui concerne le NASA-TLX, le STAI-6, et le questionnaire d'auto-efficacité, nous allons utiliser le "Wilcoxon Signed-Rank Test" pour étudier l'impact que la condition "SANS" et "AVEC" de projection ont sur les mesures calculées de ces trois outils. Nous utilisons le Wilcoxon car :

- le nombre de participant est faible ($n=8$)
- le protocole est de la typologie "Pre-post study designs where the same participants are measured before and after an intervention." [20]
- nous ne savons pas si le design des questionnaires assure une distribution normale quand on effectue la différence "AVEC - SANS". En effet, des alternatives comme le "Student's t-test" existent, mais "The Wilcoxon test is a good alternative to the t-test when the normal distribution of the differences between paired individuals cannot be assumed" [21].
- il existe de nombreux calculateurs en ligne et d'implémentations standards dans de nombreux langages de programmation du wilcoxon. [22]
- nous souhaitons nous intéresser au mouvement des mesures produit par le système. Ce qui compte pour nous, c'est la distance entre le cas "AVEC" et le cas "SANS".

Voici comment nous calculons les scores composites qui seront les chiffres d'entrées pour le wilcoxon :

- NASA-TLX : nous faisons en réalité une version modifiée du NASA-TLX appelée le "Raw TLX", le score composite s'agit de la moyenne des 6 mesures de ce questionnaire [23].
- STAI-6 : nous appliquons ces opérations sur le STAI-6 [24] pour obtenir le score total STAI de 20 à 80 :

- inverser les scores des questions 1,4,5 (le score 4 devient 1, 3 devient 2, etc.)
- sommer ces scores
- multiplier la somme par 20/6
- auto-efficacité : nous faisons simplement la moyenne des questions 7–10. La question 11 ne sera pas utilisée, elle n'est que là pour être une mesure de confirmation par rapport aux questions 7–10.

Avec ces données d'entrées, le processus pour utiliser un wilcoxon nous permet d'obtenir ces valeurs :

- “W” : la statistique du wilcoxon, nous l'utiliserons pour obtenir notre valeur de p.
- “p” : c'est la probabilité d'observer des résultats au moins aussi extrêmes que ceux des données des sessions, en supposant que l'hypothèse nulle est complètement vraie. Cette hypothèse nulle H_0 est : la projection lumineuse n'a pas d'incidence sur les utilisateurs par rapport à la charge cognitive, l'anxiété et l'auto-efficacité.
Étant donné que $n=8$, nous pouvons calculer le p exact pour une valeur de W obtenue. “n” est assez petit pour éviter de devoir utiliser une approximation avec la loi normale. Toutefois, la petite taille de n rend la valeur de p très instable, un participant seul a un grand impact sur la valeur de p et donc de la significativité des résultats
- “r” : il s'agit du “Rank-Biserial Correlation”, nous l'utilisons pour mesurer la taille de l'effet, la force de la tendance mesurée dans les données [25].

Nous retenons le p bilatéral comme valeur d'interprétation. Nos hypothèses sont certes directionnelles (QR1 prédit une baisse de la charge, QR2 une baisse de l'anxiété et une hausse de l'auto-efficacité), mais nous ne pouvons pas écarter a priori l'effet inverse : la projection pourrait alourdir la charge au lieu de l'alléger, un risque de surcharge que le professeur de jazz soulève lui-même et que nous observons chez P04 et P08. Ce choix ne modifie d'ailleurs aucune conclusion : aucune mesure n'atteint le seuil de 0.05 dans un sens comme dans l'autre.

Nous utiliserons un calculateur en ligne pour obtenir nos valeurs liées au wilcoxon [26].

Résultats

Profil des participants

Le profil des participants a été constitué à l'aide du questionnaire initial. Nous avons posé des questions concernant :

- l'âge
- le daltonisme
- l'instrument principal
- les années pratiquées avec l'instrument principal
- les années de piano
- la formation musicale au piano
- les années de familiarité avec le jazz
- la difficulté à lire des grilles
- la fréquence d'improvisation
- le niveau d'improvisation auto-évalué (échelle de 1 à 7)
- la difficulté à improviser lorsqu'une grille défile en temps réel (1 à 7)
- l'usage du logiciel iReal Pro
- l'exposition antérieure à un dispositif de piano augmenté
- une question ouverte sur ce qui leur paraît le plus difficile lorsqu'ils improvisent sur une grille de jazz.

Nous avons aussi demandé leur niveau de familiarité sur une liste de morceaux préparés pour les sessions de tests. Un but supplémentaire de ce questionnaire initial était de pouvoir assigner aux utilisateurs deux morceaux inconnus adaptés à leur niveau (il fallait utiliser du jugement humain, il y a donc des biais de subjectivité).

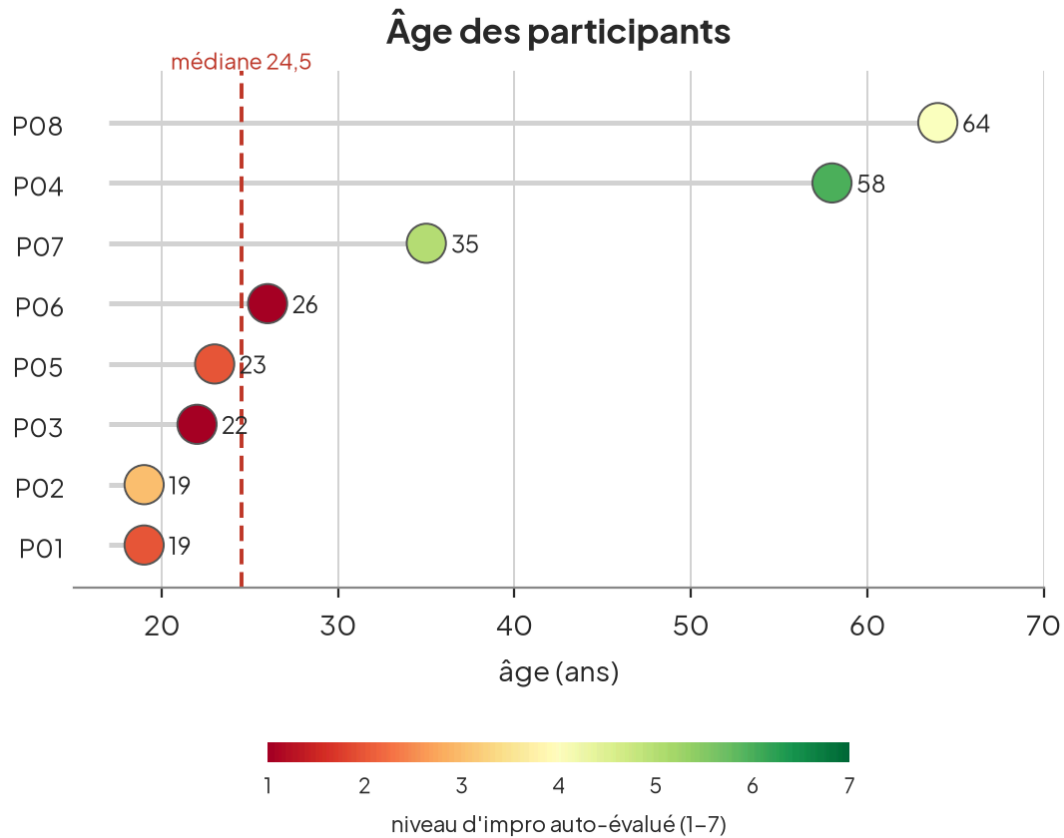


Figure 27. Répartition de l'âge des participants

Les huit participants, âgés de 19 à 64 ans (médiane : 24.5 ans), constituent un échantillon composé majoritairement de jeunes adultes. Remarquons que le niveau d'improvisation auto-évalué a tendance à être plus élevé au-dessus de la médiane d'âge.

Instrument principal

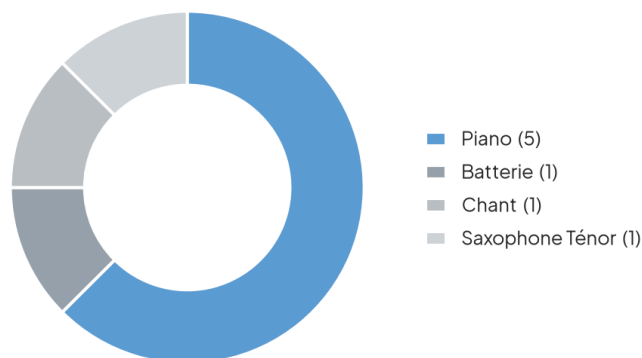


Figure 28. Instruments principaux des participants

La majorité des participants pratique le piano comme instrument principal. Trois individus jouent de la batterie, du chant ou du saxophone ténor.

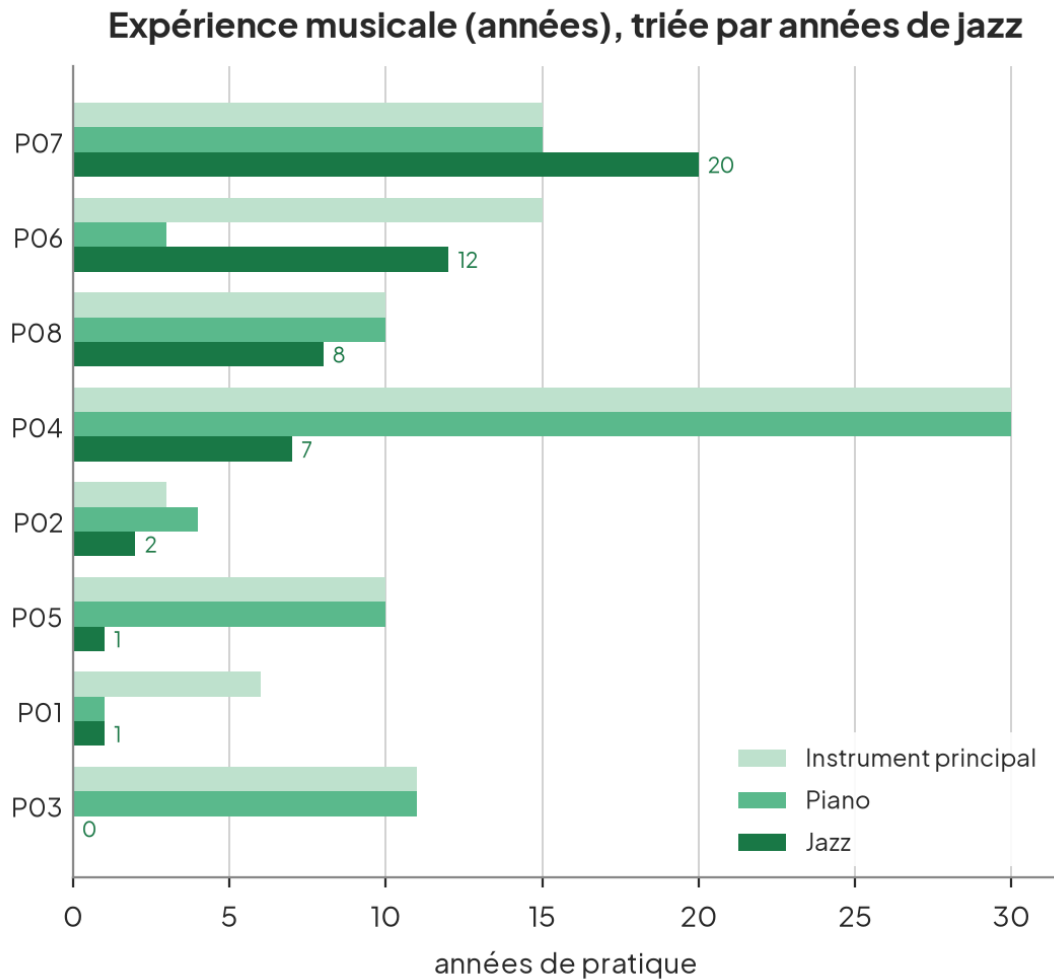


Figure 29. Expérience musicale des participants triée par années de jazz

L'expérience musicale est hétérogène : la pratique du jazz varie de zéro à vingt ans, tandis que l'expérience au piano s'échelonne de un à trente ans.

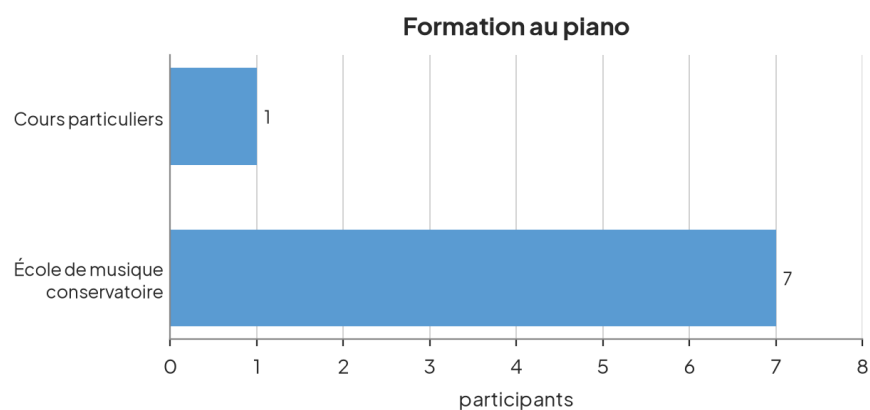


Figure 30. Formation musicale des participants

La formation musicale est homogène : sept participants sur huit ont suivi un cursus en école de musique ou au conservatoire, un seul ayant pris des cours particuliers.

Profil des participants : aisance et pratique auto-déclarées

	Lecture de grille	Fréquence d'impro	Niveau d'impro (1-7)	Usage iReal Pro	Difficulté à improviser sur une grille de jazz (1-7)
P01	Avec diffic.	Chaque sem.	2	Jamais	6
P02	Très à l'aise	Qq fois / mois	3	Occas.	4
P03	Pas du tout	Jamais	1	Jamais	4
P04	Très à l'aise	Presque ch. jour	6	Occas.	1
P05	À l'aise	Chaque sem.	2	Jamais	3
P06	À l'aise	Qq fois / mois	1	Occas.	7
P07	À l'aise	n.r.	5	Régul.	4
P08	À l'aise	Chaque sem.	4	Régul.	4

Figure 31. Aisance et pratique auto-déclarées

Pour cette figure, nous avons coloré les réponses des participants en fonction de la correspondance de celles-ci avec le niveau d'improvisation jazz. En vert foncé une cellule indique que la donnée est en tout cas plus significativement liée à un haut niveau d'improvisation jazz, en rouge l'inverse.

L'auto-évaluation du niveau d'improvisation, mesurée sur une échelle de 1 à 7, reflète une disparité de compétences perçues allant de débutant à avancé.

La fréquence déclarée de pratique de l'improvisation varie considérablement entre les participants, s'étendant d'une pratique quotidienne à une absence totale.

C'est surtout les réponses de ces questions qui nous ont permis d'assigner les morceaux adaptés aux testeurs.

« Ce qui est le plus difficile » : réponses libres

Participant	Réponse
P01	« Comprendre l'harmonie tout en jouant des accords en même temps. »
P02	« Anticiper à l'oreille les notes que je vais jouer. »
P03	« Idée de jazz, pas un style que je maîtrise. »
P04	« Anticiper, garder un fil conducteur, gérer certains accords. »
P05	« La cohérence globale de la phrase musicale. »
P06	« La conscience de l'accord actuel, les notes correspondantes »
P07	« Créer des bonnes mélodies, choisir les bonnes notes. »
P08	« Le phrasé. »

Figure 32. Réponses libres à la question posée “Qu'est-ce qui vous semble le plus difficile dans l'improvisation jazz ?”

Nous affichons ci-dessus la réponse des participants à la question “Qu'est-ce qui vous semble le plus difficile dans l'improvisation jazz ?”.

Homogénéité de l'échantillon

8/8

vision des couleurs normale
(projection codée par couleurs)

8/8

découvrent le piano augmenté
(aucune exposition préalable)

Figure 33. Expérience avec des systèmes de piano augmenté

Aucun participant ne possède d'expérience préalable avec un système de piano augmenté. Personne ne s'est déclaré comme daltonien.

NASA-TLX (“Raw TLX”)

participant	AVEC	SANS	AVEC-SANS	AVEC-SANS	rank
P01	27.5	60.83333333	-33.3333	33.3333	6
P02	21.66666667	30	-8.333333333	8.333333333	1
P03	39.16666667	47.5	-8.333333333	8.333333333	2
P04	75	45.83333333	29.16666667	29.16666667	4
P05	18.33333333	68.33333333	-50	50	8
P06	21.66666667	66.66666667	-45	45	7
P07	39.16666667	63.33333333	-24.16666667	24.16666667	3
P08	53.33333333	21.66666667	31.66666667	31.66666667	5

Table 3. Scores composites (moyenne des 6 critères) des NASA-TLX

Ci-dessus, les valeurs des scores composites des NASA-TLX pour les 8 participants et pour les 2 conditions de projections (AVEC et SANS), ainsi que l'étape de classement pour calculer les valeurs du wilcoxon pour les NASA-TLX.

T+	9
T-	27
W	9
n effectif	8
r (rang-bisé.)	-0.5
p unilatéral	0.125
p bilatéral	0.25

Table 4. Valeurs Wilcoxon pour les NASA-TLX

En effectuant les calculs du Wilcoxon, nous obtenons les valeurs écrites pour r, p, et W pour les NASA-TLX. Les valeurs ont été obtenues à l'aide du calculateur en ligne de wilcoxon et vérifiées aussi dans un google sheets.

L'hypothèse H1 pour le NASA-TLX est que les scores AVEC sont plus petits que les scores SANS. Conformément à notre méthodologie, nous retenons le p bilatéral (0.25) plus prudent car il tient compte du fait que le système risque potentiellement d'augmenter la charge cognitive plutôt que de la réduire. Le p unilatéral (0.125, pour le sens AVEC < SANS) est donné à titre indicatif.

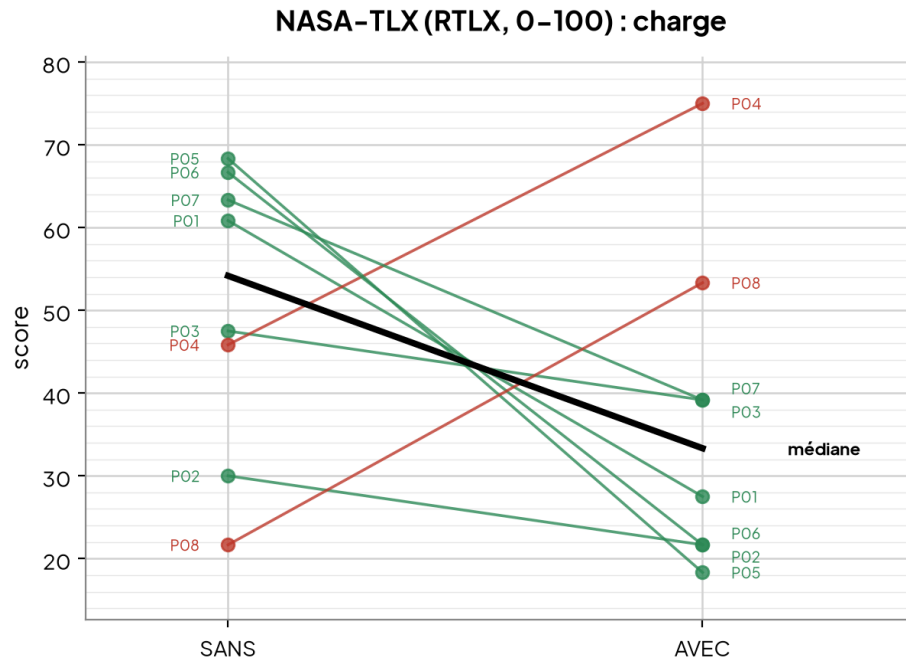


Figure 34. Graphique en pente des scores du NASA-TLX

Ci-dessus un graphique en pente montrant le score composite des 8 participants pour le NASA-TLX en fonction des deux conditions. En vert sont les participants dont les scores suivent l'hypothèse H1, en rouge le contraire. On ajoute aussi la médiane des valeurs SANS et AVEC en noir.

Il y a donc 6 participants sur 8 qui suivent l'hypothèse H1.

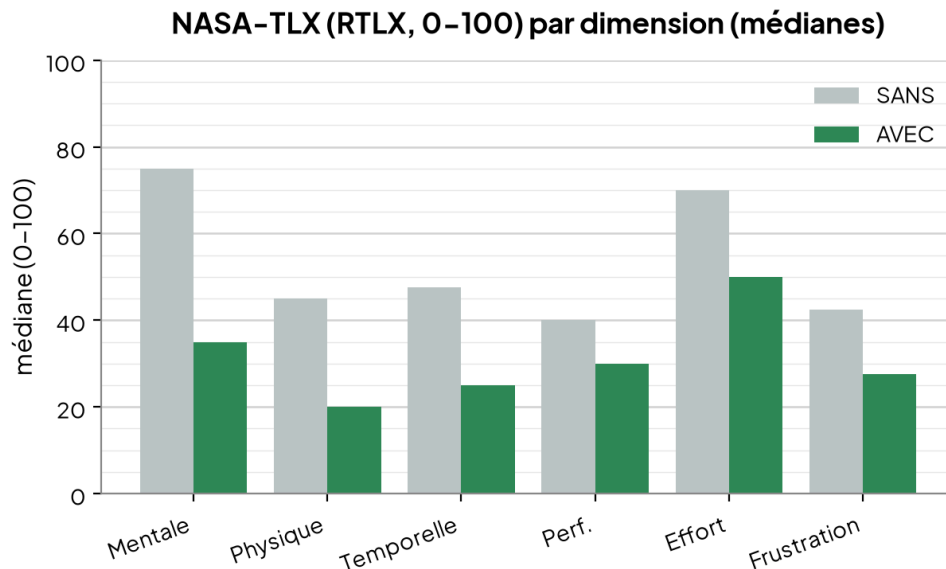


Figure 35. Médiane des scores du NASA-TLX par dimension

Ci-dessus un bar chart qui montre la médiane des scores sur le NASA-TLX selon la question et en fonction des 2 conditions de projections. Notons que pour la performance, un score bas indique une prestation musicale ressentie comme réussie et un score élevé comme ratée.

STAI-6

participant	AVEC	SANS	AVEC – SANS	AVEC – SANS	rank
P01	20	56.66666667	-36.6667	36.6667	7.5
P02	26.66666667	30	-3.3333	3.3333	1
P03	40	70	-30	30	5
P04	63.33333333	33.33333333	30	30	5
P05	26.66666667	56.66666667	-30	30	5
P06	23.33333333	60	-36.6667	36.6667	7.5
P07	43.33333333	36.66666667	6.6667	6.6667	2.5
P08	40	33.33333333	6.6667	6.6667	2.5

Table 5. Scores totaux (échelle 20–80) du STAI-6.

Cette table présente les scores totaux du questionnaire d'anxiété STAI-6 pour les 8 participants sous les conditions AVEC et SANS projection, ainsi que les différences individuelles et rangs utilisés pour le test de Wilcoxon.

T+	10		
T-	26		
W	10		
n effectif	8		
r (rang-bisé.)	-0.44444444 44		
p unilatéral	0.1629		NB: SciPy produit p = 0.156 (car les ex æquo sont traités différemment).
p bilatéral	0.3258		

Table 6. Valeurs Wilcoxon pour le STAI-6.

Cette table synthétise les résultats statistiques (W, n, r, p) du test de Wilcoxon appliqués aux scores du STAI-6. Nous avons aussi fait une vérification des résultats avec la fonction wilcoxon de scipy pour tous les résultats (en utilisant aussi le mode exact, pas l'approximation par la loi normale). Seulement pour le STAI-6, la valeur diffère du calculateur Wilcoxon en ligne[26].

L'hypothèse H1 pour le STAI-6 est que les scores AVEC sont plus petits que les scores SANS.

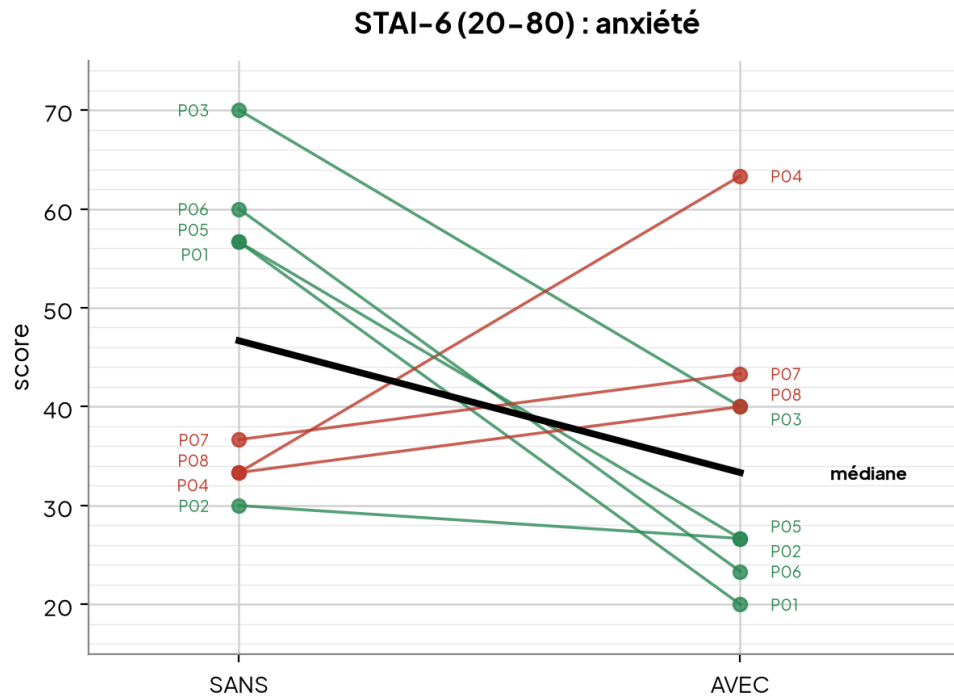


Figure 36. Graphique en pente des scores du STAI-6

Ci-dessus un graphique en pente montrant le score total (échelle 20-80) des 8 participants pour le STAI-6 en fonction des deux conditions. En vert sont les participants dont les scores suivent l'hypothèse d'une réduction de l'anxiété avec la projection, en rouge le contraire. La médiane des valeurs SANS et AVEC est indiquée en noir.

Questionnaire d'auto-efficacité

participant	AVEC	SANS	d	absd	rank
P01	6.75	4.25	2.5	2.5	5.5
P02	5.25	5	0.25	0.25	1
P03	2.25	2.25	0	0	
P04	3	5	-2	2	4
P05	6.25	3.75	2.5	2.5	5.5
P06	6.25	2.5	3.75	3.75	7
P07	3.25	4.5	-1.25	1.25	2
P08	2.75	4.5	-1.75	1.75	3

Table 7. Scores moyens d'auto-efficacité (échelle 1-7).

Cette table détaille les scores moyens d'auto-efficacité pour les 8 participants selon les conditions AVEC et SANS projection, incluant les calculs de différences et de rangs pour l'analyse statistique.

T+	19
T-	9
W	9
n effectif	7
r (rang-bisé.)	0.3571428571
p unilatéral	0.2344
p bilatéral	0.4688

Table 8. Valeurs Wilcoxon pour le Questionnaire d'auto-efficacité.

L'hypothèse H1 pour l'auto-efficacité est que les scores AVEC sont plus élevés que les scores SANS.

Cette table présente les paramètres statistiques (W, n, r, p) issus du test de Wilcoxon pour les données d'auto-efficacité.

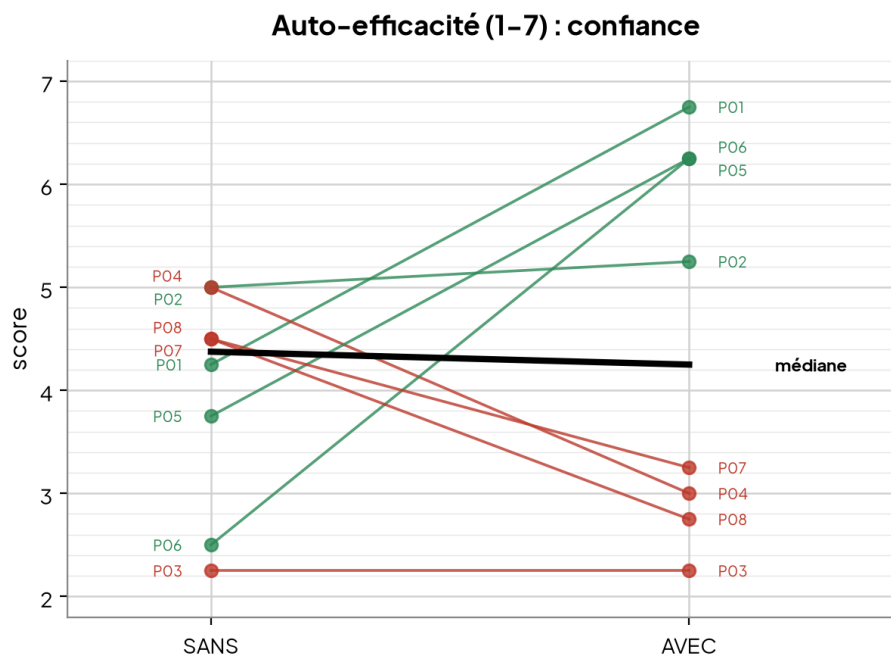


Figure 37. Graphique en pente des scores du Questionnaire d'auto-efficacité

Ci-dessus un graphique en pente montrant le score moyen d'auto-efficacité des 8 participants en fonction des deux conditions. En vert sont les participants dont les scores suivent l'hypothèse d'une augmentation de l'auto-efficacité avec la projection, en rouge le contraire. La médiane des valeurs SANS et AVEC est indiquée en noir.

Interviews semi-structurées post-expérimentales

Nous proposons de présenter les réponses des interviews semi-structurées en fonction des thématiques qui abordent une section de questions dans le script de l'interview. Nous faisons ceci car les interviews ont souvent dérivé de la structure de base, ou bien parce que les éléments de réponse d'une question correspondent mieux à une thématique autre que celle de sa section d'origine.

Nous proposons aussi, déjà dans cette section de présentation des résultats, de faire une petite partie de l'interprétation, dans le but de faciliter la lecture de la table. Nous colorons : en vert les cellules dont les éléments traduisent une attitude positive face à l'artefact, en blanc celles qui sont neutres ou purement descriptives (sans prise de position sur le dispositif), en rouge celles qui traduisent une attitude négative. La cellule thématique prend la couleur dominante de sa ligne.

La table complète figure en annexe.

La catégorisation

Concrètement, les verbatims sont rangés en seize thématiques, auxquelles s'ajoute une ligne "Divers" pour les saillances hors grille.

Quatre d'entre elles comparent directement les deux conditions : la facilité, la charge cognitive, l'anticipation de la grille harmonique et la préférence pour un troisième essai. Deux autres portent sur le ressenti affectif : d'un côté la confiance et l'envie d'oser, de l'autre l'anxiété et le sentiment de sécurité.

Viennent ensuite l'agentivité (les lumières vécues comme des suggestions ou comme des règles), le partage de l'attention entre les yeux et les oreilles, la gêne et la lisibilité, la rétention de la musique jouée, puis l'image du dispositif, qui se décline en métaphore, désétayage et motivation.

Les trois dernières thématiques portent sur l'auto-évaluation de la performance, les améliorations souhaitées et la créativité.

Chaque ligne se lit en travers des huit participants.

Quelques résultats

Sur la table thématique, la lecture des couleurs donne d'emblée la tendance : la grande majorité des lignes ressort en vert, signe d'une attitude globalement favorable qui recoupe les trois questionnaires.

Cinq thématiques sont nettement positives, avec six cellules vertes sur huit : la facilité, la charge cognitive, le sentiment de sécurité et la préférence pour un troisième essai (six participants reprendraient la projection), ainsi que la confiance et l'envie d'oser,

favorables chez six des sept participants qui les abordent. Le sentiment de sécurité est bien résumé par P06, qui parle d'un "filet qui est là".

Le rouge se concentre presque entièrement sur deux participants, P04 et P08, défavorables sur la plupart des lignes : P04 fait exception sur la sécurité, où il se dit un peu plus à l'aise avec, et P07 les rejoint ponctuellement, sur la sécurité et le partage de l'attention.

Deux thématiques basculent toutefois en rouge dominant : le partage de l'attention, où le regard est soulagé (tout est sur le clavier) mais où plusieurs craignent de moins s'écouter, et la rétention de la grille jouée, faible sur une séance unique. L'anticipation et la créativité restent partagées.

Enfin, plusieurs lignes sont surtout blanches, donc descriptives : la lisibilité (globalement bonne, avec des réserves récurrentes sur la vitesse, la densité et la bichromie vert/bleu qui "agresse"), l'image du dispositif (consensus sur la béquille à dépasser, l'image la plus citée étant celle des "petites roues de vélo") et les améliorations souhaitées.

L'auto-évaluation, elle, se partage exactement : quatre participants se jugent meilleurs avec la projection, quatre sans. Nous reviendrons sur les cas de P04 et P08, et sur le croisement de ces tendances avec les questionnaires, dans l'interprétation des résultats.

Interprétation des résultats

NASA-TLX ("Raw TLX")

Avec le wilcoxon sur les scores composites des NASA-TLX, nous obtenons une valeur absolue de r de 0.5 (dans la direction qui favorise H1, donc que l'artefact réduit la charge cognitive). Selon la littérature scientifique [27], une valeur absolue de $r \geq 0.5$ est indicative d'un effet large. Toutefois, il faut aussi considérer la valeur de p dans la lecture de r .

La valeur de p est de 0.25, au-dessus du seuil de significativité de 0.05. Nous ne pouvons donc pas rejeter l'hypothèse nulle H_0 . Concrètement : si l'artefact n'avait réellement aucun effet sur la charge cognitive, il y aurait tout de même 25% de chances d'observer, par hasard, un écart au moins aussi extrême que celui mesuré dans les tests. Il faut par conséquent tempérer la lecture de r .

Sur le graphique en pente des scores composites du NASA-TLX, nous remarquons que sur 8 participants, 6 s'orientent dans la direction en faveur de H1. Les participants P04 et P08 ont, au contraire, pensé que la projection ajoutait une charge cognitive importante à leur improvisation. La médiane indique toutefois une direction descendante en faveur

de H1. Les participants P05, P06, P01 ont une mesure de réduction de charge cognitive importante (en observant le graphique ainsi que le tableau des scores). En effet, les trois changements de valeurs les plus drastiques sont en faveur de H1.

Sur le barchart des médianes des scores par question du NASA-TLX, nous remarquons que les médianes des scores dans la condition avec sont toutes inférieures aux médianes sans. C'est particulièrement fort avec la question sur l'exigence mentale (critère phare de la question de réduction de charge cognitive que l'artefact essaie de favoriser) : le score passe de 75 à 35, cela semble fortement favoriser une réponse positive à notre sous-question 1. L'effort diminue aussi dans la condition avec, mais reste élevé. Il semble donc que la projection aide, mais la tâche d'improvisation reste toutefois exigeante.

Les participants P04 et P08 ont, au contraire, pensé que la projection ajoutait une charge cognitive importante à leur improvisation (nous y reviendrons dans le croisement des regards).

STAI-6

La valeur absolue de "r" est de 0.44. Cela indique que le système a en tout cas un effet moyen sur l'anxiété perçue par les participants.[27] p a une valeur de 0.31 (la valeur exacte, pas l'approximation par loi normale), c'est, comme pour les résultats du NASA-TLX, trop élevé pour assurer que les résultats ont une significativité statistique forte.

En observant le graphique de pente du STAI-6, on remarque que même si la médiane s'oriente en faveur de H1 (anxiété baissée dans la condition avec la projection), il reste quand même les participants P04, P07, P08 qui ont perçu une augmentation de l'anxiété ressentie dans l'usage du système. C'est particulièrement fort pour le participant P04 qui était beaucoup plus à l'aise sans la projection.

Toutefois, en regardant les rangs de Wilcoxon, la somme des rangs allant dans le sens de H1 (26) est supérieure à celle allant à contre-sens (10) : les deux plus forts écarts (P01 et P06) vont en faveur de H1, et viennent des participants les plus anxieux sans projection. La baisse d'anxiété, quand elle se produit, tend donc à être plus ample que la hausse d'anxiété, à une exception près : P04, dont la hausse égale en amplitude les fortes baisses de P03 et P05.

Finalement, seuls 5 participants sur 8 ressentent l'impact positif. On peut donc difficilement affirmer une conclusion forte, ce résultat sur l'anxiété est indicatif et sous-puissant (car $n = 8$).

Questionnaire d'auto-efficacité

La valeur absolue de "r" est de 0.36, dans la direction qui favorise H1 (ici l'artefact devrait augmenter la confiance, donc faire monter le score). C'est un effet moyen[27]. Mais p

vaut 0.47, la plus haute des trois mesures : on ne peut pas rejeter H_0 , et il faut donc lire ce r avec beaucoup de prudence.

Le graphique en pente est le plus contrasté des trois. Cette fois la médiane ne va pas dans le sens de H_1 : elle descend légèrement de 4.4 (sans) à 4.2 (avec). Toutefois, la pente plate de la médiane décrit la distribution des scores, alors que le "r" a effet moyen indique l'ampleur des changements qui donc tend davantage à favoriser le sens de H_1 que la médiane.

Sur 8 participants, 4 gagnent en confiance avec la projection (P01, P02, P05, P06), 3 en perdent (P04, P07, P08) et P03 reste identique (2.25 dans les deux cas). Les rangs wilcoxon penchent quand même vers H_1 : la somme des rangs en faveur de H_1 (19) dépasse celle à contresens (9), et les trois plus gros écarts vont tous dans le bon sens (P06 bondit de 2.5 à 6.25, puis P01 et P05).

En somme, c'est la mesure la plus faible entre le NASA-TLX et le STAI-6: seuls 4 participants sur 8 progressent, la médiane est plate et p est élevée. L'effet et les rangs vont dans le sens de H_1 , mais le résultat reste indicatif et sous-puissant ($n = 8$). Les cas de P04 et P08, encore à contre-sens ici, seront repris dans le croisement des regards. On peut donc difficilement affirmer, avec ces résultats, l'impact positif du système sur l'auto-efficacité des participants.

Interviews des participants

Sur la table thématique des entretiens, la tendance générale est favorable au dispositif et recoupe les trois questionnaires. Nous remarquons que la facilité ressort favorable chez 6 participants sur 8, que la charge perçue est plutôt jugée en baisse (6/7), que la confiance et l'envie d'oser sont favorables chez 6 des 7 participants qui en parlent, et que la sécurité est ressentie comme meilleure chez 6/8 (P06 parle d'un "filet qui est là"). Surtout, interrogés sur un troisième essai hypothétique, 6 participants sur 8 reprendraient la projection.

Comme pour les questionnaires, les réserves se concentrent sur deux participants, P04 et P08. Ce sont les deux participants les plus âgés du panel (58 et 64 ans), chacun installé dans une habitude de lecture de grille de jazz déjà automatisée que la double information de la projection lumineuse vient perturber. P08 le formule bien : "c'est comme si tu as deux systèmes cognitifs, en fait. Mon système, je suis habituée à ces grilles... Et puis après il y a le truc avec les touches... Mais j'aime pas prendre les deux". P08 se montre négative sur presque tous les thèmes (facilité, charge, prise de risque, préférence pour "sans") et P04 explique que la projection le déconcentre : "si je regardais le clavier, je ne regardais plus la grille, donc je ne savais pas quoi jouer". Deux facteurs de confusion invitent en outre à la prudence : P04 et P08, lors de la condition avec, ont joué les morceaux les plus exigeants du protocole (respectivement

26-2 et Giant Steps), et une séance unique laisse trop peu de temps pour automatiser une lecture nouvelle qui entre en concurrence avec un réflexe de grille déjà ancré.

L'expérience seule n'explique toutefois pas ces réserves : P07, le plus aguerri en jazz du panel (20 ans de pratique, niveau d'improvisation auto-évalué à 5/7), reste lui majoritairement favorable, avec pour principale réserve de se sentir "plus en sécurité sans... surpris de dire ça".

Et même P04 et P08 ne sont pas uniformément défavorables, P04 se disant "un peu plus en sécurité avec". Le niveau et l'habitude de la grille restent l'axe de lecture le plus net, mais cette lecture est faite après coup et sur peu de participants.

Plusieurs participants s'inquiètent pour leur écoute : P02 a "peur que ça [le] fasse moins anticiper avec l'oreille", et P07 comme P08 estiment mieux s'écouter dans la condition sans. À cela s'ajoutent des réserves récurrentes sur la lisibilité (lumières trop rapides dans les enchaînements serrés, trop de touches affichées chez P07 et P08, bichromie vert/bleu qui "agresse" chez P06). Enfin, la rétention est faible : sur une séance unique, il reste peu de traces mémoire du paysage harmonique dans la condition avec plus que dans la condition sans.

Le désétayage fait consensus : l'outil est unanimement vu comme une béquille à dépasser, l'image la plus citée étant celle des "petites roues de vélo". Les améliorations souhaitées sont riches et cohérentes (annoncer le prochain accord, distinguer la fondamentale par une couleur, alléger le nombre de notes, projeter l'accord sur les touches, désactiver le display style iReal Pro).

Notons enfin que l'auto-évaluation de la performance se partage exactement, 4 contre 4 : les quatre débutants-intermédiaires (P01/P02/P05/P06) pensent qu'ils jouent mieux avec, les quatre autres (dont P03) sans, une estimation toutefois fortement confondu avec l'ordre des conditions et la difficulté des morceaux.

En somme, le vécu rapporté en entretien recoupe les tendances chiffrées là où celles-ci sont les plus nettes. La charge cognitive ressort comme l'effet le plus marqué de l'entretien, comme pour le NASA-TLX, et le sentiment de sécurité accru rejoint la baisse d'anxiété observée au STAI-6.

Surtout, les réserves se concentrent largement sur les mêmes participants que les graphiques en pente : P04 et P08 vont à contre-sens sur les trois mesures, et P07 les rejoint sur le STAI-6 et l'auto-efficacité tout en restant favorable en entretien.

L'auto-efficacité fait toutefois exception : c'est la mesure la plus faible des trois (médiane plate, p élevée), alors que l'entretien penche plutôt du côté favorable, la confiance et l'envie d'oser ressortant chez 6 des 7 participants qui en parlent. Nous lisons cet écart comme une raison de prudence supplémentaire, et non comme une confirmation.

Du reste, l'entretien appelle les mêmes réserves que les chiffres : l'échantillon est petit, les regroupements par profil ne sont pas testés, et un biais de désirabilité reste possible puisque c'est le concepteur du système qui a mené les tests.

Interview du professeur

L'entretien est l'avis d'un seul expert, le professeur de jazz, qui a assisté à la démonstration et échangé avec le concepteur : ce n'est pas une donnée mesurée mais une validation du cadrage, avec un risque de désirabilité. Nous le lisons comme un appui qualitatif, pas comme une preuve de l'effet.

Le thème central est la charge cognitive. Pour le professeur, il faut un peu "d'impétuosité" et oser se lancer même si "on n'a pas tous les outils", car trop réfléchir bloque l'improvisateur et fait souffrir la musique. Un de ses objectifs pédagogiques est donc d'empêcher les élèves de trop réfléchir, autrement dit de réduire une forme de charge cognitive. Il voit justement dans l'artefact un moyen d'y arriver : en indiquant les gammes avec les couleurs, l'information n'a plus besoin d'être élucidée, "tu suis la couleur, tu as moins de questions", on peut "juste jouer, puis se taire". Cette idée est en phase avec ce qu'il fait avec ses élèves, et quand nous lui avons présenté notre hypothèse, il a répondu "c'est ce que je suis en train de dire à l'instant". Le professeur partage donc notre orientation. Toutefois, c'est une convergence sur l'idée, pas une confirmation de la baisse mesurée au NASA-TLX.

Le professeur décrit ensuite un outil réglable, applicable "dans n'importe quel niveau d'apprenant" si l'on adapte sa complexité (choix des morceaux, tempo, jeux). Cela correspond à notre public débutant à intermédiaire, mais ouvre la porte vers le haut : il propose par exemple des gammes de substitution sur les dominantes pour les élèves avancés.

Il donne aussi une légitimité à l'artefact en l'ancrant dans les pédagogies alternatives comme l'école Suzuki, où en sacrifiant un paramètre on en développe un autre beaucoup plus. L'artefact n'est donc pas une méthodologie all-in-one, il ne travaille qu'une partie de l'improvisation mélodique, mais le professeur le qualifie même de "pédagogie avant-garde".

Il fait l'hypothèse qu'en jouant sur "des notes qui sonnent", l'oreille et la mémoire musculaire se forment même sans calcul de gamme. Ajoutons aussi que le backing track impose en plus un contexte rythmique. Ce potentiel reste cependant, encore une fois, une hypothèse d'expert.

Côté critique, le professeur pointe lui-même un contre-risque : la surcharge plutôt que la décharge. Pour lui, "les lumières vont beaucoup trop vite", la densité d'une nouvelle gamme à chaque accord étant trop lourde pour certains ; il propose des "gammes passe-partout" moins mobiles, une idée explorée dans "The Blues Scales"[19] (flouter l'harmonie locale avec des gammes à notes communes ou une pentatonique). Il juge d'ailleurs le logiciel "bien foutu, mais très serré" et craint que les apprenants "n'aient pas le temps de capter" : il faudrait que le système suive le rythme de l'utilisateur, et pas l'inverse.

C'est un avertissement important, car un temps d'adaptation propre à chacun existe et notre protocole en une seule séance ne le laisse pas apparaître. Une partie des résultats

vient peut-être de ce temps d'appropriation, point que nous reprendrons dans le croisement des regards.

Finalement, sur le désétayage, le professeur rejoint l'idée d'une aide faite pour être enlevée : il faut "imaginer comment on éteint la lumière" petit à petit, ou ne laisser allumées que les cadences.

Un usage avancé serait ainsi d'illuminer seulement les cadences (turnarounds) avec des gammes de substitution, comme une variante du jeu du flux sur les moments cadentiels.

Croisement des regards

En croisant les trois questionnaires, les entretiens des participants et l'avis du professeur, nous observons des tendances cohérentes, mais qu'il faut lire avec prudence.

Le r des trois mesures (NASA-TLX, STAI-6, auto-efficacité) penche du côté de H1 (taille de l'effet moyen au minimum), le vécu rapporté en entretien va dans le même sens, et l'expert endosse l'hypothèse de départ, celle d'une charge cognitive allégée par la projection.

Toutefois, aucun test n'est significatif (p trop grand pour les trois) et l'échantillon est petit ($n = 8$), si bien que ces tendances restent encourageantes mais faibles.

Un point joue néanmoins en leur faveur : le protocole de test était plutôt défavorable au dispositif, car lorsqu'un écart de difficulté entre les deux morceaux inconnus était inévitable, nous avons confié le plus exigeant à la condition avec projection (26-2 pour P04, Giant Steps pour P08). Toutefois, il faut admettre que juger le niveau d'un morceau n'est pas une science exacte. Typiquement, le participant P08 a pensé que son morceau avec et sans était du même niveau !

La convergence n'est nette que sur deux construits. La charge réduite se retrouve d'une source à l'autre (le NASA-TLX dont l'effet de rang est le plus marqué des trois, la facilité majoritairement ressentie en entretien), de même que la sécurité (le STAI-6 et le sentiment d'un "filet qui est là").

L'auto-efficacité, elle, fait exception : c'est la mesure la plus faible, avec la valeur de p la plus haute des trois et une médiane plate, alors que l'entretien y est plutôt favorable. Nous ne pouvons donc pas affirmer une conclusion positive sur l'effet du système sur l'auto-efficacité.

Concernant le niveau d'improvisation jazz, une tendance se dessine, que P05 verbalise elle-même en parlant de "gestion de l'inhabituel".

Les débutants à intermédiaires (P01, P02, P05, P06) sont favorables, en entretien comme dans les scores, tandis que les lecteurs de grille chevronnés (P04, P08) vont plutôt à contre-sens.

P04 et P08 vont à contre-sens sur les trois mesures à la fois et sont aussi le pôle défavorable des entretiens ; P07 est un cas plus scindé, à contre-sens sur le STAI-6 et

l'auto-efficacité, mais globalement favorable quand il parle. Être un lecteur de grille chevronné semble donc rendre le rejet de la projection plus probable.

L'expression de P05 a d'ailleurs un double sens : "gérer l'inhabituel", c'est autant une affaire de niveau que de temps d'appropriation. Chez un lecteur de grille de jazz habitué, la projection entre en concurrence avec un réflexe déjà automatisé. Une séance unique très courte (5 minutes de jeu en tout avec la projection) laisse sans doute trop peu de temps pour apprivoiser le système. P04 et P08 le verbalisent : P04 dit "peut-être qu'à un moment donné, je vais arriver au stade où au moins ça ne me gêne pas." et P08 préfère "sans, parce que je n'ai pas l'habitude." Nous pouvons aussi mentionner la notion de "temps humain" qu'appelait le professeur de piano jazz : le système devrait suivre le rythme de l'utilisateur plutôt que l'inverse.

Cette lecture par profil de niveau d'improvisation reste toutefois ad-hoc. Nous ne l'avions pas prévue : nous l'avons constatée après coup, en regardant qui allait dans quel sens. Aucun test formel n'a été conçu pour mesurer celui-ci. Nous la posons donc comme une piste pour de futures études mieux dimensionnées.

Cette interprétation par niveau appelle encore plus de prudence : la condition (avec ou sans projection) se mélange à deux autres facteurs, l'ordre de passage (premier ou deuxième tour, même si nous avons essayé d'équilibrer le ratio avec->sans et sans->avec) et la difficulté du morceau. Quand un score change d'une condition à l'autre, on ne peut donc pas facilement dire si c'est la projection qui agit, ou simplement le fait que le morceau était plus dur, ou que c'était un premier essai. D'autant plus qu'avec un nombre de participants très bas, il est dur de compenser ce biais.

P04 et P08 ont eu la projection sur leur premier tour et sur les morceaux les plus durs du protocole (26-2 et Giant Steps) : leur ressenti négatif vient peut-être de là, et pas du dispositif.

Le même doute vaut pour les débutants : rien ne garantit que leurs baisses de charge en condition avec ne tiennent pas, elles aussi, au morceau qu'ils ont eu à jouer à ce moment-là.

Avec huit participants et des profils aussi différents, l'échantillon est trop petit pour trancher.

Sur la lisibilité, le constat de départ est positif : la projection est globalement lisible, la distinction entre touches allumées et éteintes passe bien, l'esthétique est appréciée (P04 : "je trouve le dispositif très beau"), et la charge temporelle du NASA-TLX baisse même au niveau du groupe.

La réserve est plus ciblée: l'affichage devient trop dense ou trop rapide sur les grilles serrées.

- La dimension temporelle, qui baisse en général, remonte ainsi chez P04, P03, et P08 sur un morceau rapide ("ça va tellement vite, j'ai pas le temps de réagir" selon P04).
- Plusieurs participants évoquent une vitesse ou une densité gênante, mais l'attribuent souvent au morceau plus qu'au dispositif (P06 : "c'est la vitesse que

tu choisis du morceau"), et un point précis revient, la bichromie vert/bleu qui "agresse" (P06).

- Le professeur, enfin, juge de lui-même que "les lumières vont beaucoup trop vite" sur les grilles chargées et propose des "gammes passe-partout" moins mobiles. C'est un point essentiel pour la première sous-question de recherche : le professeur valide le mécanisme visé, suivre la couleur pour "se taire", tout en nommant le contre-risque inverse, une densité d'affichage qui ajoute de la charge au lieu de l'enlever. La charge nette dépend donc du dosage : du tempo, de la densité et du choix du morceau.

Discussion

Ce travail demandait si la réalité augmentée et diminuée sur un piano peut soutenir l'improvisation jazz mélodique. Nous y avons répondu par deux sous-questions : la charge cognitive (QR1) et la barrière affective (QR2). L'artefact est complet : d'un .tsv de leadsheet nous tirons la projection de la chord-scale de l'accord courant, un backing track généré, et cinq modes de jeu inspirés de la pédagogie jazz.

Pour en résumer l'évaluation (le tableau de synthèse complet est reporté en annexe) : sur QR1, tout converge vers une charge allégée, et c'est là que la taille d'effet est la plus forte des trois, l'exigence mentale du NASA-TLX passant de 75 à 35 (r de 0.50 en valeur absolue, un effet large dans le sens de H1). C'est la réponse la plus solide du travail. Sur QR2, le signal est plus faible : l'anxiété baisse (STAI-6, r de 0.44) et le sentiment de sécurité ressort, mais l'auto-efficacité reste plate (r de 0.36, le p le plus élevé). La confiance tend à monter, nous ne pouvons pas l'affirmer.

Surtout, aucune des trois mesures n'atteint le seuil de significativité : nous ne démontrons en réalité aucun effet. À $n = 8$, cette non-significativité est en partie structurelle, une poignée de paires à contre-sens suffisant à faire passer p au-dessus du seuil. Toutefois, comme l'a montré le croisement des regards, ce résultat moyen recouvre deux populations : pour une partie des participants, les débutants à intermédiaires, le dispositif fonctionne nettement, là où les lecteurs de grille chevronnés vont à contre-sens.

Cette lecture par profil reste cependant à confirmer : il faudrait découper la population et conduire un test sur chaque sous-groupe, ce que notre échantillon ne permet pas (quatre personnes par cellule). Nous la posons donc comme une piste pour une étude future mieux dimensionnée, point que nous reprendrons en conclusion. Elle appelle de toute façon la prudence, car elle est post-hoc et se confond avec l'ordre de passage et la difficulté des morceaux : c'est une tendance prometteuse, pas une preuve.

Conclusion

Au terme de ce travail, nous revenons à la question qui l'a ouverte : “si l'usage de la réalité augmentée et diminuée sur un piano peut soutenir l'improvisation jazz mélodique dans un contexte swing”.

Nous l'avons abordée par une hypothèse : parmi les charges que l'improvisateur mène de front en tempo, le calcul mental de la gamme de chaque accord pèse lourd.

De là, deux sous-questions : l'augmentation et la diminution de la réalité réduisent-elles la charge cognitive perçue (SQ1), et cette décharge abaisse-t-elle la barrière affective, moins d'anxiété et plus de confiance pour oser (SQ2) ?

Nous avons construit un artefact complet pour répondre à la QR. À partir d'un fichier .tsv, il analyse l'harmonie, déduit la chord-scale de chaque accord dans toutes les tonalités, et la projette en couleurs sur les touches, synchronisée à un backing track généré. La salle sombre soustrait les touches hors-gamme (réalité diminuée), le projecteur éclaire les touches utiles avec un code couleur porteur de sens (réalité augmentée), et cinq jeux inspirés de la pédagogie jazz se greffent par-dessus. L'ingestion automatique par OMR s'étant révélée trop peu fiable, nous partons de grilles saisies à la main, l'analyse harmonique automatique restant le cœur de notre valeur ajoutée.

Nous avons testé notre artefact par un entretien avec un professeur de jazz et des tests auprès de huit participants (NASA-TLX, STAI-6, auto-efficacité, entretiens).

Ces évaluations apportent des éléments de réponse sans rien démontrer.

Sur SQ1, le signal est le plus net : tout converge vers une charge allégée, l'exigence mentale du NASA-TLX passant de 75 à 35 en médiane, et le professeur endossant le mécanisme visé, suivre la couleur pour cesser de se parler.

Sur SQ2, il est plus faible : l'anxiété tend à baisser et la sécurité ressort, mais l'auto-efficacité reste plate. Surtout, aucune mesure n'atteint le seuil de significativité : à $n = 8$ l'étude est sous-puissante, et ces tendances en faveur de H1 sont encourageantes mais non probantes.

Une piste est apparue, le dispositif semblant fonctionner pour les débutants à intermédiaires là où les lecteurs de grille chevronnés vont à contre-sens, mais elle reste post-hoc et confondue avec l'ordre et la difficulté des morceaux. La question mère ne reçoit donc que des éléments de réponse : l'artefact soutient l'improvisation pour une partie de notre public, à condition d'en doser le tempo, la densité et le morceau.

Plusieurs pistes s'ouvrent : une étude mieux dimensionnée (plus de participants, découpage par niveau, plusieurs séances pour laisser jouer le "temps humain" d'appropriation), et une feuille de route issue de l'expert et des participants (gammes passe-partout pour les grilles serrées, illumination des seules cadences pour les avancés, désétayage progressif à l'image des "petites roues de vélo", annonce de l'accord suivant, projection du chiffrage sur les touches, sans oublier un OMR fiabilisé et une couche main gauche affichant des voicings).

En somme, ce travail ne tranche pas la question mais en établit la faisabilité et en désigne l'angle le plus prometteur : l'artefact fonctionne, il plaît, et il allège pour une partie des improvisateurs la charge que nous visions. Au-delà du piano jazz, il montre qu'augmenter et diminuer la réalité d'un instrument, au moment même où l'on en joue, est une voie sérieuse pour soutenir un geste aussi exigeant que l'improvisation.

Bibliographie

- [1] G. Spice, "Literature Review of Jazz Improvisation Pedagogy," Jan. 2010, Accessed: Nov. 16, 2025. [Online]. Available: https://www.academia.edu/1980578/Literature_Review_of_Jazz_Improvisation_Pedagogy
- [2] S. Reeves, *Creative jazz improvisation*, 3rd ed. Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall, 2001.
- [3] H. Drury, *Creative Keyboard presents The pianist's guide to blues, jazz & melodic improvisation*. Pacific, MO: Creative Keyboard Publications, 1993.
- [4] J. Coker, J. Casale, G. Campbell, and J. Greene, Eds., *Patterns for Jazz: for treble clef instruments*, 3. ed. Miami, Fla: Studio P/R, 1990.
- [5] O. Nelson, *Patterns for Improvisation*. Alfred Music, 2015.
- [6] C. Sher, *The improvisor's bass method: for electric & acoustic bass*. Petaluma, CA: Sher Music, 2002.
- [7] D. Baker and D. Baker, *The Bebop scales and other scales in common use*. in *How to play Bebop : for all instruments / David Baker*, no. Vol. 1. Van Nuys, Calif: Alfred, 1985.
- [8] D. Baker and D. Baker, *Learning the Bebop language: patterns, formulae and other linking materials*. in *How to play Bebop : for all instruments / David Baker*, no. Vol. 2. Van Nuys, Calif: Alfred, 1985.
- [9] D. Baker, *How to Play Bebop 3: For all Instruments : Techniques for Learning and Utilizing Bebop Tunes*. S.l.: Frangipani Press : Alfred Publishing Co., 1986.
- [10] Y. E. Chyu, "Teaching improvisation to piano students of elementary to intermediate levels," The Ohio State University, 2004. Accessed: Oct. 27, 2025. [Online]. Available: https://etd.ohiolink.edu/acprod/odb_etd/etd/r/1501/10?clear=10&p10_accession_num=osu1101867007
- [11] "A Survey of Augmented Piano Prototypes: Has Augmentation Improved Learning Experiences? | Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction." Accessed: Oct. 27, 2025. [Online]. Available: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3567719>
- [12] F. E. Sandnes and E. Eika, "Enhanced Learning of Jazz Chords with a Projector Based Piano Keyboard Augmentation," in *Innovative Technologies and Learning*, L. Rønningsbakk, T.-T. Wu, F. E. Sandnes, and Y.-M. Huang, Eds., Cham: Springer International Publishing, 2019, pp. 194–203. doi: 10.1007/978-3-030-35343-8_21.
- [13] J. A. Deja et al., "ImproVisAR: designing augmented reality piano roll for teaching improvisation," *Virtual Real.*, vol. 29, no. 3, p. 140, Aug. 2025, doi: 10.1007/s10055-025-01215-z.
- [14] T. Kitahara, K. Ishida, and M. Takeda, "ism: Improvisation Supporting Systems with Melody Correction and Key Vibration," in *Entertainment Computing – ICEC 2005*, vol. 3711, F. Kishino, Y. Kitamura, H. Kato, and N. Nagata, Eds., in *Lecture Notes in Computer Science*, vol. 3711. , Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2005, pp. 315–327. doi: 10.1007/11558651_31.
- [15] R. Eskandari and A. Motamedi, "Observation-based diminished reality: a systematic literature review," *Virtual Real.*, vol. 29, no. 1, p. 7, Dec. 2024, doi: 10.1007/s10055-024-01074-0.
- [16] Y. F. Cheng, H. Yin, Y. Yan, J. Gugenheimer, and D. Lindlbauer, "Towards Understanding Diminished Reality," in *Proceedings of the 2022 CHI Conference on*

- Human Factors in Computing Systems*, in CHI '22. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, Apr. 2022, pp. 1–16. doi: 10.1145/3491102.3517452.
- [17] A. C. M. Patten Maribeth Gandy Coleman, Vicky Byrne, Rachel Benton, Frank Lodge, Trevor, “Cognitive Aid Design Using Diminished Reality to Support Selective Attention by Reducing Distraction – Anne Collins McLaughlin, Maribeth Gandy Coleman, Vicky Byrne, Rachel Benton, Frank Lodge, Trevor Patten, 2025,” *Hum. Factors*, Mar. 2025, Accessed: Feb. 04, 2026. [Online]. Available: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00187208251325169>
- [18] P. DeGreg, *Jazz keyboard harmony: a practical method for all musicians*. New Albany, IN: Jamey Aebersold Jazz, Inc., 2020.
- [19] D. Greenblatt, *The Blues Scales: Essential Tools for Jazz Improvising*. Petaluma, CA: Sher: Sher Music, 2004.
- [20] MetricGate, “Wilcoxon Signed-Rank Median Test Calculator,” MetricGate. Accessed: Jun. 19, 2026. [Online]. Available: <https://metricgate.com/docs/wilcoxon-signed-rank-test-for-median-difference/>
- [21] “Wilcoxon signed-rank test,” *Wikipedia*. Mar. 19, 2026. Accessed: Jun. 19, 2026. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilcoxon_signed-rank_test&oldid=1344269584
- [22] “Hypothesis Test Calculator: t-test, ANOVA, chi-Square, ...” Accessed: Jun. 19, 2026. [Online]. Available: <https://numiqo.com/statistics-calculator/hypothesis-test>
- [23] S. G. Hart and M. Field, “NASA-TASK LOAD INDEX (NASA-TLX); 20 YEARS LATER”.
- [24] “STAI Short Form Scoring Guide | PDF | Applied Psychology | Clinical Psychology,” *Scribd*. Accessed: Jun. 19, 2026. [Online]. Available: <https://www.scribd.com/document/366801750/STAI-6item-Scoring-Bekker>
- [25] MetricGate, “Rank-Biserial Correlation Calculator,” MetricGate. Accessed: Jun. 19, 2026. [Online]. Available: <https://metricgate.com/docs/rank-biserial-correlation/>
- [26] “Wilcoxon Signed Rank test calculator.” Accessed: Jun. 19, 2026. [Online]. Available: https://www.statskingdom.com/175wilcoxon_signed_ranks.html
- [27] C. O. Fritz, P. E. Morris, and J. J. Richler, “Effect size estimates: Current use, calculations, and interpretation,” *J. Exp. Psychol. Gen.*, vol. 141, no. 1, pp. 2–18, 2012, doi: 10.1037/a0024338.

Annexes

Réponses des interviews des participants

Participant/ Thématique	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08
Facilité	"[C'est plus facile de jouer avec la projection ?] Oui, évidemment."	"C'était plus facile avec la projection."	"Alors, c'était simplement plus simple [avec] parce que tu avais un peu plus, enfin, tu avais plus de guidage." La projection avec juste fondamentale en bleue et gamme en vert était la "plus encourageante".	Le fait d'avoir la projection a perturbé le P04 : "Si je regardais le clavier avec ces jolies notes, je ne regardais plus la grille, donc je ne savais pas quoi jouer"	"[C'était plus facile avec ?] Mais avec, de loin."	"La deuxième session [avec], c'était largement plus agréable et plus confortable. Juste parce que je sais que j'appuie là, ça va bien jouer."	"Un peu plus facile quand même [avec]... je suis surpris par les sensations que ça m'a fait." "Je dirais quand même plus facile [avec], parce que sans les touches qui s'affichent, je sens que c'était plus un effort... quand les touches s'affichaient, j'étais calme, posé, tranquille."	"Mais sans ! Sans, mais parce que je n'ai pas l'habitude. C'est simplement que mon cerveau est habitué, il voit ça [un leadsheet jazz], il fait ça."
Charge Cognitive	"[Est-ce que tu devais réfléchir plus ou moins ?] Beaucoup moins [avec]." "C'était moins fatigant mentalement aussi [avec]."	"Limite je ne pensais même plus [avec la projection]." "Je devais moins réfléchir [avec la projection]."	"Le baseline de réflexion dont j'avais besoin... à diminuer parce que j'avais déjà un peu de guidage... c'est une sorte de béquille." Le participant note toutefois : "La projection me donnait des choses plus immédiates sur lesquelles réfléchir, et donc j'étais moins concentrée sur l'idée globale."	"[réfléchir plus ou moins avec la projection ?] Bah plus... comme c'est la première fois que je l'ai testé" "Je suis en train de culpabiliser de ne pas utiliser le système... je ne l'utilisais pas trop à la fin" "Il y avait une surcharge d'informations... ça va tellement vite, j'ai pas le temps de réagir" Notons que le morceau de la condition "avec"	"C'était beaucoup plus relaxant... Avec, évidemment, 100 fois avec" "J'étais soulagée du poids de penser à chaque mesure, chaque note [avec]" "[Avec] Ça me libère beaucoup d'espace, en fait, mental"	"Je n'avais pas besoin de réfléchir à quelles sont les bonnes notes à jouer à ce moment-là [avec]." "Le moment où tu n'as plus besoin de réfléchir à quelles sont les bonnes notes, tu peux commencer à réfléchir à quel mouvement je peux faire avec ces notes." "Mais dans l'idée, ça restait un effort mental moins énorme parce que c'était un effort plus agréable [avec]."	"J'ai l'impression de faire moins d'efforts avec les touches qui s'affichent... j'étais plus calme. J'avais juste à suivre les notes comme ça." "Oui, réfléchir moins, tout à fait [condition avec]."	"[Dans la condition avec] Bah plus parce que j'avais trop plus d'éléments à gérer."

				était 26-2, une des grilles les plus dures de jazz. "[tu écoutais plus l'accompagnement avec ?] Plutôt sans... ça me mettait autre chose dans ma conscience, de voir toutes ces lumières."				
Anticipation de la grille harmonique	"Non, pas tant". Toutefois, le participant a noté qu'il arrivait facilement à résoudre une note non diatonique lors d'un changement de projection. Nous avons essayé le mode d'anticipation avec une croche, il "n'a pas remarqué une grosse différence".	"C'est une aide en plus, en fait, le fait que ce soit anticipé d'une noire en avance. [en parlant du 3ème tour avec le mode anticipée d'une noire]. Sinon, le participant avait "moins le temps d'anticiper" avec la projection normale.	"L'option 2 et 3 [en affichant les chord tones, puis en anticipant la projection d'une noire], ça n'a pas vraiment fait de différence pour moi parce que je n'anticipais pas assez." "Il fallait quand même réfléchir et j'avais pas assez d'espace mental pour me servir de l'information que j'avais du truc anticipé [l'option 3]."	"Il faudrait que j'essaie d'utiliser le système d'anticipation [de la projection d'une noire], mais là j'ai pas eu le temps de l'exploiter" "La seule fois que j'ai réussi à anticiper... j'avais déjà anticipé par la partition"	Le mode avec la projection d'anticipation d'une noire était bien apprécié : "Dans le troisième tour où on avait un temps avec la nouvelle grille, là ça aidait encore plus... on me montrait la grille qui allait beaucoup changer. Ça me permettait de faire des espèces de petites montées ou des petites transitions au moment de tension." Toutefois : "Ça demande un petit temps d'adaptation pour deux accords par mesure"	"Dans les deux cas, ils tombaient un peu dessus. Sauf la dernière version, où tu avais la projection qui arrivait un poil avant. Ça, je trouve que ça a été bien pour permettre d'anticiper un poil plus."	Dans les deux cas ce n'était pas un souci car le tempo était assez lent pour PO7.	"[Avec] Non, j'étais toujours un petit peu en retard, je pense. Je ne les anticipais pas du tout. Quand j'ai vu que je n'anticipais pas... j'ai relevé la tête."
Confiance/Oser /Prise de risque	"Je me sentais prendre plus de liberté pour faire des phrases plus complexes [avec la projection]"	"J'essayais de faire des trucs que j'oserais moins faire [avec la projection]."	"Ça m'a encouragé un peu plus à tester des choses plus étranges [avec], parce que j'avais les accords, donc c'était moins risqué." "Quand j'ai eu la projection, j'avais plus confiance en moi, je me suis plus amusée."	Non-abordé.	"[Avec] Ça me met une confiance de 100% dans les notes que je joue" "Je pense que j'ai pu faire plus que ce que je voulais faire [avec]."	"J'avais du coup ce cadre de base [avec] qui m'aidait, mais j'ai quand même essayé les trois fois d'aller même sur des notes qui n'étaient pas dans la projection. Et si je trouvais, je rendais bien aussi."	"Je vais tenter des choses [avec], des trucs qui n'ont rien à voir. De toute façon, c'est affiché. Je peux faire un peu n'importe quoi. Ça va jouer quand même."	"[As-tu plus osé avec ou sans la projection ?] Sans la projection... C'est comme quand tu parles une langue tu vois, tu connais ton vocabulaire de base et du coup t'es tranquille, tu peux un peu oser."

			"C'est quand même moins stressant d'avoir la projection, parce que si t'as aucun guidage, t'es toute seule avec tes idées."					
Anxiété/Blocage/Sécurité	"Je me sentais plus à l'aise [avec]." "J'étais inquiet, c'est clair [sans]."	Plus en sécurité avec la projection.	"Un peu plus de sécurité, que ça va faire quelque chose de raisonnable [avec]."	"Un peu plus [en sécurité], je crois [avec la projection]."	"[Avec, j'avais] La sensation de ne pas pouvoir faire faux" "Là en faisant j'avais pas du tout peur. Très sereine, très très contente" "[Te sentais-tu en sécurité avec ?] Bah avec, bah mille fois." "Ça m'a fait travailler directement sur ma difficulté tout en ayant l'esprit plus tranquille"	"Tu as vraiment un truc de sécurité, un filet qui est là [avec]. Et même si ça ne sonne pas bien, c'est très facile de rattraper." PO6 se sentait plus en sécurité avec la projection.	"Honnêtement, je me sentais plus en sécurité sans la projection... Je suis même surpris de dire ça", mais il affirme que même après que : "il n'y avait pas une énorme différence."	"[En sécurité ?] Sans ? C'est nouveau parce que là c'est trouble." "Sans pour mon confort, parce que personne n'aime stresser."
Préférence sans/avec pour un 3ème essai ?	On peut inférer d'un essai bonus ad-hoc avec la projection : "Je suis fan mec, c'est génial ! C'est trop cool ! C'est Giant Steps ! C'est génial!"	"Je ferais avec... mais j'ai peur que ça me fasse moins anticiper avec l'oreille."	"[Si tu devais rejouer un morceau maintenant] Je dirais avec, parce que c'est quand même moins stressant d'avoir la projection."	"Si j'ai besoin de bien improviser, je jouerai plutôt sans la projection, parce que là, je ne suis pas encore bien habitué au système. Là, ça risque encore de me gêner. Peut-être qu'à un moment donné, je vais arriver au stade où au moins ça ne me gêne pas."	"Avec, avec. Avec, de fou" "Quitte à avoir tout ça vraiment j'ai envie de me faire guider jusqu'au bout et vraiment de me faire porter donc je dirais avec"	"Je choisirais avec dans l'optique vraiment de vouloir m'amuser et travailler plutôt l'aspect mélodique."	"Avec quand même, j'aurais envie de tenter des choses. C'est nouveau et j'ai envie de voir ce qu'il y a." "Je suis curieux donc je voudrais encore faire avec."	"Sans, mais un peu avec regret parce que c'est quand même bien d'essayer autre chose."
Agentivité : suggestion ou règle, transgression	"[Les lumières sont] des suggestions." "Tu peux jouer un petit peu out... par négation tu vois ce qui est out."	Les lumières sont plutôt des règles, PO2 n'a pas joué des touches éteintes. "[L'exercice] est là pour faire les notes juste dans la	"Je savais instinctivement que si j'arrivais dessus [une note éteinte], ça allait me faire un truc intéressant... je l'ai fait exprès... et j'ai réussi."	"[As-tu joué sur des notes éteintes ?] Non, de toute façon, je ne suivais pas trop les couleurs" Pour les lumières : "C'est plus des	Transgressions assumées : "De faire un peu soit en transition, en petit chromatisme, soit en léger appoggiato" "Dans le jazz... tout	"Comme c'est moins grave de ne pas avoir la bonne note, parce que c'est une note de transition... probablement je l'ai fait des notes qui n'étaient pas dans la	Les lumières n'étaient que des suggestions pour PO7.	"Non, je l'ai fait malheureusement [durant la condition avec]... J'avais déjà le doigt dessus. C'était par mégarde."

		gamme.”	“C’était des suggestions, mais c’était bien d’avoir des suggestions, c’est utile quand t’es une débutante.”	suggestions... tu peux t’amuser à faire un seul dièse là pour faire un petit effet, pour ne pas se bloquer.”	est des suggestions. Tout est un peu, fais ça, mais si tu le fais pas, faut que tu puisses le justifier”	gamme.” La posture du participant face aux lumières : “Je l’ai plus pris comme des règles, mais il faudrait que ça soit plutôt des solutions.”		
Partage de l’attention : yeux et oreilles	“[Avec] J’aurais même quasiment plus besoin de la grille... j’ai peut-être levé la tête trois fois. Tout était sous mes yeux sur le piano, pourquoi regarder la grille ? Tu es obligé de faire des allers-retours entre la partition et le piano, et là il n’y a pas ça du tout.” “Avec la lumière je voulais que ça sonne musical.” “[Les lumières t’ont déjà dit autre chose que ton oreille ?] Non.”	Il y a une crainte de ne pas assez écouter avec la projection : “En fait, c’est juste que, encore une fois, c’est par rapport à l’oreille. En fait, j’ai peur que ce système-là, du coup, me fasse moins anticiper avec l’oreille.” Néanmoins, le participant a dit que la posture d’un utilisateur à une grande influence sur sa capacité d’écoute. Si on utilise le système avec l’idée de s’écouter, de chanter ses notes, on y arrive.	Dans les deux cas, le participant a dit : “Je regardais mes mains, en fait. Je regardais aussi un peu par réflexe vers les instructions [le display style iReal pro], mais les instructions étaient illisibles pour moi.” “Oui, oui, alors ça, je regardais la page [le display style iReal pro] pour savoir où j’en étais dans la page.” “Au départ j’ai fait attention qu’à la projection, parce que c’était la nouvelle chose... [puis] l’accompagnement était un poil plus intéressant [pour le deuxième morceau] et... j’ai essayé d’écouter ce qu’il faisait.”	“J’ai regardé plus le clavier [durant la condition avec] pour essayer de m’aider et ça m’a totalement perturbé, du coup je suis revenu en catastrophe sur la grille.” “Quand tu as une partition difficile que tu ne connais pas, tu es plutôt rivé sur la partition... me dériver de la partition, ça voulait dire regarder les notes et ça [me plantait].” “C’était trop scotché... pour ce morceau-là [avec], avec ce rig, cette nouveauté, j’avais besoin d’être scotché à la partoché.”	“[Où regardais-tu ?] Quand je jouais avec, c’était beaucoup la lumière... En bas, très les touches” “La forme je levais la tête de temps en temps mais pour la note en tant que telle je regardais vraiment mes doigts”	“Je regardais quand même beaucoup la grille... Et puis quand même assez le clavier. Parce que c’est vrai que moi je ne suis pas un pianiste qui sait jouer sans regarder le clavier.” “Sans projection, j’écoutais quasiment rien de ce que je faisais. [avec la projection tu écoutais un peu plus ?] Ah oui, c’est sûr.”	“[Dans la condition avec] j’étais pas mal concentré sur les accords affichés sur la tablette... c’était entre les accords et les notes affichées. Et sans les notes affichées, je suis beaucoup sur les accords... de temps en temps, un peu les touches, mais pas énormément.” L’écoute était plus attentive dans la condition sans toutefois : “Je crois que c’est sans la projection... je me disais ah ce serait bon pour essayer d’être un peu plus doux et je me suis dit ça [dans la condition] sans la projection.” Nouveau territoire sonore exploré à l’aide de la projection ? “Non, c’était des notes que j’ai l’habitude d’entendre. C’était la même chose. Je ne me suis pas dit que ça me permettait de tenter des trucs	Regard : “C’est comme si tu as deux systèmes cognitifs, en fait. Mon système, je suis habituée à ces grilles... Et puis après il y a le truc avec les touches... Mais j’aime pas prendre les deux.” Ecoute : “[sans] Oui, je suis plus consciente. La construction, l’improvisation en fait.”

							nouveaux."	
Gêne/lisibilité de la projection lumineuse	"[Les lumières allaient trop vite ?] Non... une fois que tu es dedans, ça va."	"Si je joue dans le noir et qu'il y a de la lumière, ça me fait mal à la tête." Pour le P02, la salle était totalement sombre. Pour les autres participants, nous avons laissé davantage de lumière dans la salle.	"Il n'y avait même pas assez [de touches allumées]", le participant P03, étant pianiste classique, à l'habitude d'utiliser toute la tessiture du piano. Ici, les touches illuminées étaient de C3-E7. "C'était parfaitement lisible et je pense que c'était bien comme ça." Toutefois : "Ce n'était pas clair quelle couleur était quoi, j'avais confondu les deux bleus [fondamentales en bleu foncé, chord tones en bleu clair]."	"Je trouve le dispositif très beau, c'est agréable esthétiquement."	"Surchargé, non... s'il y a trop d'informations, elles passent... Tu l'ignores" Mais en parlant des turnarounds : "Ça allait un peu vite et je n'avais pas le temps de comprendre tout ce que je faisais" "Non, j'ai trouvé que ça allait, la quantité de notes" "Je trouve ça très plaisant à faire et à voir"	"[Lumières trop vite ?] Non. Après, j'ai envie de dire, c'est la vitesse que tu choisis du morceau." "Le fait d'avoir vraiment les deux couleurs, le vert et le bleu, c'est ça qui agresse. Je pense que c'est ça qui peut surcharger le cerveau." "[T'arrives à distinguer si c'était éteint, allumé ?] Ouais, ouais, ouais."	"Il y a beaucoup de notes qui s'affichaient, toutes les notes possibles à jouer... j'aurais presque envie que ça me donne juste quelques-unes... il y a trop de notes affichées." "On voyait très bien les touches allumées, mais on voyait moins les touches pas allumées. J'ai fait des erreurs... j'appuyais sur une touche pas allumée." Notons que le P07 a joué dans la salle la plus éclairée de tous.	Trop de lumières visibles : "Pour moi, je pense que c'est surtout ça, c'est qu'il y a trop d'informations. Pour la première fois." "Des touches peut-être plus différenciées en fait... entre un bleu clair, un bleu un peu plus foncé, quand ça va vite." La distinction note éteinte ou allumée était OK.
Rétention de la musique jouée	"[Avec] Quel accord il y avait dans le morceau ? Je ne sais pas du tout."	"Sans : je retiens plus sans parce que je regarde la grille."	"[Tu retiens quelque chose du morceau avec la projection?] Non". Toutefois, "Je savais qu'il y avait des formes qui se dessinaient... j'étais pas capable de les identifier, encore moins de m'en servir".	Oui dans les deux conditions car P04 a ignoré les lumières et n'a que regardé le display style iReal pro.	Des formes et l'idée générale harmonique sont restées pour la grille de la condition avec.	Pas vraiment : "Je n'ai même pas regardé la grille. Donc, je n'ai aucune conscience. C'était quasiment que les touches blanches."	Non dans les deux cas, la grille n'est pas rentrée en mémoire.	Bon rappel du morceau dans la condition "sans", pas tant dans la condition "avec" même si dans les deux cas, l'attention était davantage pour l'affichage de la grille.
Métaphore du dispositif	"Des petites roues sur un vélo. Après on les retire et c'est là qu'il y a le vrai travail."	"GPS : soit ça peut t'aider, soit ça peut t'abrutir."	"J'ai très envie de dire des petites roues de vélo, parce que c'est à ça que ça"	"Un GPS, il t'indique où aller"	"Le backing track et la grille qui défile, ça c'est des petites roues de vélo. Mais la"	"C'est un peu ces deux. Parce que depuis le début, ça ressemble plutôt à"	"Petites roues de vélo, je trouve bien. Pour les débutants en tout cas."	"Bon allez plutôt partition... Parce que c'est organisé en fait."

			me fait penser... c'est pas un jeu vidéo... c'est pas une partition,”		lumière, ça pourrait plus être un GPS, un GPS pour un trajet qu'il faudrait apprendre par cœur. Un GPS dans la mentalité de ne plus l'utiliser une fois qu'on connaît le trajet”	des petites roues de vélo... Mais après, si tu t'appuies trop dessus... Ça devient presque un GPS qui te dit exactement quoi faire.” “Je pense que ça peut très vite devenir autoritaire, mais très cadrant.”		
Désétayage	“Les petites roues c'est bien mais tu dois t'en passer au bout d'un moment.” “À utiliser avec modération... apprendre toi-même sans les aides.”	Enlever la projection de manière progressive. S'imposer des exercices contraignants (patterns, viser certains degrés, etc.) en jouant avec la projection.	“Cette méthode te permettrait de mémoriser automatiquement... tu vas apprendre ça par cœur... une fois que tu l'as utilisé suffisamment... tu n'auras pas forcément besoin... tu peux la dépasser assez organiquement.”	“[L'intérêt du système pour les musiciens chevrons ?] Savoir jouer le morceau sans être trop accroché à la partition, commencer à l'apprendre par cœur, accélérer l'apprentissage par cœur.” “Moi, je le vois comme un moyen d'apprendre un morceau sans passer par la partition... l'objet partition qui est finalement un peu un obstacle” “Tu n'as même plus à suivre une grille, tu entends l'accord... ce système, je le vois plus comme ça, pour court-circuiter”	“On est censé pouvoir se débrouiller sans” a précisé le participant par rapport à l'usage du système.	P06 souligne un risque de dépendance : “J'ai vraiment adoré faire avec, mais de l'autre côté ça me faisait peur d'utiliser trop ça... de devenir trop dépendant.” “L'utiliser comme outil pour apprendre la grille... Je vais le jouer plein de fois avec le projecteur juste pour apprendre et m'entraîner à faire les enchaînements.” “C'est à utiliser avec parcimonie et en équilibre avec autre chose. Moi je me connais avec ça, je me reposerais trop là-dessus... j'apprendrais plus rien.”	“C'est pratique au début quand tu ne sais vraiment pas quel note il faut jouer, mais à force de faire, ça va s'imprégner dans ta tête... tu peux t'en passer à ce moment-là.” “Peut-être pour des morceaux très complexes... ça pourrait m'aider au début... Et puis après, tu t'en détaches.”	P08 affirme qu'il n'y pas de secret en réalité pour apprendre le jazz, il faut juste travailler péniblement : “Malheureusement, c'est très scolaire... c'est comme le vocabulaire d'allemand, au bout d'un moment tu réfléchis plus... Il n'y a pas de secret. Il faut juste travailler ses gammes.”
Motivation/Envie de pratiquer plus	“[Ça te donne envie de pratiquer plus ?] Oui, ça m'a l'air pas mal fun.”	Non-abordé.	Non-abordé.	Non-abordé.	“Comme outil pédagogique qui personnellement m'aide beaucoup dans un truc où j'ai de la peine, c'est-à-dire	Pour un débutant, selon P06 : “Le temps de réussir à maîtriser la grille, ça peut prendre tellement de temps qu'il va juste dire «	Non-abordé.	“[Ça te donne envie de pratiquer plus ?] Pas forcément”

					improviser à la main droite"	non, tant pis, je n'improviser pas ». Alors qu'au moins avec ça, ça peut juste l'aider."		
Auto-évaluation de la performance	"Avec, clairement [mieux joué]."	P02 pense avoir mieux jouer avec.	"Honnêtement ? Je crois qu'il y a des chances que j'ai joué mieux sans, parce que j'ai pas été capable d'utiliser toutes les informations que j'avais, que je recevais avec la projection, et ça m'a distrait de faire mes propres stratégies et thèmes de comment jouer."	P04 pense avoir mieux jouer sans.	"Bah moi j'étais quand même beaucoup mieux avec... j'avais pas du tout peur. Très sereine, très très contente et du coup je pense que j'ai pu faire plus que ce que je voulais faire."	"[Tu penses avoir mieux joué avec ou sans la projection ?] Ouais, avec."	"Intérieurement, je dirais sans la projection, mais il faudrait écouter pour voir. Mais c'est qu'une sensation, donc je ne suis pas sûr du tout."	P08 a trouvé son improvisation mieux dans la condition sans : "Bon, alors sans."
Améliorations souhaitées	"Peut-être qu'il y a un truc qui pourrait être intéressant, c'est que tu rajoutes une couleur sur la dernière croche du temps, la fondamentale qui apparaît en rouge, tu vois, du prochain accord."	"Mettre un interrupteur assez fort à l'intérieur des touches" (lumière depuis la touche afin d'éviter l'ombre de la main).	"Si j'avais une baguette magique, je donnerais un équivalent en notes... un côté qui peut être mis à la place des notations jazz". Elle suggère l'ajout d'une option notation standard, car elle ne lit pas le chiffage jazz. "Une légende quelque part [pour les couleurs]"	"C'est dégager le truc iReal Pro. il faudrait faire un système qui ne s'appuie pas sur une partition." "Tu as un flash qui te dit : attention, tu vas avoir do mineur... plutôt que décaler, décaler c'est troublant" (flash d'annonce du prochain accord) Penser un mode tutoriel avec un curriculum. Permettre d'afficher 2-3 accords à l'avance sur la projection Signaler les sections des grilles de jazz. Crossfade entre	Incorporer la main gauche avec des voicings affichables : "Je rajouterai la même chose pour les voicings... autant pouvoir faire les deux."	"J'aimerais bien savoir à l'avance quelle est la fondamentale de l'accord suivant." Par rapport au mode de projection anticipée d'une noire : "Avoir juste un truc qui marque le fait que t'es un temps en avance... soit avoir les notes un poil plus foncées avant qu'elles deviennent plus claires." "L'accord suivant qui s'affiche un temps avant... sur la partie supérieure de la touche." Utiliser une seule teinte : "Toutes les mêmes couleurs avec juste une note bleue foncée pour la	"Je trouverais intéressant de le développer aussi. Pour l'usage plus sophistiqué. Pour les débutants, c'est très bien en tout cas. Si je débute le piano, je pense que ce serait utile." "Ça pourrait juste montrer les notes un peu secrètes ou les notes qui font que ça va [sonner]". Les "notes secrètes" sont des notes issues de gammes de substitutions plus colorées : lydien au lieu de ionien, dorien #11 au lieu de dorien, hm5/alt/gamme dim/gamme par ton au lieu de mixolydien, etc. Montrer sur la	"C'est la note de la... La fondamentale... En rouge." "C'est que je les touche et en même temps, quelque part, projeter l'accord... tu peux voir tes accords au piano... j'aurais ma gamme et j'aurais [le] mi bémol majeur 7... De toute façon, je ne dois pas lever les yeux." C'est afficher la notation standard jazz sur le clavier pour éviter de devoir lever la tête sur le display iReal pro. En plus, ce serait bien de montrer les accords suivants : "Éventuellement mettre le suivant... comme s' il défile, puis après il arrive... tu l'as en petit puis après il devient

				gammes.		fondamentale, et une des notes bleues très claires à la place des notes vertes."	projection des motifs ou des licks ou des bouts de solos : "Je ne sais pas si ça pourrait proposer des motifs... ça te montre une petite forme pour développer des motifs."	grand."
Créativité/ Esthétique musicale	"J'étais beaucoup plus libre [avec]... c'est juste de l'impro et ça marche super" "Je vais faire des phrases au lieu de juste jouer le piano [condition avec]... jouer musicalement"	Dans la condition avec, le participant s'est créé une image musicale en profitant de la tessiture des notes illuminées : "J'ai improvisé... une espèce de question-réponse. Deux personnages... un monsieur avec une grosse voix... un enfant".	"Il y a eu moins de stratégie derrière [avec la projection]... j'étais en train d'essayer d'appuyer sur la lumière bleue."	Non-abordé.	"Puisque j'étais plus libérée, j'écoutais plus. J'essayais de faire quelque chose que je trouvais joli... Plus musical". Toutefois : "J'ai eu la sensation de jouer plus de fondamentales que prévu... parce qu'elles étaient en couleurs" "Ce qui me restait à penser c'était juste créer de la cohérence dans le langage de ce que je faisais, donc ce qui était ma difficulté, et m'amuser"	"Essayer de commencer à créer des lignes mélodiques, ou des patterns... comme je connaissais mes notes, je pouvais directement faire une descente, je peux commencer à réfléchir à ça." "Le moment où tu n'as plus besoin de réfléchir à quelles sont les bonnes notes, tu peux commencer à réfléchir à quel mouvement je peux faire avec ces notes."	La difficulté de créer des solos motiviques est présente dans les deux conditions : "Au bout d'un moment, moi-même je me faisais chier, je me disais qu'est-ce que je peux tester d'autre. Et ça c'est parce que je pense qu'il faut que j'apprenne à faire des motifs."	" [Avec] Le truc avec les touches que je trouve tentant parce que... tu feras autre chose que ton accord. Je pense que c'est bien de sortir de ça [les arpèges] aussi. Parce que sinon je fais mes arpèges."
Divers	1. "Pour un usage débutant ça tient la route."	1. Le moment marquant : "Le moment où j'ai improvisé et que je suis allé dans les graves et aigus et que j'ai fait une espèce de question-réponse" 2. "C'est plutôt un outil de travail que pour le toucher, que pour les doigts."	1. Le moment marquant : même avec un solide bagage classique, c'était de devoir improviser sur des grilles jazz. 2. "Si j'avais eu tout le piano illuminé, j'aurais testé [les accords main gauche]."	1. Nous avons mis des bandes blanches sur les touches noires du piano, ce qui peut être a déstabilisé le P04 : "Parce que je n'avais pas mes habituelles touches noires et blanches, parce que c'était tout en blanc, etc. Ah, ça, ça déstabilise un petit peu ? Je ne l'ai pas senti, je me dis ça plutôt après"	1. P05 note que le succès avec de l'usage du système dépend "beaucoup du niveau de gestion de l'inhabituel". 2. Ce système, selon P05, "visualise la géométrie implicite du piano."	1. De base, le participant conceptualise la géométrie du piano comme le système : "Je visualise dans ma tête, ok là je suis la mineure et j'essaye d'avoir comme une lumière qui s'allume littéralement sur ces touches que je dois jouer."	1. Comme le participant P04, P07 a des fois utilisé uniquement le display iReal Pro au lieu de la projection lumineuse : "J'ai cru que ça allait m'aider, mais... je gardais la façon de penser que j'ai en général... des fois j'oubliais presque de regarder les notes alors qu'elles étaient là."	1. P08 n'a pas pu profité du système de projection : "C'est le choix entre les deux systèmes... Je vais faire un choix. Que je n'ai pas fait, je pense." 2. Par rapport à ses réponses, elle note que "c'est peut-être mon âge."

				coup." 2. Le participant est amateur des arts numériques, il pense que ce système a du potentiel pour une redirection vers ce domaine : "Montrer ce geste, par augmentation... une sorte d'instrument qui exprime à la fois le son mais aussi le geste.", ou bien "Illustrer un morceau aussi par ton système, pas juste guider".			2. L'affichage de la grille sur l'écran était même plus aidant des fois : "Ça m'a fait ça... Juste de voir les accords, ça m'aidait presque plus de cette manière." 3. Le candidat, qui a un très bon niveau d'improvisation, ne connaît pas du tout la théorie jazz ("dorien" et les autres modes étaient inconnus pour lui) : "Moi j'étais très intuitif longtemps et maintenant j'essaye de formaliser. C'est vachement bien d'avoir les deux."	
--	--	--	--	---	--	--	--	--

Questions de l'interview avec le prof de piano jazz

Interview prof de piano jazz — structure (~10-15 min)

Semi-structuré, **scénario volontairement peu structuré** (laisser le prof digresser). Objectif : savoir **dans quel cadre pédagogique** mettre à disposition le dispositif, d'un POV de pédagogue jazz pro.

Méthodologie annoncée (en 2 parties) :

- **Partie 1 — Montrer** : présentation + démo du dispositif.
- **Partie 2 — Questionner** : discussion pédagogique semi-structurée.

Le préciser explicitement au prof en intro, et le redire dans le mémoire (l'interview s'est fait en 2 temps).

Questions de recherche (QR) — garder en tête

La QR est **focalisée sur l'étudiant** (comment il utilise l'outil) et sur la façon dont l'outil **aide l'enseignant** dans son travail d'enseignement du jazz.

- **Aspect motivation** : l'outil augmente-t-il la motivation de l'élève ?
- **Aspect aide à l'enseignant** : en quoi l'outil assiste-t-il le prof ?
- **Formulation cadre** : *existe-t-il des moyens technologiques pour assister les profs de jazz dans leur enseignement ?*

Détail complet + protocole tests → [PROTOCOLE TESTS & QR.md](#).

Rappels tactiques

- Garder la **QR** en tête : les réponses doivent nourrir *quelles fonctionnalités tester* d'ici fin juin.
- Laisser du silence après les questions ouvertes — ne pas combler.
- **Enregistrer** (surtout le passage "ça diminue-t-il les compétences ?").
- Noter les citations exactes (utiles pour le mémoire).

0. Intro rapide (1-2 min)

- Me présenter brièvement + cadre du Bachelor.
- **Annoncer la méthodo en 2 parties** : Partie 1 = je montre, Partie 2 = je questionne.

- Préciser que c'est semi-structuré, qu'il peut digresser.
-

PARTIE 1 — Montrer

1. Présentation du projet (2-3 min)

- **Concept** : piano augmenté par projecteur — lumière projetée sur les touches en temps réel, synchronisée avec un backing track (basse + batterie + comping guitare).
 - **But** : aider l'apprentissage de l'improvisation jazz en déchargeant la question "*quelles notes sont justes maintenant ?*" pour libérer la créativité mélodique.
 - **5 exercices implémentés** (montrer rapidement) :
 - *Free Mode* : toutes les notes de la gamme.
 - *Guide Tone* : 3ce/7e voice-led.
 - *Start & End* : note d'entrée + note cible par phrase.
 - *Contour* : fenêtre glissante qui force une direction mélodique.
 - *Flow* : alternance jouer/se taire pour travailler le phrasé.
 - **Démo courte** sur un standard si possible.
-

PARTIE 2 — Questionner

2. Son enseignement (sans l'outil) — l'établir d'abord

Avant de parler de l'outil, comprendre **comment il enseigne de base, no frills** :

- **Comment enseigne-t-il l'impro** au quotidien, sans aucun dispositif ?
- **Utilise-t-il déjà des outils** ? (ex. *voicing tools*, apps, logiciels...)
- **Donne-t-il des devoirs** ? Quel type de tâches confie-t-il typiquement à un élève entre deux cours ?
- **Comment voit-il les progrès** d'un élève ? Quels sont les **problèmes typiques des pianistes**, surtout par rapport à l'improvisation ? **Quelles sont ses solutions** habituelles ?

3. Découverte de l'outil (à chaud)

- À chaud, **qu'est-ce qui te parle ? Qu'est-ce qui te gêne ?**
- **Quelle est vraiment l'utilité de l'outil** selon lui ?
- Selon lui, **qu'est-ce que cette techno d'apprentissage peut apporter / fournir** ? Sur quoi peut-elle aider concrètement ?
- **Comment lui l'utiliserait-il** ? (laisser ouvert : son outil idéal vs. l'outil tel quel)
- Risque pédagogique : est-ce que ça crée une dépendance ? Béquille vs. tremplin ?

- **Analogie disruptive (la question IA)** : comme le métronome, comme l'IA — outils qui changent la façon d'apprendre. **Apprendre les bases, est-ce que ça devient négligé ?** Le fait de "voir" les notes justes — ça court-circuite l'oreille, ou ça l'aide à se construire ?
- **Quels problèmes** voit-il avec cette techno ? **Ça diminue-t-il les compétences en impro jazz ?**
 - NB : mesurer la nuance de sa réponse, et **enregistrer** ce passage.

4. Cadre d'utilisation pédagogique — cœur de l'interview

L'amener à **mettre l'outil dans le cadre de ses cours** (penser en tâches, en gros) :

- **Dans quel cadre l'outil aurait-il le plus de sens ?**
- « *Je te le mets à disposition : comment l'utiliserais-tu avec des étudiants de jazz ?* »
 - **À quel niveau de maturité** de l'élève ? (débutant en impro / intermédiaire / avancé — faut-il "les bases" d'abord ?)
 - **À la maison ou pendant le cours ?**
- **Quel moment / quelles notions** : quand faudrait-il le sortir dans son cours, pour travailler quoi ?
- **Modalité** : Seul ? À deux ? À distance ? En hybride avec le prof, ou en autonomie entre les cours ?
 - Le prof pourrait-il dire "*travaille avec cet outil sur ce morceau cette semaine*" ?
 - Et inversement : "*cette semaine, sans l'outil*" — pour vérifier l'autonomie acquise.
- **Type d'activités** que ça débloque / remplace / complète (guide tones, contours, phrasé...).
- **Idées du prof** : d'autres exercices / jeux à y mettre ? D'autres usages auxquels je n'aurais pas pensé ?

5. Clôture (1 min)

- Demander s'il serait OK pour **tester** une session plus tard (lien avec le rendu fin juin).
- Le remercier — ne pas mentionner dans le mémoire que c'est mon prof.

Suite : tests utilisateurs (cobayes) + questions de recherche → voir [PROTOCOLE TESTS & QR.md](#).

Feuille de route pour les participants des tests

Formulaire de consentement

Étude : « Piano augmenté pour l'improvisation jazz » — Travail de bachelor en informatique,

Université de Genève Expérimentateur : Alexandre Riedo — alexandre.riedo@etu.unige.ch — 076 750 98

32

De quoi s'agit-il ?

J'évalue un dispositif qui projette des repères lumineux sur les touches d'un piano pour accompagner l'improvisation jazz. Pendant la session (~1 h), vous improviserez sur de courts morceaux avec un accompagnement automatique et répondrez à de courts questionnaires sur votre ressenti. Le déroulé précis vous sera expliqué au fil de la session, et le but exact de l'étude au debriefing final.

C'est le dispositif qui est évalué — jamais vos compétences ni votre niveau de jeu. Il n'y a aucune « bonne » performance attendue : c'est mon système qui passe le test, pas vous.

Enregistrements et données

- Les improvisations sont **filmées : uniquement vos mains et le clavier** (jamais votre visage).
- L'entretien de fin de session est **enregistré en audio**.
- Vos réponses sont identifiées par un **code anonyme** (ex. P03), jamais par votre nom. La correspondance nom↔code est conservée à part et détruite à la fin du travail.
- Les enregistrements servent uniquement à l'analyse de ce travail de recherche. Ils sont stockés localement, ne sont jamais publiés ni mis en ligne, et sont supprimés après la validation du travail.

Vos droits

- La participation est **volontaire et non rémunérée**.
- Vous pouvez **interrompre la session à tout moment**, sans justification ; vos données seront alors détruites si vous le souhaitez.
- Vous pouvez demander la suppression de vos données après la session (jusqu'au rendu du travail), en mentionnant votre code participant.

J'ai lu et compris les informations ci-dessus et j'accepte de participer à cette étude.

Code participant : _____

Lieu, date : _____

Signature du/de la participant-e : _____

Signature de l'expérimentateur : _____

Q0 — Questionnaire initial

Code participant : _____ Date : _____

Quelques questions pour situer votre profil musical. Il n'y a pas de bonne réponse — répondez spontanément.

A. Profil

1. Âge : _____
2. Avez-vous un trouble de la vision des couleurs (daltonisme) ? ☐ Non ☐ Oui : _____ ☐ Je ne sais pas

B. Pratique musicale

3. Instrument principal : _____ Années de pratique : _____
4. Années de pratique du **piano** (même occasionnelle) : _____
5. Formation au piano : ☐ Autodidacte ☐ Cours particuliers ☐ École de musique / conservatoire ☐ Autre : _____
6. Depuis combien d'années êtes-vous familier·ère avec le **jazz** (écoute active, pratique, théorie) ? _____
7. Savez-vous lire une **grille d'accords** (ex. **Dm7** | **G7** | **Cmaj7**) ? ☐ Pas du tout ☐ Avec difficulté ☐ À l'aise ☐ Très à l'aise

C. Improvisation

8. À quelle fréquence improvisez-vous (tous instruments confondus) ? ☐ Jamais ☐ Rarement ☐ Quelques fois par mois ☐ Chaque semaine ☐ Presque chaque jour
9. Comment évaluez-vous votre niveau en **improvisation jazz** ?
Débutant·e 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 Avancé·e
10. « Improviser sur une grille de jazz qui défile me semble difficile. »
Pas du tout d'accord 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 Tout à fait d'accord
11. Qu'est-ce qui vous semble **le plus difficile** dans l'improvisation jazz ? (en une ou deux phrases)

D. Familiarité avec les morceaux

12. Pour chaque morceau, cochez ce qui correspond le mieux :

Morceau	Inconnu	Déjà entendu	Déjà joué	Je le connais bien
Satin Doll	☐	☐	☐	☐
So What	☐	☐	☐	☐
All of Me	☐	☐	☐	☐
Blue Bossa	☐	☐	☐	☐
Beautiful Love	☐	☐	☐	☐
How High the Moon	☐	☐	☐	☐
Autumn Leaves	☐	☐	☐	☐
Fly Me to the Moon	☐	☐	☐	☐
There Will Never Be Another You	☐	☐	☐	☐
Have You Met Miss Jones?	☐	☐	☐	☐
Beatrice	☐	☐	☐	☐
26-2	☐	☐	☐	☐
Moment's Notice	☐	☐	☐	☐
Giant Steps	☐	☐	☐	☐

E. Technologie

13. Utilisez-vous des applications d'accompagnement type **iReal Pro** ? ☐ Jamais ☐ Occasionnellement ☐ Régulièrement
14. Avez-vous déjà essayé un dispositif de **piano augmenté** (touches lumineuses, projection, Synthesia, etc.) ? ☐ Non ☐ Oui : _____

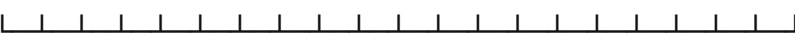
Q1A — NASA-TLX (version brute / RTLX, adaptée au contexte musical)

Code participant : _____ Morceau : _____ Condition : ☐ AVEC ☐ SANS N° dans la session : 1 / 2

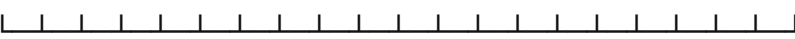
Les questions suivantes portent sur **le morceau que vous venez de jouer**. La « tâche » = improviser à la main droite en suivant la grille et l'accompagnement.

Pour chaque échelle, faites une croix sur la graduation qui correspond à votre ressenti.

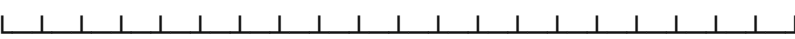
1. Exigence mentale — Dans quelle mesure la tâche a-t-elle demandé une activité mentale élevée (réfléchir aux accords, chercher les notes, décider quoi jouer, suivre la grille) ?

Faible  Élevée

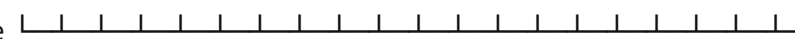
2. Exigence physique — Dans quelle mesure la tâche a-t-elle demandé une activité physique élevée (déplacements de la main, vitesse de jeu, tension) ?

Faible  Élevée

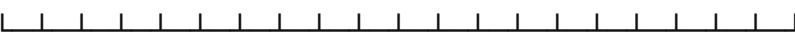
3. Exigence temporelle — Quelle pression temporelle avez-vous ressentie à cause du défilement de la grille et du tempo (sentiment d'être bousculé-e, de courir après les accords) ?

Faible  Élevée

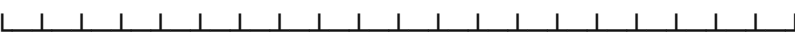
4. Performance — Dans quelle mesure pensez-vous avoir réussi votre improvisation (jouer des notes qui fonctionnent avec l'harmonie, suivre la forme) ?

Réussie  Ratée

5. Effort — Quel effort (mental et physique) avez-vous dû fournir pour atteindre ce niveau de performance ?

Faible  Élevé

6. Frustration — À quel point vous êtes-vous senti-e découragé-e, irrité-e, stressé-e ou agacé-e (plutôt que sûr-e de vous, détendu-e, satisfait-e) pendant le morceau ?

Faible  Élevée

Q2A — Assurance (version hybride : STAI-6 + auto-efficacité)

Code participant : _____ Morceau : _____ Condition : ☐ AVEC ☐ SANS N° dans la session : 1 / 2

Les questions portent sur le **morceau que vous venez de jouer**.

Partie A — Comment vous sentiez-vous pendant le morceau ?

Cochez la case qui correspond le mieux à ce que vous ressentiez **pendant que vous jouiez**. Il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises réponses ; ne passez pas trop de temps sur chaque phrase.

	Non	Plutôt non	Plutôt oui	Oui
1. Je me sentais calme.	☐	☐	☐	☐
2. J'étais tendu-e, crispé-e.	☐	☐	☐	☐
3. Je me sentais ému-e, bouleversé-e, contrarié-e.	☐	☐	☐	☐
4. J'étais décontracté-e, détendu-e.	☐	☐	☐	☐
5. Je me sentais satisfait-e.	☐	☐	☐	☐
6. J'étais inquiet-ète, soucieux-euse.	☐	☐	☐	☐

Partie B — Votre confiance en improvisant

Indiquez votre degré d'accord en entourant un chiffre. 1 = Pas du tout d'accord — 7 = Tout à fait d'accord

	Pendant ce morceau...	
7	...je me sentais sûr-e de moi en improvisant.	1 2 3 4 5 6 7
8	...je savais à tout moment quelles notes je pouvais jouer.	1 2 3 4 5 6 7
9	...j'ai osé essayer des choses (sortir de mes habitudes, prendre des risques).	1 2 3 4 5 6 7
10	...je me sentais capable de faire une improvisation dont je serais content-e.	1 2 3 4 5 6 7

11. Globalement, à quel point étiez-vous en confiance pendant ce morceau ?

Pas du tout 0 — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 Totalelement

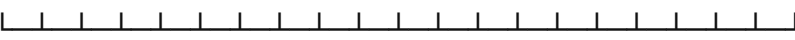
Q1B — NASA-TLX (version brute / RTLX, adaptée au contexte musical)

Code participant : _____ Morceau : _____ Condition : ☐ AVEC ☐ SANS N° dans la session : 2 / 2

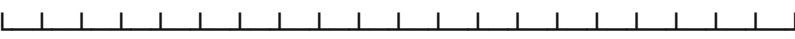
Les questions suivantes portent sur **le morceau que vous venez de jouer**. La « tâche » = improviser à la main droite en suivant la grille et l'accompagnement.

Pour chaque échelle, faites une croix sur la graduation qui correspond à votre ressenti.

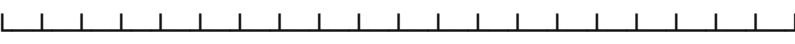
1. Exigence mentale — Dans quelle mesure la tâche a-t-elle demandé une activité mentale élevée (réfléchir aux accords, chercher les notes, décider quoi jouer, suivre la grille) ?

Faible  Élevée

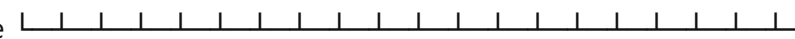
2. Exigence physique — Dans quelle mesure la tâche a-t-elle demandé une activité physique élevée (déplacements de la main, vitesse de jeu, tension) ?

Faible  Élevée

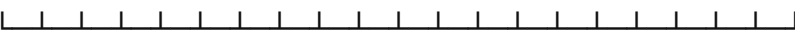
3. Exigence temporelle — Quelle pression temporelle avez-vous ressentie à cause du défilement de la grille et du tempo (sentiment d'être bousculé-e, de courir après les accords) ?

Faible  Élevée

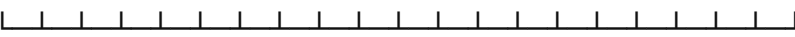
4. Performance — Dans quelle mesure pensez-vous avoir réussi votre improvisation (jouer des notes qui fonctionnent avec l'harmonie, suivre la forme) ?

Réussie  Ratée

5. Effort — Quel effort (mental et physique) avez-vous dû fournir pour atteindre ce niveau de performance ?

Faible  Élevé

6. Frustration — À quel point vous êtes-vous senti-e découragé-e, irrité-e, stressé-e ou agacé-e (plutôt que sûr-e de vous, détendu-e, satisfait-e) pendant le morceau ?

Faible  Élevée

Q2B — Assurance (version hybride : STAI-6 + auto-efficacité)

Code participant : _____ Morceau : _____ Condition : ☐ AVEC ☐ SANS N° dans la session : 2 / 2

Les questions portent sur le **morceau que vous venez de jouer**.

Partie A — Comment vous sentiez-vous pendant le morceau ?

Cochez la case qui correspond le mieux à ce que vous ressentiez **pendant que vous jouiez**. Il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises réponses ; ne passez pas trop de temps sur chaque phrase.

	Non	Plutôt non	Plutôt oui	Oui
1. Je me sentais calme.	☐	☐	☐	☐
2. J'étais tendu-e, crispé-e.	☐	☐	☐	☐
3. Je me sentais ému-e, bouleversé-e, contrarié-e.	☐	☐	☐	☐
4. J'étais décontracté-e, détendu-e.	☐	☐	☐	☐
5. Je me sentais satisfait-e.	☐	☐	☐	☐
6. J'étais inquiet-ète, soucieux-euse.	☐	☐	☐	☐

Partie B — Votre confiance en improvisant

Indiquez votre degré d'accord en entourant un chiffre. 1 = Pas du tout d'accord — 7 = Tout à fait d'accord

	Pendant ce morceau...	
7	...je me sentais sûr-e de moi en improvisant.	1 2 3 4 5 6 7
8	...je savais à tout moment quelles notes je pouvais jouer.	1 2 3 4 5 6 7
9	...j'ai osé essayer des choses (sortir de mes habitudes, prendre des risques).	1 2 3 4 5 6 7
10	...je me sentais capable de faire une improvisation dont je serais content-e.	1 2 3 4 5 6 7

11. Globalement, à quel point étiez-vous en confiance pendant ce morceau ?

Pas du tout 0 — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 Totalelement

Q3 — Guide d'entretien semi-ouvert (fin de session, 8–10 min, enregistré en audio)

Code participant : _____ Date : _____

Guide pour l'expérimentateur. Questions principales en gras — les poser toutes, dans l'ordre, avec les relances seulement si nécessaire. Laisser parler, ne pas corriger, ne pas défendre le dispositif. Les questions 1 et 6 doivent être posées AVANT tout debriefing : la mémoire des moments précis s'efface vite et les jugements globaux la recouvrent.

1. Moment marquant (incident critique — à poser en premier)

« Raconte-moi UN moment précis de la session qui t'a marqué-e — bon ou mauvais. Qu'est-ce qui se passait ? »

- Relance : qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu aurais voulu faire ?

2. Comparaison avec / sans (cœur de l'entretien)

« Quelle différence ça a fait de jouer avec la projection, par rapport à sans ? »

- Relance facilité : est-ce que c'était plus facile avec ou sans la projection ? En quoi ?
- Relance charge : est-ce que tu devais réfléchir plus, ou moins ? À quoi tu pensais en jouant ?
- Relance anticipation : tu voyais les changements d'accord arriver, ou ils te tombaient dessus ? Pareil dans les deux conditions ?
- Relance assurance : tu te sentais plus en sécurité avec ou sans ? Tu as plus osé dans l'une des deux ?
- Relance préférence : si tu devais rejouer un morceau maintenant, tu choisirais avec ou sans ? Pourquoi ?

3. Agentivité — à qui est le solo ?

« Quand tu improvisais avec la projection, c'était ton solo, ou tu suivais des instructions ? »

- Relance transgression : est-ce qu'il t'est arrivé de vouloir jouer une note qui n'était **pas** allumée ? Tu l'as fait ? Pourquoi (pas) ?
- Relance statut : pour toi les lumières c'étaient des **suggestions** ou des **règles** ? Jouer une touche éteinte, c'était une erreur ?

4. Attention — yeux et oreilles

« Pendant que tu jouais, où allaient tes yeux ? Et tes oreilles — tu écoutais quoi ? »

- Relance regard : la grille à l'écran, les touches allumées, tes mains ? Est-ce que ça changeait entre avec et sans projection ?
- Relance écoute : avec la projection, tu écoutais l'accompagnement autant que sans ?
- Relance conflit : est-ce que les lumières t'ont déjà dit autre chose que ce que ton oreille te disait ? Tu as suivi qui ?

5. Gêne et lisibilité

« Est-ce que la projection t'a parfois gêné-e ? »

- Relance vitesse : les lumières allaient-elles parfois **trop vite** ? Sur quels passages ?
- Relance quantité : trop de touches allumées en même temps, ou juste ce qu'il faut ?
- Relance visuel : lisibilité, couleurs, alignement sur les touches, latence avec la musique ?

6. Ce qui reste (mini-sonde de rétention — sans regarder l'écran ni la feuille)

« Là, maintenant, sans regarder : tu pourrais me dire quels accords il y avait dans le morceau ?
Quelles notes allaient bien dessus ? »

- *Noter : poser pour les deux morceaux (avec / sans projection) et comparer.*
- Relance spatiale : est-ce que la projection t'a laissé des **formes** sur le clavier — des dessins que tu reverrais les yeux fermés ?

7. Apprentissage et image du dispositif

« Pour toi, ce dispositif c'est plus proche de quoi : une partition, un jeu vidéo, des petites roues de vélo, un GPS ? »

- Relance prof : si c'était un prof, il serait comment — patient, autoritaire, bavard ?
- Relance détachement : comment tu imaginerai t'en passer un jour ? Tu voudrais que ça s'efface progressivement, que ça s'allume seulement quand tu te perds... ?
- Relance usage : tu l'utiliserais comment — seul-e à la maison, avec un prof, en cours ? Est-ce que ça te donne envie de pratiquer plus ?

8. Auto-évaluation (pari)

« Tu penses avoir mieux joué avec ou sans la projection ? Tu en es sûr-e à combien ? »

- *Noter la réponse telle quelle — à confronter ensuite aux enregistrements.*

9. Clôture

« Si tu pouvais changer UNE seule chose d'un coup de baguette magique, ce serait quoi ? »

- Relance : autre chose à ajouter, un truc que je n'ai pas demandé ?

→ Remercier, proposer le debriefing (expliquer l'hypothèse de charge cognitive si la personne veut savoir)
— **seulement après** les questions 6 et 8.